

UNCuyo – Ingeniería Mecatrónica
Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Cuyo
Mendoza – Argentina

Espacio Curricular:
AUTOMÁTICA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Proyecto Global Integrador

**Control de Accionamiento de CA
mediante Motor Sincrónico de Imanes Permanentes**

Alumnos: Ricco Germán (13653), Mamaní Gabriel (13401)
Profesor Titular: Ing. Gabriel L. Julián
Año: 2026
Fecha de presentación: Julio 2026

1. Resumen

En este informe se desarrolla el modelado, análisis, simulación y posterior diseño de control de un accionamiento electromecánico de corriente alterna basado en un motor sincrónico de imanes permanentes. El sistema bajo estudio está compuesto por una máquina PMSM trifásica alimentada por un inversor, acoplada mediante una transmisión planetaria a una carga mecánica equivalente de un grado de libertad. El objetivo general del proyecto es obtener un modelo dinámico del sistema físico, analizar su comportamiento a lazo abierto y diseñar posteriormente una estrategia de control de movimiento en cascada con control vectorial.

En esta etapa se presenta la definición del sistema y se desarrolla el modelo matemático equivalente del subsistema mecánico completo, compuesto por el rotor del motor, la transmisión rígida y la carga. Luego se incorpora el subsistema electromagnético de la PMSM en coordenadas $qd0$, junto con el modelo térmico del bobinado de estator. Se obtiene el modelo dinámico global no lineal, su linealización Jacobiana en un punto genérico de operación y un modelo LTI equivalente aumentado mediante linealización por retroalimentación, imponiendo la condición de campo orientado $i_{ds}^r(t) \equiv 0$. Este desarrollo constituye la base para los análisis posteriores de estabilidad, controlabilidad, observabilidad y diseño del controlador de movimiento.

Nota: este resumen debe actualizarse al finalizar el informe completo, incorporando los resultados de simulación, control y conclusiones finales.

2. Introducción

El presente Proyecto Global Integrador tiene como objetivo aplicar los contenidos de Automática y Máquinas Eléctricas al modelado y control de un sistema mecatrónico simplificado. El sistema estudiado corresponde a un accionamiento de corriente alterna de cuatro cuadrantes, basado en un motor sincrónico de imanes permanentes (PMSM) alimentado por un inversor trifásico y acoplado a una carga mecánica mediante una caja reductora planetaria. La variable principal a controlar será la posición angular de la carga, considerando además los efectos de fricción, gravedad, perturbaciones externas, dinámica eléctrica y calentamiento del bobinado.

El trabajo se organiza siguiendo la guía del Proyecto Global Integrador [1]. En primer lugar se obtiene el modelo mecánico equivalente del actuador, la transmisión y la carga, referido al eje del motor. Luego se incorpora el modelo electromagnético de la PMSM, las transformaciones de Park, el modelo térmico, la linealización del sistema y el modelo LTI equivalente para análisis. En las secciones posteriores se desarrollarán el análisis de estabilidad, controlabilidad y observabilidad, el diseño del control vectorial y del controlador de movimiento, la implementación discreta y la verificación mediante simulaciones. La estructura y el formato general del presente informe siguen los lineamientos indicados por la cátedra para la presentación del Informe Técnico [2].

3. Modelado, Análisis y Simulación dinámica del SISTEMA FÍSICO a Lazo Abierto

3.1. Definición del sistema bajo estudio

El sistema físico analizado está compuesto por los siguientes subsistemas principales:

- Subsistema mecánico del motor, representado por la inercia del rotor y su fricción viscosa equivalente.
- Transmisión rígida mediante caja reductora planetaria, caracterizada por una relación de transmisión constante.
- Carga mecánica de un grado de libertad, modelada como un péndulo rígido actuado en el plano vertical.
- Subsistema electromagnético de la máquina PMSM, que será incorporado en las siguientes etapas del informe.
- Subsistema térmico del bobinado del estator, asociado principalmente a las pérdidas por efecto Joule.

- Inversor trifásico y sensores de corriente, posición y temperatura, considerados posteriormente para la implementación del sistema de control.

La primera etapa del desarrollo consiste en obtener un modelo mecánico equivalente que permita representar al motor, la caja reductora y la carga como un único sistema dinámico referido al eje del motor. Esta compactación es conveniente porque el torque electromagnético de la PMSM actúa sobre el eje del motor, mientras que la variable de interés del proceso es la posición angular de la carga.

3.2. Modelo matemático del subsistema mecánico

En esta sección se obtiene el modelo matemático equivalente de un grado de libertad del subsistema mecánico completo. Para ello se modelan por separado la carga, la transmisión y el eje mecánico del motor, y luego se reflejan las variables de la carga al eje del motor.

El modelado se realiza bajo las siguientes hipótesis:

- La transmisión se considera rígida e ideal.
- No se considera elasticidad torsional.
- No se considera juego mecánico o *backlash*.
- No se consideran pérdidas adicionales en la transmisión.
- La carga se modela como un péndulo rígido actuado en el plano vertical.
- La fricción se modela como viscosa.

3.2.1. Carga mecánica

La carga mecánica se modela como un sistema rotacional de un grado de libertad, cuya coordenada articular es $q(t)$. Aplicando la segunda ley de Newton para movimiento rotacional, se obtiene la ecuación fundamental de la carga:

$$J_l \ddot{q}(t) = T_q(t) - b_l \dot{q}(t) - T_l(t) \quad (1)$$

donde J_l es el momento de inercia total de la carga referido al eje de la articulación, b_l es el coeficiente de fricción viscosa de la carga, $T_q(t)$ es el torque aplicado por la salida de la caja reductora y $T_l(t)$ es el torque resistente total aplicado sobre la carga.

El torque resistente de carga $T_l(t)$ se compone de un término gravitacional y una perturbación externa $T_{ld}(t)$ aplicada sobre la articulación:

$$T_l(t) = g k_l \sin(q(t)) + T_{ld}(t) \quad (2)$$

donde g es la aceleración de la gravedad. Los parámetros equivalentes gravitacional (k_l) e inercial (J_l) de la carga se definen a partir de la geometría y masa del sistema como:

$$k_l = m L_{cm} + m_l L_l$$

$$J_l = m L_{cm}^2 + J_{cm} + m_l L_l^2$$

siendo m y J_{cm} la masa y el momento de inercia propio del eslabón (respecto a su centro de masa), L_{cm} la distancia desde la articulación a dicho centro, m_l la masa de la carga útil, y L_l la longitud total del eslabón.

3.2.2. Tren de transmisión

El motor se encuentra acoplado a la carga mediante una caja reductora de relación de transmisión r . Al considerarse ideal y rígida, las relaciones cinemáticas y de transmisión de torque se agrupan en el siguiente sistema:

$$\begin{aligned} q(t) &= \frac{1}{r}\theta_m(t), \\ \dot{q}(t) &= \frac{1}{r}\omega_m(t), \\ T_q(t) &= rT_d(t), \end{aligned} \quad (3)$$

donde $\omega_m(t)$ y $\theta_m(t)$ son la velocidad angular y posición angular del rotor del motor, y $T_d(t)$ representa el torque resistente reflejado por la transmisión sobre el eje del motor.

3.2.3. Subsistema mecánico del motor

La dinámica mecánica del rotor del motor PMSM, referida a su propio eje, se expresa mediante sus variables de estado cinemáticas:

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_m(t) &= \omega_m(t), \\ J_m\dot{\omega}_m(t) &= T_m(t) - b_m\omega_m(t) - T_d(t), \end{aligned} \quad (4)$$

donde J_m representa la inercia propia del rotor sumada a la inercia equivalente de la caja reductora (referida al eje del motor), b_m es el coeficiente de fricción viscosa de dicho eje, y $T_m(t)$ es el torque electromagnético generado por la máquina.

3.2.4. Obtención del modelo equivalente referido al eje del motor

Para obtener el modelo equivalente referido al eje del motor, se reemplazan las relaciones de transmisión (3) en la ecuación de la carga (1). Como la relación de transmisión es constante, sus derivadas temporales resultan:

$$\begin{aligned} q(t) &= \frac{\theta_m(t)}{r}, \\ \dot{q}(t) &= \frac{\omega_m(t)}{r}, \\ \ddot{q}(t) &= \frac{\dot{\omega}_m(t)}{r}. \end{aligned}$$

Reemplazando en (1) se obtiene:

$$J_l \frac{\dot{\omega}_m(t)}{r} = rT_d(t) - b_l \frac{\omega_m(t)}{r} - T_l(t).$$

Despejando el torque resistente reflejado $T_d(t)$, se tiene:

$$T_d(t) = \frac{J_l}{r^2}\dot{\omega}_m(t) + \frac{b_l}{r^2}\omega_m(t) + \frac{T_l(t)}{r}.$$

Sustituyendo esta expresión en la dinámica mecánica del motor (4), resulta:

$$J_m\dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_m\omega_m(t) - \left[\frac{J_l}{r^2}\dot{\omega}_m(t) + \frac{b_l}{r^2}\omega_m(t) + \frac{T_l(t)}{r} \right].$$

Agrupando términos, la ecuación se puede reescribir como:

$$\left(J_m + \frac{J_l}{r^2}\right) \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - \left(b_m + \frac{b_l}{r^2}\right) \omega_m(t) - \frac{T_l(t)}{r}.$$

A partir de esta expresión, se definen los parámetros equivalentes referidos al eje del motor:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2}, \quad b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2}, \quad T_{eq}(t) = \frac{T_l(t)}{r}.$$

Sustituyendo el torque de carga por su expresión completa dada en (2), el torque equivalente de carga referido al eje del motor resulta:

$$T_{eq}(t) = \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + \frac{T_{ld}(t)}{r}.$$

Finalmente, el modelo mecánico equivalente referido al eje del motor queda definido por el siguiente sistema:

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_m(t) &= \omega_m(t), \\ J_{eq} \dot{\omega}_m(t) &= T_m(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) - \frac{T_{ld}(t)}{r}. \end{aligned} \quad (5)$$

La salida mecánica de interés, correspondiente a la posición angular de la articulación, es:

$$q(t) = \frac{\theta_m(t)}{r}. \quad (6)$$

3.2.5. Justificación de la compactación mecánica

La compactación del subsistema mecánico en un único modelo de un grado de libertad es posible debido a que la transmisión se asume rígida, ideal y sin pérdidas. En consecuencia, existe una relación cinemática fija y proporcional entre el eje del motor y el eje de salida. A su vez, la relación de transmisión ideal permite reflejar de forma directa los torques.

Bajo estas condiciones, la inercia y la fricción propias de la carga se reflejan al eje del motor multiplicadas por el factor $1/r^2$, mientras que los torques externos (como la gravedad y las perturbaciones) aplicados sobre la carga se reflejan escalados por el factor $1/r$. De esta forma, el motor, la transmisión y la carga pueden representarse matemáticamente como un único sistema mecánico equivalente referido al eje motriz.

3.2.6. Modelo en espacio de estados

Definiendo como variables de estado a la posición angular y la velocidad del rotor, es decir, $x_1(t) = \theta_m(t)$ y $x_2(t) = \omega_m(t)$, el modelo mecánico equivalente queda representado por el siguiente sistema dinámico no lineal:

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) &= \frac{1}{J_{eq}} \left[T_m(t) - b_{eq} x_2(t) - \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{x_1(t)}{r}\right) - \frac{T_{ld}(t)}{r} \right], \\ y(t) &= q(t) = \frac{x_1(t)}{r}. \end{aligned}} \quad (7)$$

3.2.7. Diagrama de bloques del subsistema mecánico equivalente

A partir de las ecuaciones de estado (7), se construye el diagrama de bloques del subsistema mecánico equivalente, ilustrado en la Fig. 1.

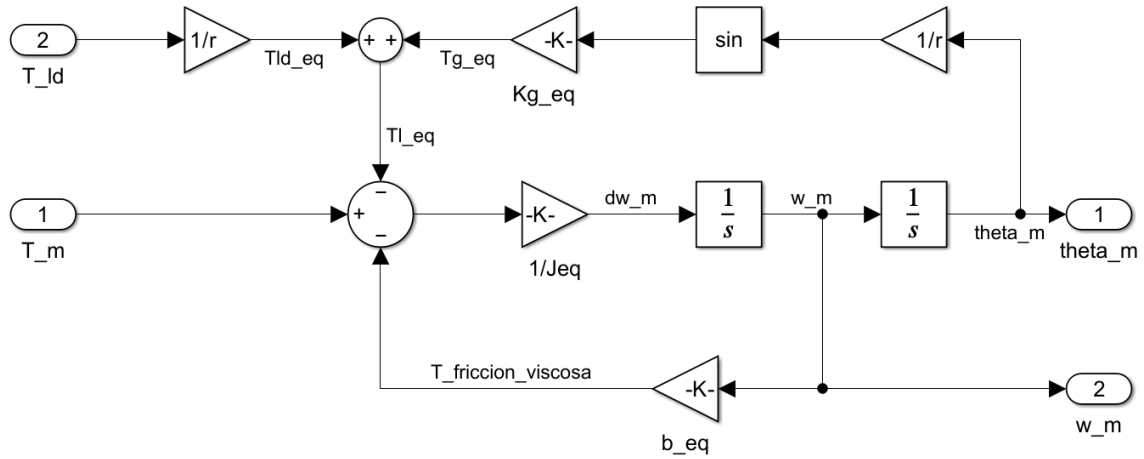


Figura 1: Diagrama de bloques del subsistema mecánico equivalente referido al eje del motor.

El bloque equivalente, implementado mediante parámetros concentrados nominales, tiene como entrada principal el torque electromagnético $T_m(t)$, como perturbación externa el torque $T_{ld}(t)$, y como salida de interés la posición articular $q(t)$. La no linealidad geométrica del modelo se concentra en el cálculo del término gravitacional $\sin(\theta_m/r)$.

3.2.8. Parámetros mecánicos base y ecuaciones de equivalencia

Los parámetros físicos fundamentales que caracterizan a los distintos componentes del subsistema mecánico se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros nominales del subsistema mecánico.

Parámetro	Descripción	Valor nominal
g	Aceleración de la gravedad	$9,806\,65\text{ m/s}^2$
r	Relación de transmisión	120
J_m	Inercia del motor y caja referida al motor	$14,0 \cdot 10^{-6}\text{ kg m}^2$
b_m	Fricción viscosa del motor	$15,0 \cdot 10^{-6}\text{ N m s/rad}$
m	Masa del eslabón	1,0 kg
L_{cm}	Distancia al centro de masa del eslabón	0,25 m
J_{cm}	Inercia del eslabón respecto de su centro de masa	$0,0208\text{ kg m}^2$
L_l	Longitud del eslabón	0,50 m
m_l	Masa de carga útil nominal	0 kg
b_l	Fricción viscosa de la carga	$0,1\text{ N m s/rad}$
$T_{ld,max}$	Perturbación externa máxima en la carga	5 N m

A partir de estas propiedades físicas, la inercia propia de la carga (J_l) y su coeficiente gravitacional (k_l) quedan definidos analíticamente en función de la masa de carga útil (m_l) como:

$$J_l = mL_{cm}^2 + J_{cm} + m_l L_l^2,$$

$$k_l = mL_{cm} + m_l L_l.$$

Reflejando los efectos dinámicos a través de la transmisión, el conjunto de parámetros equivalentes referidos al eje del motor resulta:

$$\begin{aligned} J_{eq} &= J_m + \frac{J_l}{r^2}, \\ b_{eq} &= b_m + \frac{b_l}{r^2}, \\ T_{g,eq} &= \frac{gk_l}{r}, \\ T_{ld,eq,max} &= \frac{T_{ld,max}}{r}. \end{aligned}$$

3.2.9. Cálculo de parámetros equivalentes y análisis de incertidumbre

El sistema real está sujeto a variaciones operativas e incertidumbres paramétricas. Específicamente, la masa de carga útil puede variar entre condiciones de vacío y plena carga ($m_l \in [0, 1,5]$ kg), lo cual afecta directamente a la inercia total y al torque gravitacional. Adicionalmente, se considera una incertidumbre operativa en la fricción viscosa de la carga dada por $b_l = 0,1 \pm 0,03$ N m s/rad.

Para caracterizar matemáticamente la planta de cara a la sintonía del controlador y evaluación de robustez, se calcularon mediante rutinas de *software* (MATLAB) los valores nominales (asumiendo $m_l = 0$ kg) y los rangos operativos extremos (mínimo y máximo) para cada parámetro equivalente. Los resultados consolidados se sintetizan en la Tabla 2.

Tabla 2: Parámetros equivalentes referidos al eje motriz: Valores nominales y rangos de variación.

Parámetro	Expresión analítica	Valor Nominal ($m_l = 0$)	Rango Operativo (Mín – Máx)	Unidad
J_l	$mL_{cm}^2 + J_{cm} + m_l L_l^2$	$8,330 \times 10^{-2}$	$8,330 \times 10^{-2} - 4,583 \times 10^{-1}$	kg m ²
k_l	$mL_{cm} + m_l L_l$	$2,500 \times 10^{-1}$	$2,500 \times 10^{-1} - 1,000$	kg m
J_{eq}	$J_m + J_l/r^2$	$1,978 \times 10^{-5}$	$1,978 \times 10^{-5} - 4,582 \times 10^{-5}$	kg m ²
b_{eq}	$b_m + b_l/r^2$	$2,194 \times 10^{-5}$	$1,986 \times 10^{-5} - 2,403 \times 10^{-5}$	N m s/rad
$T_{g,eq}$	gk_l/r	$2,043 \times 10^{-2}$	$2,043 \times 10^{-2} - 8,172 \times 10^{-2}$	N m
$T_{ld,eq}$	$T_{ld,max}/r$	$4,167 \times 10^{-2}$	Constante	N m

Síntesis del Modelo Mecánico

A partir de las ecuaciones fundamentales de la carga, la transmisión y el rotor, se obtuvo un modelo mecánico compacto referido al eje del motor. Este modelo conserva como variables de estado principales la posición y velocidad del rotor, e incorpora la dinámica de la carga a través de los parámetros equivalentes de inercia y fricción analizados. Este resultado es fundamental, ya que permite utilizar el torque electromagnético $T_m(t)$ como entrada mecánica directa del subsistema, lo cual establece el punto de acoplamiento exacto con las ecuaciones electromagnéticas de la máquina PMSM que se desarrollarán a continuación.

3.3. Modelo dinámico del sistema físico completo

En esta sección se incorpora, al modelo mecánico equivalente obtenido previamente, el subsistema electromagnético de la máquina PMSM y el subsistema térmico del bobinado de estator. El objetivo es pasar de una planta mecánica excitada por un torque genérico $T_m(t)$ a un modelo físico completo donde dicho torque se obtiene a partir de las corrientes internas de la máquina, las tensiones aplicadas por el inversor y la temperatura del estator.

Para el desarrollo primero se obtiene el modelo global no lineal en coordenadas virtuales $qd0$, luego se realiza la linealización Jacobiana para obtener un modelo LPV, y finalmente se construye un modelo LTI equivalente mediante linealización por retroalimentación no lineal y control vectorial con campo orientado.

3.3.1. Modelo global NO LINEAL del sistema físico completo

Se busca obtener un modelo dinámico global no lineal del accionamiento completo, incorporando la dinámica mecánica equivalente, la dinámica electromagnética de la máquina PMSM y la dinámica térmica del estator. En esta primera formulación no se impone la condición de campo orientado, por lo que se considera el caso general donde la corriente del eje directo no es nula ($i_{ds}^r(t) \neq 0$). Además, para escribir el modelo en coordenadas $qd0$ de forma completa, se conserva inicialmente la componente homopolar $i_{0s}(t)$ como variable de estado. Luego, si se asume conexión estatórica en estrella con neutro flotante y alimentación trifásica equilibrada, puede imponerse la restricción particular $i_{0s}(t) \equiv 0$ y $v_{0s}(t) \equiv 0$, reduciendo el orden del modelo.

$$i_{ds}^r(t) \neq 0, \quad i_{0s}(t) \text{ genérico.}$$

Transformaciones de Park y variables reales. El modelo electromagnético se desarrolla en coordenadas virtuales de rotor $qd0$. En este marco de referencia rotórico, las variables eléctricas trifásicas se expresan mediante componentes de eje en cuadratura, eje directo y componente homopolar. Esto simplifica el análisis dinámico y permite representar el acoplamiento entre el inversor, la máquina eléctrica y la mecánica del rotor. Sin embargo, las tensiones y corrientes físicamente accesibles en el inversor y en los sensores son las señales reales de fase del estator abc , por lo que deben incorporarse explícitamente las transformaciones de Park directa e inversa.

Definiendo un vector genérico de variables trifásicas $\mathbf{f}_{abc}(t) = [f_a(t) \ f_b(t) \ f_c(t)]^T$, el cual puede representar tensiones, corrientes o flujos concatenados, se adopta la transformación de Park directa invariante en amplitud:

$$\begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \sin \theta_r & \sin \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix}.$$

En el presente trabajo, este bloque recibe como entradas las tres variables de fase f_a , f_b , f_c , junto con el ángulo eléctrico del rotor θ_r , y entrega como salidas las componentes f_q^r , f_d^r y f_0 .

La Fig. 2 muestra la implementación de la transformación de Park directa mediante un bloque *MATLAB Function*. A la izquierda se observa la interfaz del bloque utilizado en Simulink, mientras que a la derecha se presenta el código interno programado para realizar la conversión $abc \rightarrow qd0$.

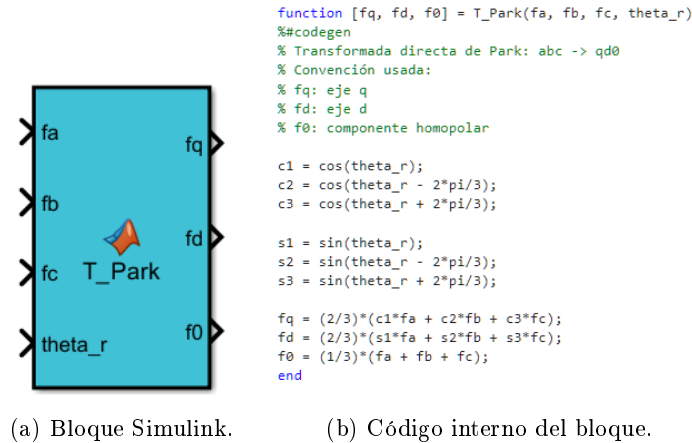


Figura 2: Implementación de la transformación de Park directa $abc \rightarrow qd0$ mediante un bloque *MATLAB Function*.

A partir de esta implementación, las variables trifásicas medidas en el sistema real o generadas en la simulación pueden transformarse al marco de referencia rotórico, donde las componentes en régimen permanente se comportan como señales continuas o de variación lenta. Esto simplifica notablemente el análisis dinámico de la máquina y el diseño de estrategias de control orientado a campo.

Para reconstruir las señales físicas de fase a partir de las acciones de control calculadas en el marco virtual, se utiliza la transformación de Park inversa:

$$\begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \sin \theta_r & 1 \\ \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & 1 \\ \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix}.$$

En este trabajo, dicha transformación resulta necesaria para reconstruir las señales físicas de fase que posteriormente se aplican al inversor o se utilizan para la representación de variables en el marco real del estator.

El bloque implementado recibe como entradas las componentes f_q^r , f_d^r , f_0 y el ángulo eléctrico del rotor θ_r , y entrega como salidas las variables de fase f_a , f_b y f_c .

La Fig. 3 muestra la implementación de la transformación de Park inversa.

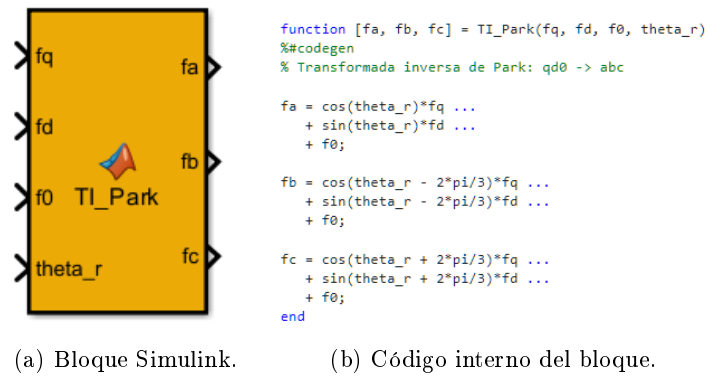


Figura 3: Implementación de la transformación de Park inversa $qd0 \rightarrow abc$ mediante un bloque *MATLAB Function*.

La implementación explícita de la transformación inversa permite cerrar de forma coherente el esquema de control vectorial, ya que las acciones de control calculadas en el sistema $qd0$ pueden ser reinterpretadas en términos de magnitudes físicas trifásicas.

La transformación requiere conocer instantáneamente la posición eléctrica del rotor $\theta_r(t)$, la cual se relaciona con la cinemática mecánica mediante el número de pares de polos P_p de la máquina:

$$\theta_r(t) = P_p \theta_m(t), \quad \omega_r(t) = P_p \omega_m(t).$$

Torque electromagnético. El torque electromagnético generado por la máquina PMSM está dado por la interacción entre los flujos magnéticos y las corrientes del estator:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t). \quad (8)$$

El primer término corresponde al torque producido por el flujo de los imanes permanentes del rotor (λ_m^r , referido al estator). El segundo término corresponde al torque de reluctancia, originado por la saliencia magnética del rotor, donde L_d y L_q son las inductancias propias de los ejes directo y en cuadratura respectivamente.

Agrupando constantes, se definen la constante de torque de los imanes K_t y la constante de reluctancia K_{rel} :

$$K_t = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r, \quad K_{rel} = \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q).$$

Por lo tanto:

$$T_m(t) = K_t i_{qs}^r(t) + K_{rel} i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t). \quad (9)$$

El producto cruzado $i_{ds}^r(t)i_{qs}^r(t)$ constituye una de las no linealidades estructurales del modelo global.

Ecuaciones eléctricas en coordenadas $qd0$. Aplicando la Segunda Ley de Kirchhoff a los devanados del estator en el marco de referencia rotórico, el balance dinámico de tensiones queda definido por:

$$\begin{aligned} v_{qs}^r(t) &= R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t)] \omega_r(t), \\ v_{ds}^r(t) &= R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t), \\ v_{0s}(t) &= R_s(T_s^\circ) i_{0s}(t) + L_{ls} \frac{di_{0s}(t)}{dt}. \end{aligned} \quad (10)$$

Despejando las derivadas de corriente y sustituyendo $\omega_r(t) = P_p \omega_m(t)$, se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{di_{qs}^r}{dt} &= \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r - (\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r) P_p \omega_m], \\ \frac{di_{ds}^r}{dt} &= \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r P_p \omega_m], \\ \frac{di_{0s}}{dt} &= \frac{1}{L_{ls}} [v_{0s} - R_s(T_s^\circ) i_{0s}]. \end{aligned} \quad (11)$$

Acoplamiento con el subsistema mecánico equivalente. La ecuación dinámica de la planta mecánica equivalente referida al eje del motor es:

$$J_{eq} \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) - \frac{T_{ld}(t)}{r}.$$

Sustituyendo el torque electromagnético de la PMSM dado por (9), resulta:

$$\dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[K_t i_{qs}^r + K_{rel} i_{ds}^r i_{qs}^r - b_{eq} \omega_m - \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) - \frac{T_{ld}}{r} \right]. \quad (12)$$

Esta expresión evidencia el acoplamiento electromecánico bidireccional: las corrientes eléctricas generan el torque que modifica la velocidad del rotor, y la velocidad del rotor retroalimenta las ecuaciones eléctricas mediante las fuerzas contraelectromotrices.

Diagrama de bloques del subsistema electromagnético. La arquitectura implementada en Simulink para este subsistema se ilustra en la Fig. 4. Para facilitar su interconexión física, el bloque expone como entradas las tensiones trifásicas reales v_{as} , v_{bs} , v_{cs} , la cinemática del rotor θ_m , ω_m y la resistencia actual $R_s(T_s^\circ)$.

Internamente, se aplica la transformación de Park directa para resolver las ecuaciones diferenciales (11) y calcular el torque (9) en el marco virtual $qd0$. Finalmente, mediante la transformación de Park inversa, el bloque retorna a las coordenadas de fase para entregar como salidas las corrientes reales i_{as} , i_{bs} , i_{cs} y el torque electromagnético T_m .

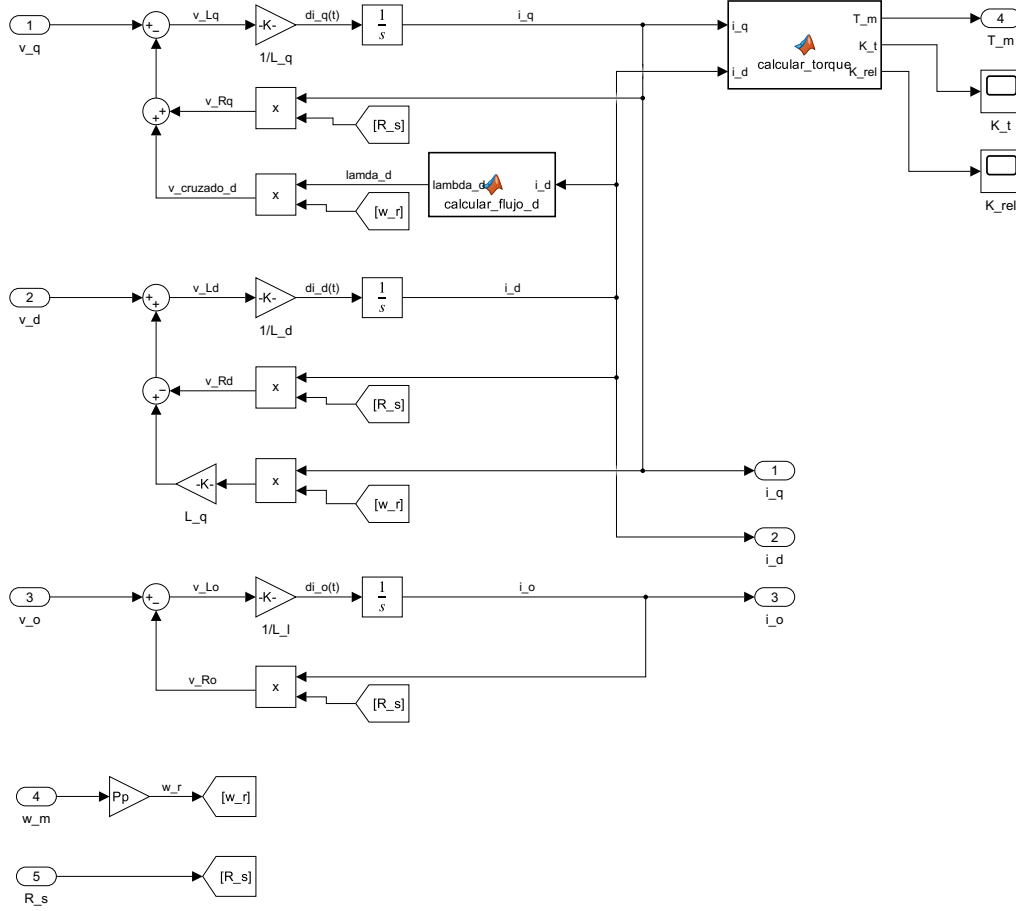


Figura 4: Diagrama de bloques del subsistema electromagnético de la PMSM en coordenadas $qd0$, con acceso físico mediante tensiones y corrientes trifásicas abc .

Resistencia de estator dependiente de la temperatura. Las pérdidas por efecto Joule elevan la temperatura del bobinado $T_s^\circ(t)$, lo cual incrementa la resistencia de fase del estator. Este comportamiento se modela como:

$$R_s(T_s^\circ(t)) = R_{sREF} [1 + \alpha_{Cu} (T_s^\circ(t) - T_{sREF}^\circ)], \quad (13)$$

donde R_{sREF} es la resistencia medida a la temperatura de referencia T_{sREF}° y α_{Cu} es el coeficiente de temperatura del cobre. En el diagrama en coordenadas $qd0$, esta resistencia variable se calcula a partir de la temperatura obtenida por el balance térmico escrito en las mismas coordenadas, de modo que la retroalimentación térmica se expresa como:

$$(i_{qs}^r, i_{ds}^r, i_{0s}) \longrightarrow P_{s,perd}^{qd0}(t) \longrightarrow T_s^\circ(t) \longrightarrow R_s(T_s^\circ(t)).$$

Modelo térmico del estator. Las pérdidas eléctricas consideradas corresponden únicamente a la disipación resistiva por efecto Joule. En coordenadas reales de fase, la potencia total disipada es:

$$P_{s,perd}^{abc}(t) = R_s(T_s^\circ(t)) [i_{as}^2(t) + i_{bs}^2(t) + i_{cs}^2(t)]. \quad (14)$$

Debido a la forma invariante en amplitud de la transformación de Park utilizada, se cumple la relación:

$$i_{as}^2(t) + i_{bs}^2(t) + i_{cs}^2(t) = \frac{3}{2} \left[(i_{qs}^r(t))^2 + (i_{ds}^r(t))^2 + 2(i_{0s}(t))^2 \right].$$

Por lo tanto, la misma potencia de pérdidas puede expresarse de manera equivalente en coordenadas $qd0$ como:

$$P_{s,perd}^{qd0}(t) = \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) \left[(i_{qs}^r(t))^2 + (i_{ds}^r(t))^2 + 2(i_{0s}(t))^2 \right]. \quad (15)$$

Esta última forma es la más conveniente para el diagrama implementado en coordenadas $qd0$, ya que utiliza directamente las corrientes internas del subsistema eléctrico. Si luego se impone la condición particular de sistema equilibrado con neutro flotante, $i_{0s}(t) \equiv 0$, la expresión se reduce a:

$$P_{s,perd}^{qd0}(t) = \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) \left[(i_{qs}^r(t))^2 + (i_{ds}^r(t))^2 \right].$$

Considerando el balance de energía entre el calor generado y el calor disipado hacia el ambiente a través de la resistencia térmica R_{ts-amb} , la dinámica de la temperatura del estator queda:

$$\frac{dT_s^\circ}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) \left((i_{qs}^r)^2 + (i_{ds}^r)^2 + 2i_{0s}^2 \right) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right]. \quad (16)$$

Diagrama de bloques del subsistema térmico. La Fig. 5 muestra la implementación del modelo térmico. En esta versión, el cálculo de potencia se representa directamente en coordenadas $qd0$, tomando como entradas i_{qs}^r , i_{ds}^r e i_{0s} . A partir de dichas corrientes se obtiene $P_{s,perd}^{qd0}(t)$, luego se integra la ecuación diferencial térmica y finalmente se retroalimenta $R_s(T_s^\circ)$ al subsistema eléctrico.

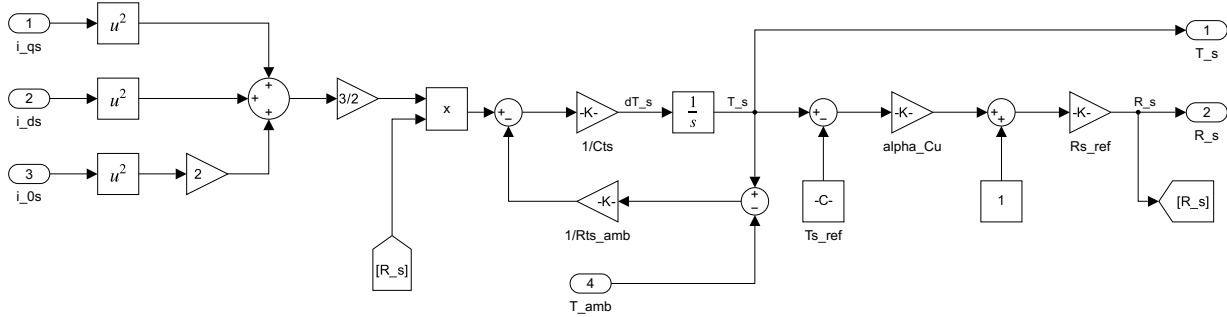


Figura 5: Diagrama de bloques del subsistema térmico en coordenadas $qd0$, con cálculo de pérdidas Joule, dinámica de temperatura y retroalimentación de $R_s(T_s^\circ)$.

Variables de estado, entradas y salidas. Para sistematizar el modelo general, se adopta el siguiente vector de estado global de sexto orden:

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \\ x_5(t) \\ x_6(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ i_{0s}(t) \\ T_s^\circ(t) \end{bmatrix}, \quad x(t_0) = x_0. \quad (17)$$

Las entradas externas del modelo se separan en entradas de control, manipulables por el inversor, y entradas de perturbación exógenas:

$$u_c(t) = \begin{bmatrix} v_{qs}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) \\ v_{0s}(t) \end{bmatrix}, \quad u_d(t) = \begin{bmatrix} T_{ld}(t) \\ T_{amb}^o(t) \end{bmatrix}.$$

Para expresar el modelo en forma compacta, se define el vector de entrada aumentado:

$$u(t) = \begin{bmatrix} v_{qs}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) \\ v_{0s}(t) \\ T_{ld}(t) \\ T_{amb}^o(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \\ u_4(t) \\ u_5(t) \end{bmatrix}. \quad (18)$$

La salida principal de interés para el control de movimiento es la posición angular de la carga:

$$y_p(t) = q(t) = \frac{\theta_m(t)}{r} = \frac{x_1(t)}{r}.$$

Por lo tanto, la matriz de salida asociada a la variable controlada es:

$$C_p = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A su vez, el sensor de posición se encuentra montado sobre el eje del motor, por lo que la salida medida disponible para la retroalimentación es:

$$y_s(t) = \theta_m(t) = x_1(t), \quad C_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Las corrientes físicas de fase se obtienen como salida adicional mediante la transformación inversa de Park:

$$\begin{bmatrix} i_{as}(t) \\ i_{bs}(t) \\ i_{cs}(t) \end{bmatrix} = \mathbf{T}_P^{-1}(\theta_r(t)) \begin{bmatrix} x_3(t) \\ x_4(t) \\ x_5(t) \end{bmatrix}.$$

Modelo global no lineal en espacio de estados. Agrupando las ecuaciones diferenciales mecánicas (12), eléctricas (11) y térmicas (16), el modelo global no lineal acoplado queda:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= \frac{1}{J_{eq}} \left[K_t x_3 + K_{rel} x_4 x_3 - b_{eq} x_2 - \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{x_1}{r}\right) - \frac{u_4}{r} \right], \\ \dot{x}_3 &= \frac{1}{L_q} [u_1 - R_s(x_6) x_3 - (\lambda_m^r + L_d x_4) P_p x_2], \\ \dot{x}_4 &= \frac{1}{L_d} [u_2 - R_s(x_6) x_4 + L_q x_3 P_p x_2], \\ \dot{x}_5 &= \frac{1}{L_{ls}} [u_3 - R_s(x_6) x_5], \\ \dot{x}_6 &= \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(x_6) (x_3^2 + x_4^2 + 2x_5^2) - \frac{x_6 - u_5}{R_{ts-amb}} \right], \\ y_p &= \frac{x_1}{r}. \end{aligned} \quad (19)$$

El modelo (19) es fuertemente no lineal debido a múltiples factores estructurales: el acoplamiento cruzado de corrientes que genera el torque de reluctancia ($x_4 x_3$), las fuerzas contraelectromotrices inducidas que mezclan

velocidad y corrientes (x_4x_2 y x_3x_2), la dependencia paramétrica de la resistencia con el estado térmico ($R_s(x_6)$), los términos cuadráticos de inyección de potencia calorífica (x_3^2 , x_4^2 , x_5^2) y el torque gravitacional no lineal ($\sin(x_1/r)$).

Si se impone la condición física particular de sistema trifásico equilibrado con neutro flotante, entonces $x_5(t) = i_{0s}(t) \equiv 0$ y $u_3(t) = v_{0s}(t) \equiv 0$. En ese caso, la quinta ecuación se desacopla y el modelo se reduce al caso de quinto orden utilizado habitualmente para el análisis de la PMSM balanceada.

Modelo Global NL de la planta. La Figura 6 muestra la implementación en Simulink del modelo global no lineal del sistema completo. En el esquema deben observarse los principales subsistemas del accionamiento: generador o referencia trifásica, inversor idealizado, transformación de Park directa $abc \rightarrow qd0$, subsistema eléctrico de la PMSM, subsistema mecánico equivalente, transformación inversa de Park $qd0 \rightarrow abc$ y subsistema térmico del estator con retroalimentación de $R_s(T_s^\circ)$.

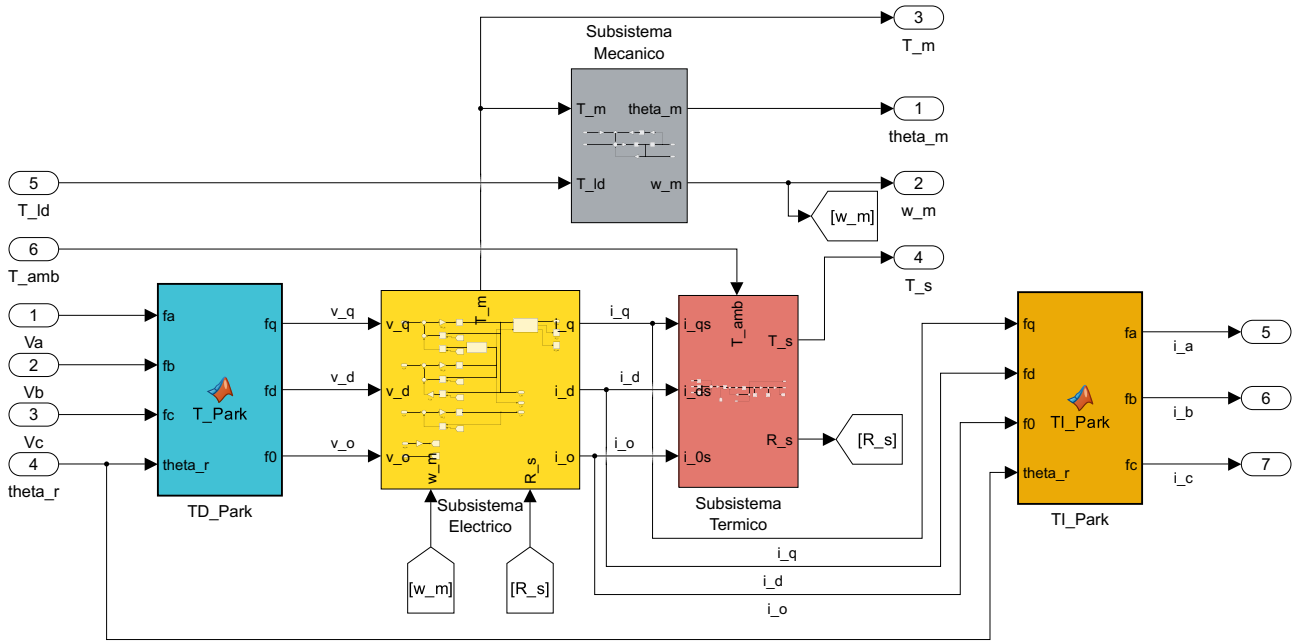


Figura 6: Modelo global no lineal del accionamiento PMSM implementado en Simulink. El diagrama integra las transformaciones de Park directa e inversa, el subsistema eléctrico en coordenadas $qd0$, el subsistema mecánico equivalente, el cálculo térmico de pérdidas Joule y la retroalimentación de la resistencia estática variable $R_s(T_s^\circ)$.

3.3.2. Linealización Jacobiana: Modelo global LPV

Objetivo de la linealización. El modelo global no lineal de quinto orden obtenido en (19) representa con alta fidelidad la dinámica de la planta física completa. Sin embargo, su fuerte acoplamiento y naturaleza no lineal impiden la aplicación directa de las herramientas clásicas de análisis y síntesis de control (como el lugar de las raíces, diagramas de Bode o ubicación de polos), las cuales asumen sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (LTI).

Para sortear este obstáculo, se realiza una linealización Jacobiana basada en la expansión en serie de Taylor alrededor de un punto genérico de operación. Debido a que las matrices dinámicas resultantes dependerán de las coordenadas exactas de dicho punto (como la posición espacial del péndulo, la velocidad o la temperatura), el resultado es un modelo lineal local con parámetros variables, conocido en la literatura de control como modelo LPV (*Linear Parameter Varying*).

Pequeñas variaciones alrededor de un punto de operación. Dado el sistema no lineal en espacio de estados $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$ y $y(t) = g(x(t), u(t))$, se define un punto genérico de operación nominal dado por

los vectores constantes de estado y de entrada:

$$x^o = [\theta_m^o \quad \omega_m^o \quad I_q^o \quad I_d^o \quad T_s^o]^T, \quad u^o = [V_q^o \quad V_d^o \quad T_{ld}^o \quad T_{amb}^o]^T.$$

Se asume que el sistema experimenta pequeñas perturbaciones o variaciones dinámicas (Δ) respecto a esta condición nominal, tal que:

$$x(t) = x^o + \Delta x(t), \quad u(t) = u^o + \Delta u(t).$$

Aplicando una aproximación por serie de Taylor truncada a primer orden, la dinámica local de las pequeñas variaciones queda descrita por el sistema linealizado:

$$\begin{aligned} \Delta \dot{x}(t) &= A(x^o, u^o) \Delta x(t) + B(x^o, u^o) \Delta u(t), \\ \Delta y_p(t) &= C(x^o, u^o) \Delta x(t) + D(x^o, u^o) \Delta u(t). \end{aligned} \quad (20)$$

Las matrices Jacobianas del sistema se evalúan estrictamente en el punto de operación, determinándose componente a componente como:

$$A_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{x^o, u^o}, \quad B_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial u_j} \right|_{x^o, u^o}, \quad C_{ij} = \left. \frac{\partial g_i}{\partial x_j} \right|_{x^o, u^o}, \quad D_{ij} = \left. \frac{\partial g_i}{\partial u_j} \right|_{x^o, u^o}.$$

Espacio de operación global no lineal cuasi-estacionario. Para que el punto de evaluación (x^o, u^o) sea matemáticamente válido, debe pertenecer al espacio de soluciones de equilibrio del sistema no lineal; es decir, anular las derivadas de los estados lentos o, en el caso de accionamientos eléctricos, establecer un régimen permanente en el marco rotórico.

Igualando a cero las derivadas de la velocidad, las corrientes y la temperatura del modelo (19), se obtienen las ecuaciones algebraicas que restringen el punto de operación cuasi-estacionario:

$$\begin{aligned} 0 &= K_t I_q^o + K_{rel} I_d^o I_q^o - b_{eq} \omega_m^o - \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m^o}{r}\right) - \frac{T_{ld}^o}{r}, \\ 0 &= V_q^o - R_s(T_s^o) I_q^o - (\lambda_m^r + L_d I_d^o) P_p \omega_m^o, \\ 0 &= V_d^o - R_s(T_s^o) I_d^o + L_q I_q^o P_p \omega_m^o, \\ 0 &= \frac{3}{2} R_s(T_s^o) [(I_q^o)^2 + (I_d^o)^2] - \frac{T_s^o - T_{amb}^o}{R_{ts-amb}}. \end{aligned} \quad (21)$$

La Ecuación (21) permite hallar los requerimientos de tensión y corriente en estado estacionario para sostener cualquier consigna mecánica. Para un equilibrio estricto de posición (por ejemplo, mantener el brazo robótico frenado en un ángulo específico contra la gravedad), se debe cumplir adicionalmente $\omega_m^o = 0$. En contraste, si el objetivo es analizar el seguimiento a velocidad constante, se establece $\omega_m^o \neq 0$ y el punto se interpreta como un estado cuasi-estacionario o "congelado". Es crucial notar que, dado el uso del marco $qd0$, una velocidad mecánica constante se traduce efectivamente en variables de estado constantes para las corrientes, haciendo matemáticamente factible la linealización Jacobiana.

Matriz de Estado $A(x^o, u^o)$ del modelo LPV. Para evaluar las derivadas parciales que involucran a la resistencia térmica, resulta conveniente definir la constante de variación de resistencia con la temperatura:

$$\kappa_R = \frac{dR_s}{dT_s^o} = R_{sREF} \alpha_{Cu}, \quad (22)$$

Calculando el Jacobiano del sistema (19) respecto al vector de estado, la matriz de estado local queda definida por:

$$A(x^o, u^o) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} & 0 \\ 0 & A_{32} & A_{33} & A_{34} & A_{35} \\ 0 & A_{42} & A_{43} & A_{44} & A_{45} \\ 0 & 0 & A_{53} & A_{54} & A_{55} \end{bmatrix}, \quad (23)$$

cuyos coeficientes no nulos, evaluados en el punto de operación, se agrupan según su naturaleza dinámica:

$$\begin{aligned} \text{Mecánicos:} \quad & A_{21} = -\frac{gk_l}{J_{eq}r^2} \cos\left(\frac{\theta_m^o}{r}\right), & A_{22} &= -\frac{b_{eq}}{J_{eq}}, \\ & A_{23} = \frac{K_t + K_{rel}I_d^o}{J_{eq}}, & A_{24} &= \frac{K_{rel}I_q^o}{J_{eq}}. \\ \text{Eléctricos (q):} \quad & A_{32} = -\frac{P_p(\lambda_m^r + L_d I_d^o)}{L_q}, & A_{33} &= -\frac{R_s^o}{L_q}, \\ & A_{34} = -\frac{L_d P_p \omega_m^o}{L_q}, & A_{35} &= -\frac{\kappa_R I_q^o}{L_q}. \\ \text{Eléctricos (d):} \quad & A_{42} = \frac{L_q P_p I_q^o}{L_d}, & A_{43} &= \frac{L_q P_p \omega_m^o}{L_d}, \\ & A_{44} = -\frac{R_s^o}{L_d}, & A_{45} &= -\frac{\kappa_R I_d^o}{L_d}. \\ \text{Térmicos:} \quad & A_{53} = \frac{3R_s^o I_q^o}{C_{ts}}, & A_{54} &= \frac{3R_s^o I_d^o}{C_{ts}}, \\ & A_{55} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} \kappa_R ((I_q^o)^2 + (I_d^o)^2) - \frac{1}{R_{ts-amb}} \right]. \end{aligned}$$

Matriz de Entrada $B(x^o, u^o)$ y Salida C . Derivando el sistema (19) respecto al vector de entradas aumentado $u = [v_{qs}^r \quad v_{ds}^r \quad T_{ld} \quad T_{amb}^o]^T$, se obtiene la matriz Jacobiana de entrada:

$$B(x^o, u^o) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{J_{eq}r} & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C_{ts}R_{ts-amb}} \end{bmatrix}. \quad (24)$$

Finalmente, la ecuación de salida para la variable controlada $y_p(t) = q(t) = \theta_m(t)/r$ es lineal, por lo que sus matrices asociadas resultan invariantes respecto al punto de operación:

$$C_p = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]. \quad (25)$$

Conclusión del modelo LPV. Como queda en evidencia en el cálculo analítico, el modelo es de tipo *Linear Parameter Varying* (LPV) ya que los autovalores y la dinámica de las matrices locales $A(x^o, u^o)$ dependen fuertemente del punto de evaluación: la posición angular espacial θ_m^o (modificando la rigidez gravitacional en A_{21}), la velocidad de régimen ω_m^o , las corrientes de carga I_q^o, I_d^o , y el estado térmico de la resistencia del bobinado $R_s^o(T_s^o)$.

3.3.3. Linealización por retroalimentación NO LINEAL y modelo LTI equivalente

La linealización exacta por retroalimentación no lineal utiliza la capacidad de cálculo del controlador para cancelar activamente los acoplamientos y no linealidades internas de la máquina. El resultado es una planta equivalente artificialmente simplificada, ideal para el diseño de lazos de control lineales.

I) Ecuaciones vectoriales/matriciales LTI de estado. Para obtener el modelo LTI equivalente se parte del modelo global no lineal desarrollado previamente, aplicando las hipótesis propias del control vectorial con campo orientado. El objetivo de este inciso es obtener un modelo electromecánico reducido de tres estados, útil para el análisis a lazo abierto, la construcción del diagrama de bloques, las funciones de transferencia y los análisis posteriores de estabilidad, controlabilidad y observabilidad.

La condición fundamental impuesta es:

$$i_{ds}^r(t) \equiv 0.$$

Bajo esta condición, el término de reluctancia del torque electromagnético se anula, ya que depende del producto $i_{ds}^r(t)i_{qs}^r(t)$. Por lo tanto, el torque queda determinado únicamente por la corriente del eje q :

$$T_m(t) = \frac{3}{2}P_p\lambda_m^r i_{qs}^r(t).$$

Se define la constante de torque:

$$K_t = \frac{3}{2}P_p\lambda_m^r,$$

por lo que:

$$T_m(t) = K_t i_{qs}^r(t).$$

En la ecuación eléctrica del eje q , al imponer $i_{ds}^r(t) = 0$, desaparece el término asociado a $L_d i_{ds}^r(t)$. Además, como $\omega_r(t) = P_p \omega_m(t)$, se define la constante equivalente de fuerza contraelectromotriz:

$$K_E = P_p \lambda_m^r.$$

Respecto del subsistema térmico, no se lo elimina físicamente del modelo, sino que se evita su acoplamiento no lineal con el subsistema eléctrico dentro del modelo LTI de diseño. En el modelo no lineal completo, la resistencia estática depende de la temperatura del bobinado. Si dicha dependencia se conserva dentro de la ecuación eléctrica, aparece un acoplamiento térmico-eléctrico, ya que $R_s(T_s)$ multiplica a las corrientes del estator.

Para obtener el modelo LTI equivalente, se adopta una resistencia estática constante evaluada en un punto de referencia u operación:

$$R_s(T_s) \approx R_{s0} = R_s(T_{s0}).$$

En particular, puede tomarse R_{s0} como la resistencia nominal correspondiente a una temperatura de referencia:

$$R_{s0} = R_s(T_{s,ref}),$$

o bien como la resistencia correspondiente a una temperatura de operación fija. Esta aproximación es razonable para el modelo de diseño porque la dinámica térmica es considerablemente más lenta que la dinámica eléctrica y mecánica. Por lo tanto, durante los transitorios principales de corriente, velocidad y posición, la variación instantánea de R_s puede considerarse pequeña.

Con estas consideraciones, la dinámica eléctrica del eje q queda:

$$\dot{i}_{qs}^r(t) = -\frac{K_E}{L_q}\omega_m(t) - \frac{R_{s0}}{L_q}\dot{i}_{qs}^r(t) + \frac{1}{L_q}v_{qs}^r(t).$$

Por otra parte, el torque gravitacional del modelo mecánico mantiene una dependencia no lineal con la posición angular:

$$T_{g,eq}(t) = \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right).$$

Para obtener un modelo lineal alrededor del equilibrio estable, se aplica la aproximación de Taylor de primer orden:

$$\sin(x) \approx x, \quad x = \frac{\theta_m(t)}{r}.$$

Entonces:

$$\frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) \approx \frac{gk_l}{r^2}\theta_m(t).$$

Se define la rigidez gravitacional equivalente referida al eje del motor como:

$$K_g = \frac{gk_l}{r^2}.$$

Por lo tanto, el torque gravitacional linealizado queda:

$$T_{g,eq}(t) \approx K_g\theta_m(t).$$

Reemplazando el torque electromagnético, la fuerza contraelectromotriz y la gravedad linealizada en las ecuaciones del sistema, se obtiene el siguiente modelo LTI electromecánico de tres estados:

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_m(t) &= \omega_m(t), \\ \dot{\omega}_m(t) &= -\frac{K_g}{J_{eq}}\theta_m(t) - \frac{b_{eq}}{J_{eq}}\omega_m(t) + \frac{K_t}{J_{eq}}\dot{i}_{qs}^r(t) - \frac{1}{J_{eq}r}T_{ld}(t), \\ \dot{i}_{qs}^r(t) &= -\frac{K_E}{L_q}\omega_m(t) - \frac{R_{s0}}{L_q}\dot{i}_{qs}^r(t) + \frac{1}{L_q}v_{qs}^r(t). \end{aligned} \tag{26}$$

El vector de estado del modelo LTI reducido se define como:

$$x_{LTI}(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ \dot{i}_{qs}^r(t) \end{bmatrix}, \quad x_{LTI}(t_0) = \begin{bmatrix} \theta_m(t_0) \\ \omega_m(t_0) \\ \dot{i}_{qs}^r(t_0) \end{bmatrix}.$$

La entrada de control es la tensión virtual del eje q :

$$u_c(t) = v_{qs}^r(t),$$

mientras que la perturbación mecánica externa se considera como:

$$u_d(t) = T_{ld}(t).$$

De esta manera, el modelo LTI electromecánico puede escribirse como:

$$\dot{x}_{LTI}(t) = A_{LTI}x_{LTI}(t) + B_c u_c(t) + B_d u_d(t), \tag{27}$$

donde:

$$A_{LTI} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{K_g}{J_{eq}} & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{K_t}{J_{eq}} \\ 0 & -\frac{K_E}{L_q} & -\frac{R_{s0}}{L_q} \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix}, \quad B_d = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{J_{eq}r} \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (28)$$

Si se define directamente el torque de perturbación equivalente referido al eje del motor como:

$$T_{ld,eq}(t) = \frac{T_{ld}(t)}{r},$$

entonces la matriz de perturbación puede escribirse alternativamente como:

$$B_{d,eq} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{J_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

La salida física de interés para el control de posición de la articulación es:

$$q(t) = \frac{\theta_m(t)}{r}.$$

Por lo tanto, si la salida del modelo se toma como la posición angular de la carga:

$$y_p(t) = q(t) = C_p x_{LTI}(t), \quad C_p = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Si, en cambio, se considera como salida medida la posición del eje del motor, por ejemplo mediante encoder, se tiene:

$$y_s(t) = \theta_m(t) = C_s x_{LTI}(t), \quad C_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

En ambos casos:

$$D = 0.$$

El modelo anterior constituye el sistema LTI principal de orden tres. En él se conservan las dinámicas de posición, velocidad y corriente de eje q , mientras que la corriente de eje directo $i_{ds}^r(t)$ no se incluye como estado porque se impone la condición de campo orientado $i_{ds}^r(t) \equiv 0$. La dinámica residual asociada al eje directo se analiza posteriormente al estudiar la ley mínima de control.

Dinámica térmica auxiliar desacoplada.

La dinámica térmica del estator se conserva separada del modelo LTI electromecánico de tres estados. Para ello se parte del balance térmico:

$$P_{s,perd}(t) = C_{ts} \dot{T}_s(t) + \frac{T_s(t) - T_{amb}(t)}{R_{ts-amb}}.$$

Despejando la derivada de la temperatura:

$$\dot{T}_s(t) = -\frac{1}{C_{ts}R_{ts-amb}}T_s(t) + \frac{1}{C_{ts}}P_{s,perd}(t) + \frac{1}{C_{ts}R_{ts-amb}}T_{amb}(t). \quad (29)$$

Esta ecuación puede representarse como un subsistema lineal de primer orden, tomando como estado térmico:

$$x_T(t) = T_s(t),$$

y como entradas térmicas:

$$u_T(t) = \begin{bmatrix} P_{s,\text{perd}}(t) \\ T_{\text{amb}}(t) \end{bmatrix}.$$

Entonces:

$$\dot{x}_T(t) = A_T x_T(t) + B_T u_T(t), \quad (30)$$

con:

$$A_T = \left[-\frac{1}{C_{ts} R_{ts-\text{amb}}} \right], \quad B_T = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_{ts}} & \frac{1}{C_{ts} R_{ts-\text{amb}}} \end{bmatrix}.$$

En esta formulación, $P_{s,\text{perd}}(t)$ se considera una entrada térmica equivalente. No se incorpora dentro del modelo LTI principal la expresión no lineal completa de las pérdidas, ya que si se reemplazara directamente:

$$P_{s,\text{perd}}(t) = \frac{3}{2} R_{s0} (i_{qs}^r(t))^2,$$

la relación entre la corriente de eje q y la temperatura volvería a contener una no linealidad algebraica. En la simulación, dicha potencia de pérdidas puede calcularse externamente a partir de $i_{qs}^r(t)$, a partir de las corrientes reales de fase medidas, o mediante un valor equivalente representativo del régimen de operación. Lo importante es que $T_s(t)$ no se realimenta sobre R_s dentro de la dinámica eléctrica del modelo LTI reducido.

Por lo tanto, el sistema utilizado para los análisis de estabilidad, controlabilidad, observabilidad y funciones de transferencia es el modelo electromecánico LTI de tres estados dado por las matrices A_{LTI} , B_c y B_d . La dinámica térmica queda como subsistema auxiliar desacoplado, útil para monitorear la temperatura del estator sin modificar la matriz de estado del modelo principal.

II) Diagrama de bloques de estado. A partir de las ecuaciones obtenidas en el inciso anterior, se implementa en Simulink el diagrama de bloques del modelo LTI equivalente por realimentación no lineal. La rama principal corresponde al modelo electromecánico reducido de tres estados, cuyas variables son la posición angular del rotor $\theta_m(t)$, la velocidad angular $\omega_m(t)$ y la corriente de eje q , $i_{qs}^r(t)$.

En el mismo diagrama se incluye la perturbación mecánica externa $T_{ld}(t)$, el efecto gravitacional linealizado mediante la constante K_g y una rama térmica auxiliar. Esta última recibe como entrada la potencia de pérdidas $P_{s,\text{perd}}(t)$ y permite estimar la evolución de la temperatura del estator $T_s(t)$, sin realimentar dicha temperatura sobre la resistencia estática del modelo eléctrico. Por lo tanto, el sistema utilizado para análisis de estabilidad, controlabilidad, observabilidad y funciones de transferencia sigue siendo el modelo LTI electromecánico de orden tres.

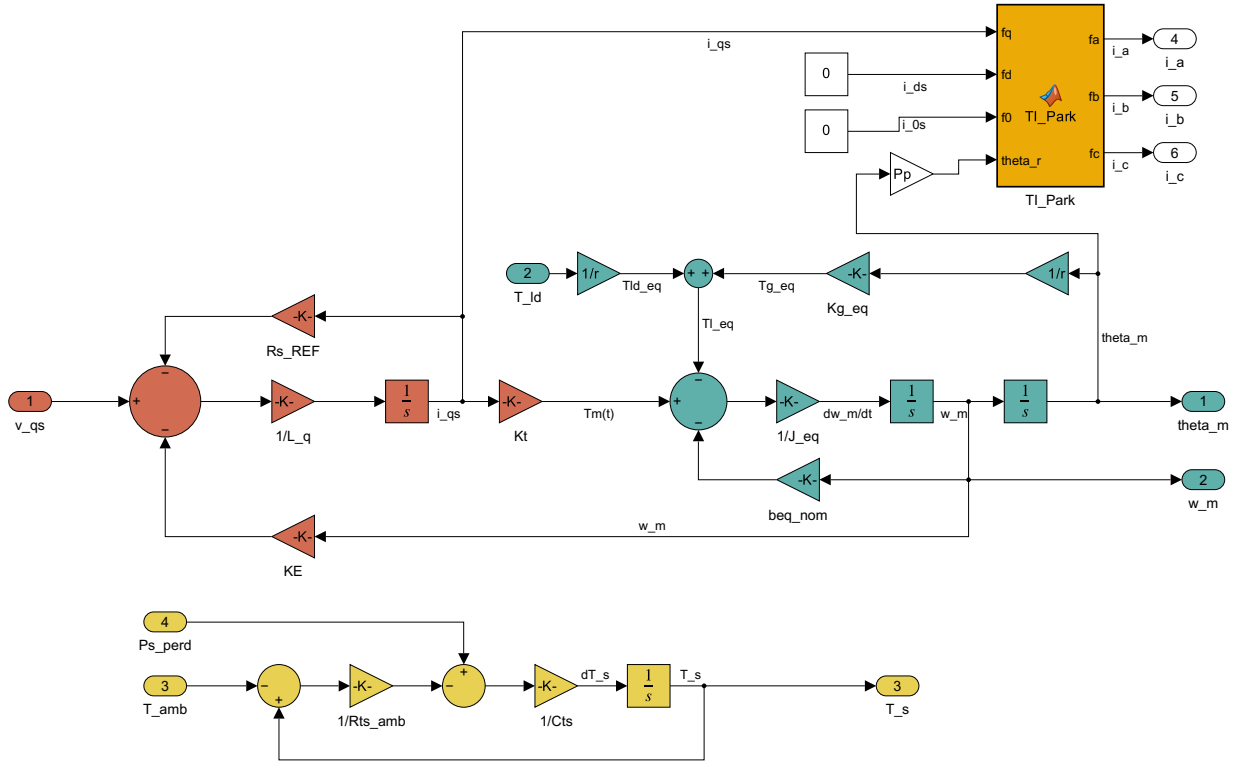


Figura 7: Diagrama de bloques del modelo LTI electromecánico equivalente por realimentación no lineal. Se muestra la dinámica principal de tres estados $v_{qs}^r(t) \rightarrow i_{qs}^r(t) \rightarrow T_m(t) \rightarrow \omega_m(t) \rightarrow \theta_m(t)$, junto con la perturbación mecánica externa, la gravedad linealizada y la rama térmica auxiliar excitada por $P_{s,perd}(t)$.

III) Ley de control mínima para imponer $i_{ds}^r(t) \equiv 0$. Para obtener el modelo LTI equivalente se impone la condición de campo orientado $i_{ds}^r(t) \equiv 0$. Esta condición permite anular la corriente de eje directo, desacoplando el canal de flujo magnético del canal de torque.

Partiendo de la Ecuacion (11) para la dinámica de la corriente del eje d :

$$\frac{di_{ds}^r}{dt} = \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r(t) - R_s i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t)], \quad (31)$$

se exige que:

$$i_{ds}^r(t) \equiv 0, \quad \frac{di_{ds}^r}{dt} \equiv 0.$$

Al reemplazar estas condiciones en (31), queda:

$$0 = \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t)].$$

Por lo tanto, la ley de control mínima que debe aplicarse sobre la tensión virtual del eje directo es:

$$v_{ds}^{r*}(t) = -L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) = -L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t) \quad (32)$$

donde $\omega_r(t) = P_p \omega_m(t)$. Esta acción cancela el acoplamiento cruzado $L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t)$ presente en el eje d .

La condición inicial necesaria para que la restricción se cumpla exactamente desde el comienzo es:

$$i_{ds}^r(t_0) = 0. \quad (33)$$

Bajo esta hipótesis, la aplicación de (32) mantiene $i_{ds}^r(t) = 0$ para todo $t \geq t_0$. La tensión $v_{qs}^{r*}(t)$ queda libre y actúa como entrada principal del modelo LTI equivalente, mientras que para un sistema trifásico equilibrado se adopta $v_{0s}^{r*}(t) = 0$.

Para llevar esta ley virtual al sistema físico, se forma el vector de tensiones de referencia en coordenadas $qd0$:

$$\mathbf{v}_{qd0s}^{r*}(t) = \begin{bmatrix} v_{qs}^{r*}(t) \\ -L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) \\ 0 \end{bmatrix},$$

y luego se aplica la transformación inversa de Park para obtener las referencias trifásicas $v_{as}^*(t)$, $v_{bs}^*(t)$ y $v_{cs}^*(t)$ que ingresan al modulador de tensión equivalente.

IV) Implementación de la ley de desacoplamiento en el modelo global no lineal. A partir de la ley mínima obtenida en el inciso anterior, se implementó un controlador parcial que realimenta las variables medidas necesarias y genera la tensión virtual $v_{ds}^{r*}(t)$. Esta acción se combina con la entrada principal $v_{qs}^{r*}(t)$ y con $v_{0s}^{r*}(t) = 0$, formando el vector de tensiones en coordenadas $qd0$. Luego, mediante la transformación inversa de Park, se obtienen las tensiones trifásicas de referencia que alimentan al modulador de tensión trifásico equivalente.

El modulador se modela en esta etapa como un inversor ideal de ganancia unitaria, por lo que las referencias $v_{as}^*(t)$, $v_{bs}^*(t)$ y $v_{cs}^*(t)$ se aplican directamente al modelo global no lineal de la PMSM. Con esta implementación se busca comprobar que la ley mínima fuerza $i_{ds}^r(t) \rightarrow 0$, logrando el desacoplamiento entre el canal de flujo magnético y el canal de torque. La Figura 8 muestra el esquema implementado en Simulink.

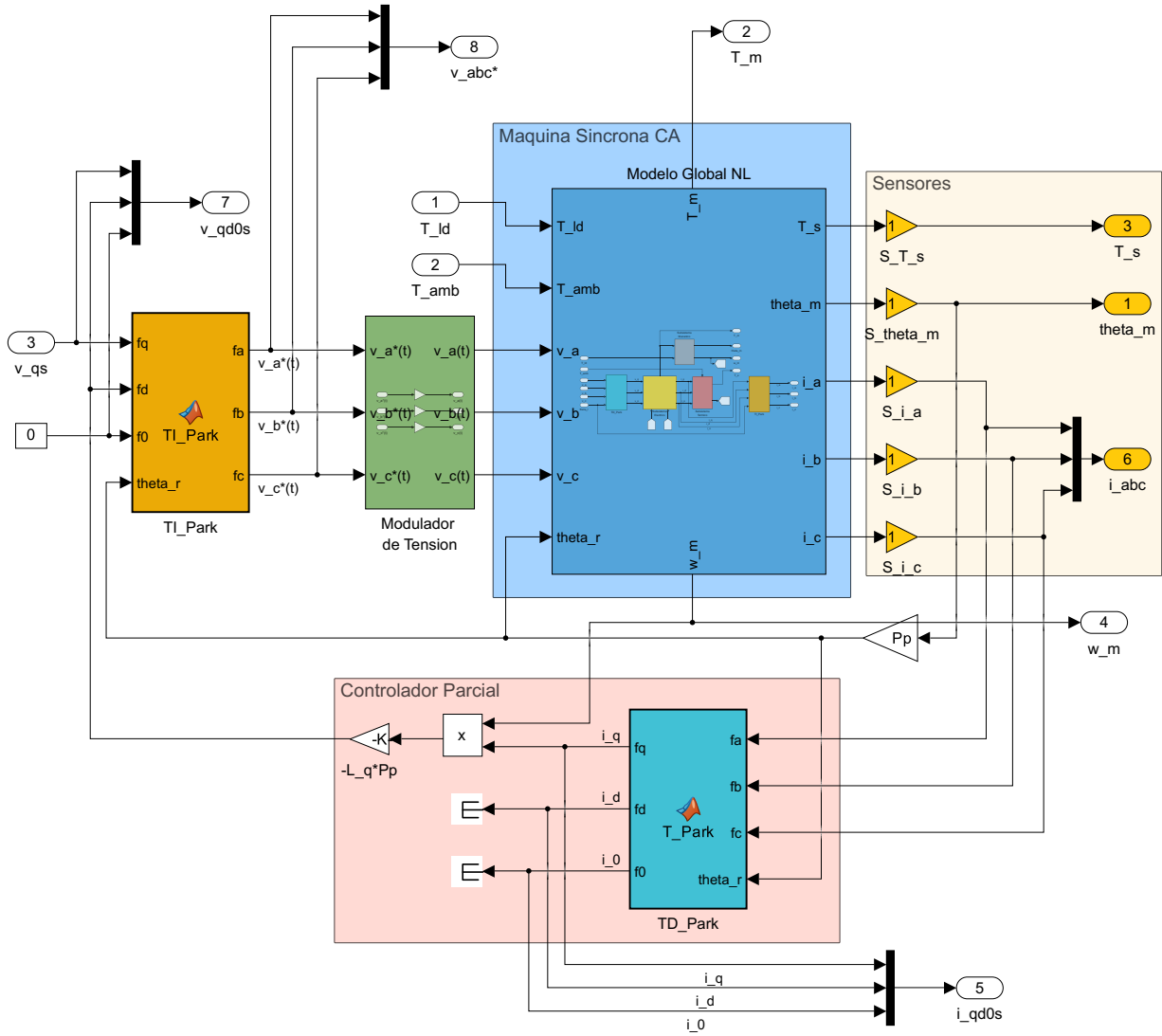


Figura 8: Diagrama de bloques del sistema linealizado por realimentación parcial de estados mediante un controlador externo.

V) Dinámica residual equivalente para $i_{ds}^r(t)$. Si la condición inicial (33) no se cumple, es decir, si:

$$i_{ds}^r(t_0) \neq 0,$$

la inyección de la ley mínima (32) conduce a una dinámica residual. Sustituyendo $v_{ds}^{r*} = -L_q i_{qs}^r P_p \omega_m$ en la ecuación diferencial de la planta para el eje d (31), se obtiene:

$$\frac{di_{ds}^r}{dt} = \frac{-L_q i_{qs}^r P_p \omega_m - R_s i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r P_p \omega_m}{L_d}.$$

Los términos de acoplamiento se cancelan exactamente y queda expuesta la dinámica libre natural del eje directo:

$$\boxed{\frac{di_{ds}^r}{dt} = -\frac{R_s}{L_d} i_{ds}^r.} \quad (34)$$

La solución analítica de la Ecuación (34) es un decaimiento exponencial:

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(t_0)e^{-\frac{R_s}{L_d}(t-t_0)}.$$

Como $R_s > 0$ y $L_d > 0$, el polo residual:

$$p_d = -\frac{R_s}{L_d}$$

está siempre ubicado en el semiplano izquierdo del plano s . Por lo tanto, la corriente i_{ds}^r decae exponencialmente a cero garantizando estabilidad asintótica local.

La constante de tiempo asociada a este decaimiento es:

$$\tau_d = \frac{L_d}{R_s}.$$

Utilizando los valores nominales de la máquina ($L_d = 6,6 \cdot 10^{-3}$ H y $R_s = 1,02 \Omega$), resulta:

$$\tau_d \approx 6,47 \cdot 10^{-3} \text{ s}.$$

Por lo tanto, luego de algunos múltiplos de τ_d (escasos milisegundos), el valor de i_{ds}^r resulta prácticamente nulo y despreciable frente a la constante de tiempo mecánica (que es órdenes de magnitud más lenta).

Este acoplamiento residual no lineal aparece temporalmente en el torque electromagnético:

$$T_m = K_t i_{qs}^r + K_{rel} i_{ds}^r i_{qs}^r.$$

El término residual es $T_{rel,res} = K_{rel} i_{ds}^r i_{qs}^r$. Este término puede despreciarse en el estudio del régimen forzado porque $i_{ds}^r(t) \rightarrow 0$ de manera exponencial sumamente rápida y porque el torque de alineación principal ($K_t i_{qs}^r$) domina casi instantáneamente el comportamiento electromecánico.

VI) Ley complementaria mínima en el eje q . Si bien la ley de control mínima aplicada al eje d logra cancelar el acoplamiento que afecta a i_{ds}^r , esta corriente no se anula de forma instantánea si su condición inicial no es nula $i_{ds}^r(t_0) = 0$, sino que decae según su dinámica natural. Durante este transitorio, la dinámica del eje q sigue afectada por un término de acoplamiento cruzado que depende de $i_{ds}^r(t)$:

$$v_{qs}^{r*}(t) = L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + R_s i_{qs}^r(t) + \lambda_m^r P_p \omega_m(t) + L_d i_{ds}^r(t) P_p \omega_m(t). \quad (35)$$

El término responsable de introducir esta no linealidad residual es:

$$L_d i_{ds}^r(t) P_p \omega_m(t),$$

debido a que contiene el producto entre dos variables dinámicas. En cambio, el término $\lambda_m^r P_p \omega_m(t)$ corresponde a la fuerza contraelectromotriz de los imanes permanentes y es lineal respecto de $\omega_m(t)$, por lo que no requiere ser cancelarlo para obtener un modelo LTI equivalente.

Con el propósito de no introducir una nueva entrada auxiliar, se conserva $v_{qs}^r(t)$ como la tensión de eje q del modelo equivalente, y se distingue la tensión efectivamente aplicada al modelo no lineal mediante el superíndice *:

$$v_{qs}^{r*}(t) = v_{qs}^r(t) + v_{q,comp}^r(t). \quad (36)$$

La ley de control complementaria mínima se elige entonces como:

$$v_{q,comp}^r(t) = L_d i_{ds}^r(t) P_p \omega_m(t) \quad (37)$$

Reemplazando la Ecuación (37) en la Ecuación (36), se obtiene:

$$v_{qs}^{r*}(t) = v_{qs}^r(t) + L_d i_{ds}^r(t) P_p \omega_m(t). \quad (38)$$

Sustituyendo esta ley en la Ecuación (35), el término cruzado se cancela exactamente:

$$v_{qs}^r(t) = L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + R_s i_{qs}^r(t) + \lambda_m' P_p \omega_m(t).$$

Por lo tanto, la dinámica resultante para el eje de cuadratura (q) queda expresada como:

$$\boxed{\frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = -\frac{R_s}{L_q} i_{qs}^r(t) - \frac{\lambda_m' P_p}{L_q} \omega_m(t) + \frac{1}{L_q} v_{qs}^r(t)} \quad (39)$$

Esta ecuación es lineal e independiente del valor inicial de $i_{ds}^r(t)$. De esta forma, la ley complementaria mínima elimina el acoplamiento residual no lineal del eje q aun cuando $i_{ds}^r(t_0) \neq 0$.

Tal como se demostró en la Ecuación (34) de la sección anterior, la inyección de la ley mínima del eje d :

$$v_{ds}^{r*}(t) = -L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t),$$

conduce inexorablemente a la dinámica natural desacoplada para el eje directo:

$$\boxed{\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = -\frac{R_s}{L_d} i_{ds}^r(t)} \quad (40)$$

En consecuencia, $i_{ds}^r(t)$ puede partir de una condición inicial distinta de cero, pero su evolución no vuelve a introducir el acoplamiento no lineal en el eje q . La fuerza contraelectromotriz $\lambda_m' P_p \omega_m(t)$ permanece en el modelo porque es un acoplamiento lineal propio de la máquina. Si en una etapa posterior se desea diseñar un lazo interno de corriente de primer orden puro, podría agregarse una compensación adicional de fuerza contraelectromotriz, pero dicha compensación ya no forma parte de la ley mínima requerida en este inciso.

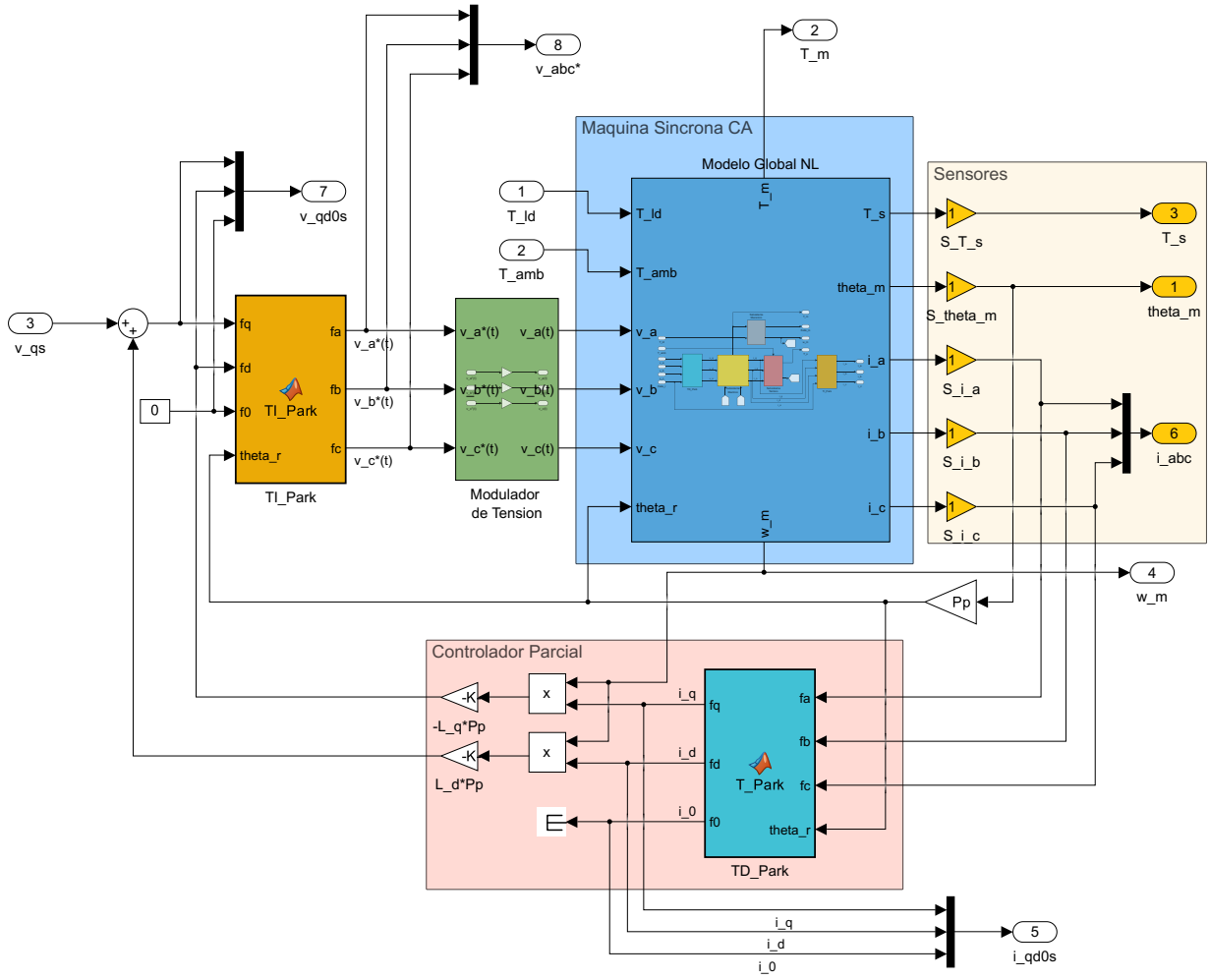


Figura 9: Diagrama de bloques del modelo global no lineal del accionamiento con desacoplamiento por realimentación no lineal parcial de estados, implementando la ley de control mínima en el eje d y la ley de control complementaria mínima en el eje q (Modelo global NL con ley de control NL).

A partir del modelo LTI equivalente obtenido anteriormente en los incisos I) y II), se incorpora ahora la dinámica residual de la corriente de magnetización $i_{ds}^r(t)$ y la dinámica térmica del estator $T_s^o(t)$. De esta manera, se construye un modelo LTI equivalente aumentado, cuyo núcleo dinámico sigue siendo el subsistema electromecánico de tercer orden formado por $\theta_m(t)$, $\omega_m(t)$ e $i_{qs}^r(t)$. El nuevo vector de estado extendido se define entonces de la siguiente manera:

$$x_a(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ T_s^o(t) \end{bmatrix}.$$

Así, la representación en el espacio de estados del modelo global aumentado está regida por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left(\frac{3}{2} P_p \lambda_m' i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - T_{deq}(t) \right) \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r(t) - R_{s,REF} i_{qs}^r(t) - P_p \lambda_m' \omega_m(t)] \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = -\frac{R_{s,REF}}{L_d} i_{ds}^r(t) \\ \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[P_J(t) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \right] \end{array} \right. \quad (41)$$

En donde la potencia eléctrica disipada por efecto Joule en los devanados del estator se evalúa mediante:

$$P_J(t) = \frac{3}{2} R_{s,REF} \left[(i_{qs}^r(t))^2 + (i_{ds}^r(t))^2 \right]. \quad (42)$$

Es importante destacar que en este modelo se utiliza un valor constante $R_{s,REF}$, despreciando así el acoplamiento no lineal entre la temperatura del estator y la resistencia eléctrica de los bobinados. En consecuencia, la temperatura $T_s^\circ(t)$ actúa como un estado adicional que representa la dinámica térmica del sistema, pero no realimenta a las ecuaciones eléctricas mediante una resistencia variable $R_s(T_s^\circ)$.

La corriente $i_{ds}^r(t)$ también se incorpora como un estado adicional debido a que, si bien la ley de control mínima en el eje d impone su decaimiento, esta no desaparece instantáneamente. Su dinámica residual queda caracterizada por un sistema de primer orden estable:

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = -\frac{R_{s,REF}}{L_d} i_{ds}^r(t),$$

cuyo polo está dado por:

$$p_d = -\frac{R_{s,REF}}{L_d}.$$

Dado que los parámetros físicos cumplen que $R_{s,REF} > 0$ y $L_d > 0$, se garantiza que $p_d < 0$. Por lo tanto, $i_{ds}^r(t)$ decaerá exponencialmente hacia cero tras cualquier transitorio.

Finalmente, la implementación global de este modelo LTI equivalente aumentado en Simulink se ilustra en la Figura 10.

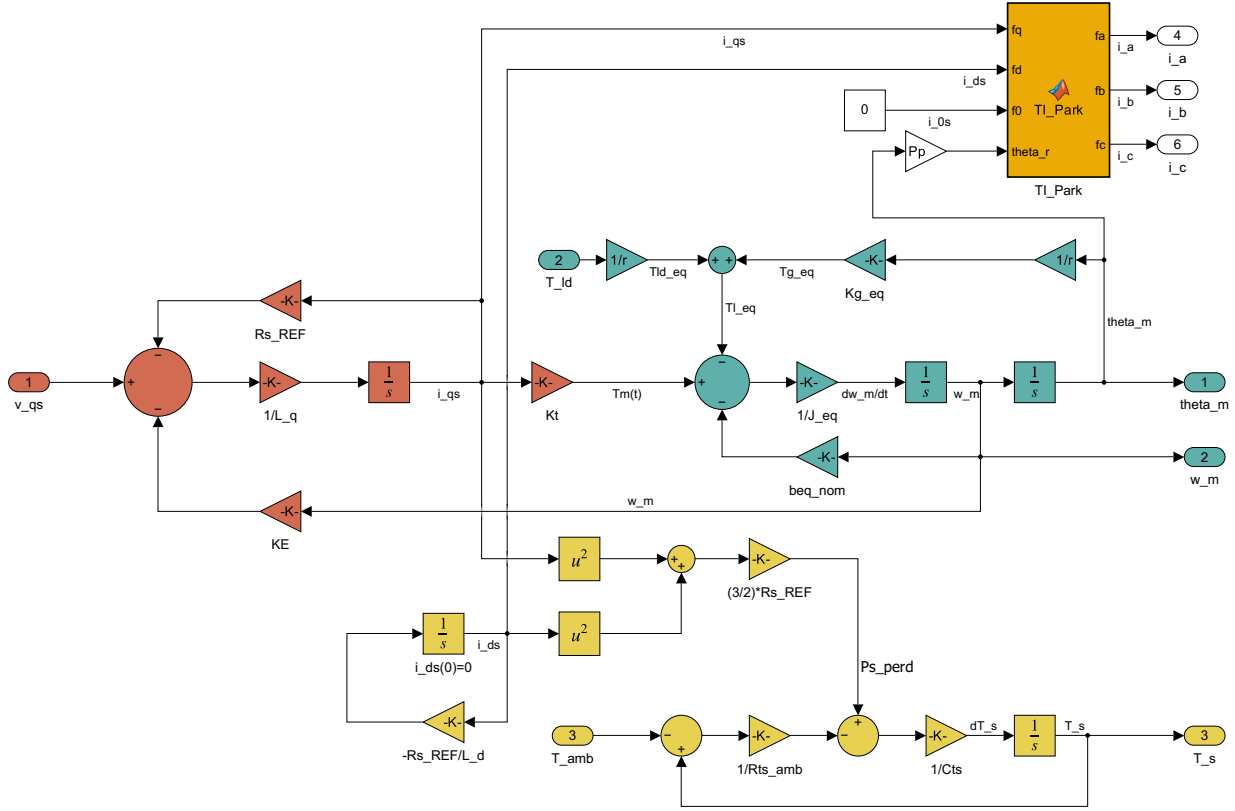


Figura 10: Diagrama de bloques del modelo LTI equivalente aumentado.

3.3.4. Comparación entre el modelo LTI equivalente aumentado y el modelo LPV

El modelo LPV y el modelo LTI equivalente aumentado desempeñan roles analíticos fundamentales, aunque distintos, en el estudio del accionamiento.

Mientras que el modelo LPV, obtenido por linealización Jacobiana del sistema global no lineal conserva la dependencia paramétrica de las matrices de estado respecto al punto de operación, el modelo LTI equivalente aumentado se consolida tras aplicar leyes de desacoplamiento y fijar un punto de operación nominal (típicamente bajo la premisa de campo orientado, $I_d^o = 0$).

Aunque la variable de operación que se modifica o perturba es la corriente estática del eje directo (I_{ds}^{ro}), el impacto macroscópico de esta variación (la migración de propiedades) se manifiesta de forma primordial sobre la dinámica del eje de cuadratura (q) y la ecuación de movimiento mecánico. Esto ocurre debido al fuerte acoplamiento cruzado inherente de la máquina síncrona. Por lo tanto, para establecer una comparativa rigurosa entre ambas representaciones, resulta conveniente analizar las ecuaciones electromagnéticas en las que la corriente del eje directo interviene de manera explícita alterando la dinámica de producción de fuerza.

Recordando, la expresión del torque electromagnético generado por la PMSM está dada por la Ecuación (8):

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t).$$

Al evaluar esta expresión en un entorno de operación donde la corriente de magnetización se asume constante ($i_{ds}^r(t) = I_{ds}^{ro}$), es posible definir una constante de torque equivalente dependiente del punto de operación:

$$K_T(I_{ds}^{ro}) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) I_{ds}^{ro}] \quad (43)$$

lo cual permite reescribir la producción de torque de forma análoga a la de un motor de corriente continua:

$$T_m(t) = K_T(I_{ds}^{ro})i_{qs}^r(t). \quad (44)$$

Por otro lado, la dinámica eléctrica de la tensión del eje de cuadratura (q) responde a la Ecuación (10):

$$v_{qs}^r(t) = R_s i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + P_p [\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t)] \omega_m(t).$$

Evaluable nuevamente bajo la condición de régimen permanente en el eje directo ($i_{ds}^r(t) = I_{ds}^{ro}$), se define la constante de fuerza contraelectromotriz equivalente:

$$K_E(I_{ds}^{ro}) = P_p (\lambda_m^r + L_d I_{ds}^{ro}) \quad (45)$$

reduciendo la ecuación de la tensión del eje de cuadratura (q) a:

$$v_{qs}^r(t) = R_s i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + K_E(I_{ds}^{ro}) \omega_m(t). \quad (46)$$

De esta formulación se desprende que $K_T(I_{ds}^{ro})$ rige la capacidad de producción de torque del accionamiento, mientras que $K_E(I_{ds}^{ro})$ determina la magnitud de la fuerza contraelectromotriz que se opone a la tensión de alimentación en función de la velocidad de giro.

A continuación, se evalúa la migración de propiedades variando I_{ds}^{ro} .

Caso 1: Operación con campo orientado ideal ($I_{ds}^{ro} = 0$). Bajo la estrategia de control vectorial clásico de campo orientado, se impone la restricción de anular la corriente de magnetización:

$$I_{ds}^{ro} = 0.$$

En consecuencia, las constantes dinámicas equivalentes (43) y (45) colapsan a sus valores nominales estáticos:

$$K_T(0) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r = K_t, \quad K_E(0) = P_p \lambda_m^r.$$

Sustituyendo estos valores invariantes, las ecuaciones de torque (44) y de tensión en el eje de cuadratura (46) se simplifican drásticamente:

$$T_m(t) = K_t i_{qs}^r(t),$$

$$v_{qs}^r(t) = R_s i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + P_p \lambda_m^r \omega_m(t).$$

Y la ecuación mecánica equivalente en (41) adopta la forma completamente lineal:

$$J_{eq} \dot{\omega}_m(t) = K_t i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - T_{deq}(t).$$

Este escenario representa de manera exacta el modelo LTI equivalente aumentado utilizado como modelo nominal de diseño.

Caso 2: Debilitamiento de campo ($I_{ds}^{ro} < 0$). Cuando se requiere operar el accionamiento por encima de la velocidad base del motor, se impone una corriente de eje directo negativa para debilitar el campo magnético.

$$I_{ds}^{ro} < 0.$$

Al observar la Ecuación (45), como la inductancia $L_d > 0$ y I_{ds}^{ro} es negativo, el término de acoplamiento se vuelve sustractivo. Esto provoca una disminución de la constante de fuerza contraelectromotriz respecto a su valor nominal:

$$K_E(I_{ds}^{ro}) < K_E(0).$$

De manera análoga en la Ecuación (43), dado que en la máquina considerada se cumple la relación de inductancias $L_d > L_q$ (es decir, $L_d - L_q > 0$), la inyección de corriente negativa genera un término de reluctancia que se opone al torque principal, penalizando la constante de producción de torque:

$$K_T(I_{ds}^{ro}) < K_T(0).$$

Resultando en la siguiente relación de torque-corriente:

$$T_m(t) = K_T(I_{ds}^{ro})i_{qs}^r(t), \quad \text{para } K_T(I_{ds}^{ro}) < K_t.$$

Físicamente el debilitamiento de campo reduce la tensión inducida en el estator, permitiendo alcanzar velocidades mecánicas superiores sin saturar el límite de tensión del inversor. Sin embargo, el costo es una reducción en el torque disponible por cada amperio inyectado en el eje de cuadratura.

Caso 3: Reforzamiento de campo ($I_d^o > 0$). Si, por el contrario, se inyecta una corriente de eje directo positiva:

$$I_{ds}^{ro} > 0.$$

Bajo la misma lógica analítica de las Ecuaciones (45) y (43), los términos algebraicos se vuelven puramente aditivos. Esto amplifica simultáneamente ambas constantes equivalentes:

$$K_E(I_{ds}^{ro}) > K_E(0), \quad K_T(I_{ds}^{ro}) > K_T(0).$$

De modo que:

$$T_m(t) = K_T(I_{ds}^{ro})i_{qs}^r(t), \quad \text{para } K_T(I_{ds}^{ro}) > K_t.$$

El reforzamiento de campo incrementa la capacidad de producción de torque por amperio. Sin embargo, esto ocurre a expensas de aumentar la fuerza contraelectromotriz, lo que conlleva a que el inversor deba suministrar una tensión mayor para mantener el giro, limitando la velocidad máxima alcanzable.

Finalmente, es importante destacar que tanto en el debilitamiento como en el reforzamiento de campo, se exige apartarse del campo orientado ($I_{ds}^{ro} \neq 0$), lo que incrementará las pérdidas por efecto Joule frente al caso nominal, puesto que la potencia térmica disipada es proporcional a la suma de los cuadrados de las corrientes de ambos ejes:

$$P_J(t) = \frac{3}{2}R_s \left[(i_{qs}^r(t))^2 + (i_{ds}^r(t))^2 \right]. \quad (47)$$

Migración de propiedades dinámicas. En el marco del modelo LPV, modificar el punto de operación I_{ds}^{ro} impacta directamente en múltiples coeficientes de la matriz de estado dinámica A . A modo de ejemplo, el coeficiente:

$$A_{23} = \frac{K_t + K_{rel}I_{ds}^{ro}}{J_{eq}}, \quad (48)$$

que caracteriza la influencia de la corriente de cuadratura $i_{qs}^r(t)$ sobre la aceleración mecánica, y el coeficiente:

$$A_{32} = -\frac{P_p (\lambda_m^r + L_d I_{ds}^{ro})}{L_q}, \quad (49)$$

que modela el acoplamiento de la velocidad mecánica sobre la dinámica eléctrica del eje q , se ven alterados sustancialmente. Como consecuencia de la variación de estos términos, se produce una migración de los polos del sistema, modificando las ganancias, el factor de amortiguamiento y la respuesta transitoria local. Por esta razón, el modelo LPV resulta más adecuado para evaluar el rango de validez del modelo LTI y para estudiar la operación en regímenes alejados del punto nominal.

3.3.5. Funciones de transferencia del modelo LTI equivalente aumentado

Las funciones de transferencia se obtienen a partir del subsistema electromecánico extraído del modelo LTI equivalente aumentado, definido previamente en el sistema de ecuaciones (41). Para ello, es necesario asumir condiciones iniciales nulas en todos los estados. Físicamente, esto implica que el sistema parte del reposo, sin corrientes almacenadas, y en equilibrio térmico con el ambiente ($T_s^o(0) = T_{amb}^o$):

$$\mathbf{x}_a(0) = \mathbf{0}.$$

Esta hipótesis es fundamental, dado que la función de transferencia caracteriza exclusivamente la respuesta forzada del sistema (relación entrada-salida), suprimiendo la respuesta libre o transitoria asociada a la energía almacenada inicialmente.

Para simplificar el álgebra en el dominio de Laplace, se utilizarán las constantes electromagnéticas nominales de torque y fuerza contraelectromotriz. Como se demostró en las Ecuaciones (43) y (45), al evaluar en el punto de operación de campo orientado ($I_{ds}^{ro} = 0$), estas constantes se reducen a:

$$K_t = K_T(0) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r, \quad K_v = K_E(0) = P_p \lambda_m^r.$$

Aplicando la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales correspondientes al subsistema electromecánico extraído de (41), se obtiene:

$$\begin{aligned} s\Theta_m(s) &= \Omega_m(s) \\ (J_{eq}s + b_{eq})\Omega_m(s) &= K_t I_{qs}^r(s) - T_{deq}(s) \\ (L_q s + R_{s,REF})I_{qs}^r(s) &= V_{qs}^r(s) - K_v \Omega_m(s) \end{aligned}$$

Remplazando la expresión de la dinámica eléctrica en la ecuación mecánica para aislar la variable $I_{qs}^r(s)$, se hace matemáticamente evidente el acoplamiento cruzado generado por la fuerza contraelectromotriz:

$$(J_{eq}s + b_{eq})\Omega_m(s) = \frac{K_t}{L_q s + R_{s,REF}} \left[V_{qs}^r(s) - K_v \Omega_m(s) \right] - T_{deq}(s).$$

Sustituyendo la relación cinemática $\Omega_m(s) = s\Theta_m(s)$, se agrupan los términos para relacionar la posición angular con las entradas del sistema:

$$s \left[(L_q s + R_{s,REF})(J_{eq}s + b_{eq}) + K_t K_v \right] \Theta_m(s) = K_t V_{qs}^r(s) - (L_q s + R_{s,REF}) T_{deq}(s). \quad (50)$$

Función de transferencia desde la tensión $v_{qs}^r(t)$ hacia la posición $\theta_m(t)$. Considerando que la perturbación es nula ($T_{deq}(t) = 0$), se obtiene la relación directa de la planta principal:

$$\boxed{G_v(s) = \frac{\Theta_m(s)}{V_{qs}^r(s)} = \frac{K_t}{s \left[(L_q s + R_{s,REF})(J_{eq}s + b_{eq}) + K_t K_v \right]}} \quad (51)$$

Función de transferencia desde el torque de carga $T_l(t)$ hacia la posición $\theta_m(t)$. Asumiendo ahora que la entrada de tensión de control es nula ($V_{qs}^r(s) = 0$), y recordando que el torque de carga equivalente reflejado en el eje del motor está mediado por la relación de transmisión del engranaje planetario ($T_{deq}(s) = \frac{1}{r}T_l(s)$), se obtiene la función de transferencia ante perturbaciones:

$$G_d(s) = \frac{\Theta_m(s)}{T_l(s)} = \frac{-\frac{1}{r}(L_q s + R_{s,REF})}{s[(L_q s + R_{s,REF})(J_{eq} s + b_{eq}) + K_t K_v]} \quad (52)$$

Polinomio característico del sistema. Se observa que ambas funciones de transferencia comparten un mismo denominador complejo. A este denominador se lo denomina *polinomio característico* del sistema, convencionalmente denotado mediante la letra $\Delta(s)$:

$$\Delta(s) = s[(L_q s + R_{s,REF})(J_{eq} s + b_{eq}) + K_t K_v]. \quad (53)$$

Las raíces de $\Delta(s) = 0$ definen unívocamente los polos del sistema electromecánico y, por ende, su estabilidad y dinámica transitoria. El término $K_t K_v$ evidencia el fenómeno de amortiguamiento magnético natural, producto del acoplamiento cruzado de la fuerza contraelectromotriz.

Estados internos nulos u ocultos en las funciones de transferencia. De los cinco estados que componen el modelo LTI equivalente aumentado (x_a), existen dos estados específicos que no se ven reflejados ni aportan a las funciones de transferencia obtenidas en (51) y (52): la corriente de magnetización $i_{ds}^r(t)$ y la temperatura del estator $T_s^\circ(t)$.

Esta inobservabilidad desde el canal mecánico se explica mediante las siguientes razones analíticas:

- **Inobservabilidad y Desacoplamiento de $i_{ds}^r(t)$:** Como consecuencia directa de la aplicación de la ley de control no lineal en el eje d , la dinámica de esta corriente se colapsó a un modo residual de primer orden ($\dot{i}_{ds}^r = -\frac{R_{s,REF}}{L_d} i_{ds}^r$). Al linealizar el modelo en torno a $I_{ds}^{ro} = 0$, el término cruzado de torque por reluctancia se vuelve nulo. Así, este modo resulta ser autónomo, localmente estable y matemáticamente desacoplado: no es excitado por las entradas de interés ($v_{qs}^r(t)$ o $T_l(t)$) ni altera la trayectoria de la salida mecánica $\theta_m(t)$.
- **Naturaleza No Lineal e Inobservabilidad de $T_s^\circ(t)$:** La dinámica térmica se excita mediante las pérdidas de potencia por efecto Joule $P_J(t)$, las cuales dependen de forma cuadrática (no lineal) de las corrientes de fase. Al aplicar la transformada de Laplace para derivar relaciones estrictamente LTI, esta dependencia no lineal no puede ser representada analíticamente. Adicionalmente, dado que el modelo equivalente asume una resistencia nominal constante $R_{s,REF}$, las variaciones de temperatura no realimentan el subsistema eléctrico, volviendo al estado térmico un modo estructuralmente inobservable desde la salida $\theta_m(t)$.

Síntesis de la Sección 3 (Punto 2). A lo largo de este desarrollo se han deducido tres representaciones matemáticas complementarias para el accionamiento mecatrónico, cada una con un propósito analítico y de diseño específico.

El **modelo global no lineal (NL)** representa fielmente la planta física completa en coordenadas virtuales $qd0$, permitiendo simular el comportamiento transitorio fuertemente acoplado de la máquina, los efectos no lineales de la carga y el calentamiento del estator. Es fundamental destacar que es precisamente a este modelo físico original al que se le aplica la linealización por realimentación no lineal. Además, al conservar la dinámica completa, es el único entorno en el cual resulta físicamente posible aplicar estrategias de debilitamiento o reforzamiento de campo, ya que estas exigen la manipulación directa de la corriente $i_{ds}^r(t)$.

Por su parte, el **modelo lineal con parámetros variables (LPV)**, obtenido mediante linealización Jacobiana, preserva la dependencia paramétrica con el punto de operación. Su función principal es actuar como la herramienta analítica idónea para estudiar pequeñas variaciones locales y evaluar formalmente cómo migran las propiedades dinámicas del sistema ante las variaciones de magnetización (I_{ds}^{ro}).

Finalmente, el **modelo LTI equivalente aumentado** constituye la planta nominal sobre la cual se diseñarán los futuros controladores. Es vital comprender que este modelo no incluye lazo de realimentación en su formulación matemática; se trata del modelo lineal equivalente a lazo abierto resultante de asumir que el desacoplamiento de los ejes ya se efectuó exitosamente sobre la planta, al cual simplemente se le ha añadido la dinámica residual de la corriente en el eje directo. Dado que se construye bajo la premisa estricta de campo orientado ($I_{ds}^{ro} = 0$), proporciona un sistema puramente lineal, invariante e independiente del estado de magnetización inicial. Como contrapartida lógica, este modelo equivalente no permite estudiar operaciones de debilitamiento o refuerzo de campo, puesto que en su estructura la corriente i_d se fuerza permanentemente a cero.

3.4. Análisis de estabilidad a lazo abierto del modelo LTI equivalente aumentado

3.4.1. Determinación de autovalores, polos y ceros

Para determinar los polos fundamentales del sistema, se parte del polinomio característico deducido a partir de las funciones de transferencia en la Ecuación (53):

$$\Delta(s) = s \left[(L_q s + R_{s,REF})(J_{eq} s + b_{eq}) + K_t K_v \right] = 0.$$

Distribuyendo los términos y normalizando respecto al coeficiente de mayor grado ($J_{eq} L_q$), el polinomio se expresa como el producto de una raíz nula y una ecuación cuadrática:

$$s \left[s^2 + \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_{s,REF}}{L_q} \right) s + \frac{R_{s,REF} b_{eq} + K_t K_v}{J_{eq} L_q} \right] = 0. \quad (54)$$

De esta expresión se extrae directamente un primer polo en el origen ($p_1 = 0$), asociado a la relación cinemática integral entre velocidad y posición. En segundo lugar, el término cuadrático entre corchetes define un par de **polos electromecánicos conjugados**. Comparando este término con la forma canónica estándar de un sistema de segundo orden:

$$s^2 + 2\zeta_{em}\omega_{n,em}s + \omega_{n,em}^2 = 0,$$

e igualando término a término con el polinomio deducido en la Ecuación (54), se establecen las siguientes equivalencias algebraicas:

$$\begin{aligned} \omega_{n,em}^2 &= \frac{R_{s,REF} b_{eq} + K_t K_v}{J_{eq} L_q}, \\ 2\zeta_{em}\omega_{n,em} &= \frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_{s,REF}}{L_q} = \frac{L_q b_{eq} + R_{s,REF} J_{eq}}{J_{eq} L_q}. \end{aligned}$$

Despejando este sistema, se obtienen las expresiones analíticas finales para la frecuencia natural no amortiguada ($\omega_{n,em}$) y el factor de amortiguamiento (ζ_{em}):

$$\omega_{n,em} = \sqrt{\frac{R_{s,REF} b_{eq} + K_t K_v}{J_{eq} L_q}}, \quad (55)$$

$$\zeta_{em} = \frac{L_q b_{eq} + R_{s,REF} J_{eq}}{2\sqrt{J_{eq} L_q (R_{s,REF} b_{eq} + K_t K_v)}}. \quad (56)$$

Por consiguiente, las raíces del polinomio electromecánico arrojan un polo en el origen ($p_1 = 0$) y un par de polos complejos conjugados:

$$p_{2,3} = -\zeta_{em}\omega_{n,em} \pm j\omega_{n,em}\sqrt{1 - \zeta_{em}^2} = -\sigma_{em} \pm j\omega_{d,em}. \quad (57)$$

Para completar el conjunto de autovalores del modelo LTI equivalente aumentado, es indispensable incluir la dinámica de los estados que resultan inobservables desde las funciones de transferencia hacia la posición. Como se justificó en la sección anterior, la corriente del eje d y la temperatura del estator aportan dos polos reales adicionales:

- **Polo eléctrico residual (eje d):** $p_4 = p_d = -R_{s,REF}/L_d$. Su constante de tiempo asociada es $\tau_d = L_d/R_{s,REF}$.
- **Polo térmico:** $p_5 = p_T = -1/(R_{ts-amb}C_{ts})$. Su constante de tiempo característica es $\tau_T = R_{ts-amb}C_{ts}$.

Determinación de ceros. A partir de las funciones de transferencia (51) y (52), se determinan los ceros del sistema dependiendo de la entrada de excitación:

- Para la entrada de tensión de control $V_{qs}^r(s)$, la transferencia de lazo directo $G_v(s)$ posee un numerador constante (K_t), por lo que **no presenta ceros finitos**. Su respuesta transitoria está dictaminada enteramente por la dinámica de los polos.
- Para la entrada de perturbación de carga mecánica $T_l(s)$, la transferencia $G_d(s)$ presenta un **único cero finito** en el semiplano izquierdo asociado a la dinámica inductiva del estator, ubicado en:

$$z_d = -\frac{R_{s,REF}}{L_q}. \quad (58)$$

Evaluación numérica y correspondencia física. A partir de las expresiones analíticas deducidas, el análisis de estabilidad a lazo abierto se concreta evaluando numéricamente los polos y ceros del modelo LTI equivalente aumentado. Reemplazando los parámetros nominales del accionamiento en las fórmulas previamente obtenidas, se determinan los índices de desempeño dinámico.

En primer lugar, evaluando las Ecuaciones (55) y (56), la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento del subsistema electromecánico resultan:

$$\begin{aligned} \omega_{n,em} &= 174,10 \text{ rad/s} \quad (27,71 \text{ Hz}) \\ \zeta_{em} &= 0,5082 \end{aligned}$$

Al tratarse de un sistema subamortiguado ($0 < \zeta_{em} < 1$), el par de polos complejos conjugados dominante se ubica en:

$$p_{2,3} = -88,49 \pm j149,94 \text{ rad/s}. \quad (59)$$

Por otro lado, el único cero finito del sistema, introducido de forma exclusiva por la transferencia de perturbación $G_d(s)$, se localiza en:

$$z_d = -\frac{R_{s,REF}}{L_q} = -175,86 \text{ rad/s}. \quad (60)$$

Finalmente, las raíces correspondientes a los modos inobservables desde la variable de posición (la dinámica de magnetización residual y la dinámica térmica) se evalúan como:

$$\begin{aligned} p_d &= -\frac{R_{s,REF}}{L_d} = -154,55 \text{ rad/s}, \\ p_T &= -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}} = -0,0083 \text{ rad/s}. \end{aligned}$$

Todos estos resultados numéricos, en conjunto con el polo integrador cinemático ($p_1 = 0$), se consolidan en la Tabla 3, en la cual se detallan sus constantes de tiempo asociadas y su efecto fenoménico sobre la planta.

Tabla 3: Singularidades numéricas y propiedades del modelo LTI equivalente a lazo abierto.

Subsistema / Modo	Ubicación en s (rad/s)	Cte. de Tiempo	Efecto Dinámico
Cinemático (Integrador)	$p_1 = 0,00$	∞	Posición libre sin resorte de retorno. Origina inestabilidad BIBO.
Electromecánico (Dominante)	$p_{2,3} = -88,49 \pm j149,94$	$\tau_{em} = 11,3 \text{ ms}$	Dinámica acoplada subamortiguada. Decaimiento de la envolvente oscilatoria.
Eléctrico residual Eje d	$p_d = -154,55$	$\tau_d = 6,5 \text{ ms}$	Decaimiento autónomo y estable de la corriente de magnetización.
Térmico (Estator)	$p_T = -0,0083$	$\tau_T = 120,0 \text{ s}$	Inercia calórica de extrema lentitud. Desacoplada del transitorio.
Cero (Entrada T_l)	$z_d = -175,86$	$\tau_q = 5,7 \text{ ms}$	Adelanto de fase local ante perturbación de torque de carga.

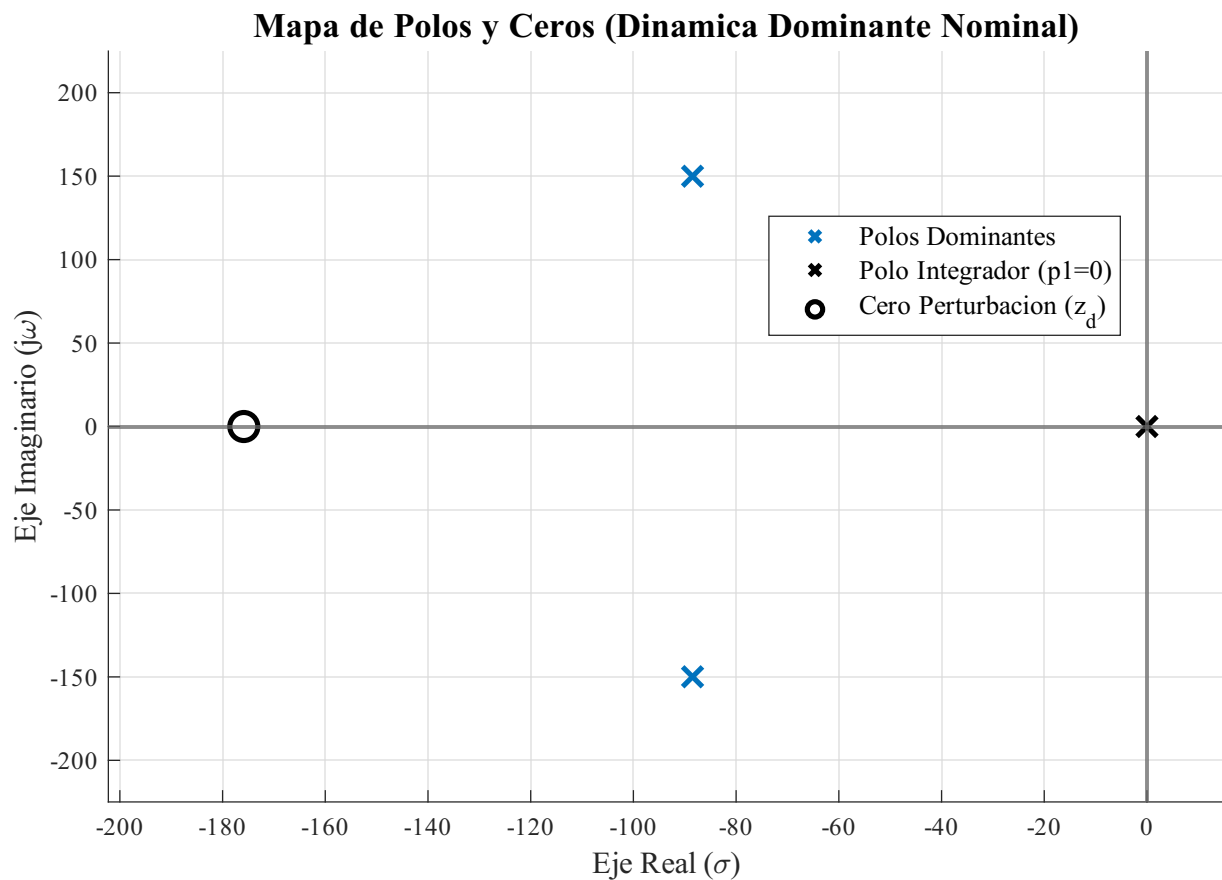


Figura 11: Mapa de polos y ceros nominal del modelo LTI equivalente.

Conclusión sobre la estabilidad a lazo abierto. La evaluación de la estabilidad del sistema requiere un análisis exhaustivo tanto de sus modos observables como de los inobservables. El análisis espectral de los autovalores revela que el sistema global es **marginalmente estable** a lazo abierto. Esta condición es impuesta de manera exclusiva por la inercia integradora de la posición ($p_1 = 0$). Como consecuencia de este polo, cualquier perturbación de carga $T_l(t)$ o entrada de tensión $v_{qs}^r(t)$ constante y sostenida en el tiempo provocará un desplazamiento angular ilimitado de tipo rampa, indicando formalmente que el sistema *no posee estabilidad BIBO (Bounded-Input Bounded-Output)* para la variable de salida $\theta_m(t)$.

Por otro lado, al analizar la estabilidad interna del modelo aumentado, se constata que todos los autovalores restantes ($p_{2,3}, p_d, p_T$) se ubican estrictamente en el semiplano izquierdo del plano complejo s . Esto incluye tanto a los polos electromecánicos visibles desde la transferencia principal, como a los modos residuales desacoplados (i_{ds}^r y T_s°) que, si bien no aparecen de forma directa en las funciones de transferencia hacia la posición, garantizan el decaimiento estable de las corrientes y la temperatura hacia sus valores de equilibrio. Por consiguiente, se concluye que la derivada de la posición (la velocidad angular ω_m) y todos los estados internos de la máquina sí gozan de **estabilidad asintótica parcial**.

Este comportamiento dual, donde la velocidad y los estados internos se estabilizan naturalmente mientras la posición diverge de forma libre, es una característica inherente a los servoaccionamientos electromecánicos. Este análisis justifica matemáticamente la necesidad imperativa de diseñar y cerrar un lazo de control de posición externo en las etapas posteriores del proyecto.

3.4.2. 3.b) Estabilidad y migración de propiedades (Incertidumbre paramétrica)

Las aplicaciones mecatrónicas reales están sometidas a incertidumbres operativas. La consigna indica evaluar la migración de propiedades de la planta ante variaciones de carga. Para lograr una caracterización robusta, este análisis se dividirá aislando las fuentes de incertidumbre, evaluando secuencialmente el impacto de la inercia de la carga útil (m_l), la fricción viscosa (b_l) y las variaciones térmicas en la resistencia estática (R_s).

3.b.1) Migración ante variaciones de inercia de carga (m_l). Para aislar el efecto de la masa inercial, se asume una fricción de carga nominal ($b_l = 0,10 \text{ N m s/rad}$) y una temperatura estática constante. Se procede a realizar un barrido de la masa útil en su rango especificado:

$$m_l \in [0, 1,5] \text{ kg},$$

Como se definió en el modelado mecánico, un incremento de m_l genera un aumento lineal en la inercia rotacional total equivalente (J_{eq}). Es vital destacar una sutileza teórica fundamental de este modelo LTI: si bien la variación de la masa útil m_l también modifica el coeficiente gravitacional de la carga, la gravedad actúa en este sistema puramente como una *perturbación externa* de torque (T_{deq}) y no como una realimentación linealizada de posición (resorte equivalente). En consecuencia, las variaciones gravitacionales afectan la amplitud de la respuesta forzada de posición, pero **no modifican en absoluto la ubicación de los polos del sistema**.

Por lo tanto, la inercia J_{eq} es el único factor capaz de perturbar las raíces dinámicas. Al proyectar sus variaciones sobre las Ecuaciones (55) y (56), se constata que los polos electromecánicos $p_{2,3}$ son los únicos que experimentan una migración espacial. Los resultados de este barrido se sintetizan en la Tabla 4.

Tabla 4: Migración de los polos dominantes $p_{2,3}$ ante variaciones de la masa de carga útil m_l , asumiendo $b_l = 0,10 \text{ N m s/rad}$.

m_l [kg]	J_{eq} [kg m ²]	$\omega_{n,em}$ [rad/s]	ζ_{em}	Polos $p_{2,3}$ [rad/s]
0,00	$1,978 \times 10^{-5}$	174,10	0,508	$-88,49 \pm j149,94$
0,75	$3,281 \times 10^{-5}$	135,20	0,627	$-84,77 \pm j105,31$
1,50	$4,583 \times 10^{-5}$	114,43	0,725	$-83,08 \pm j78,81$

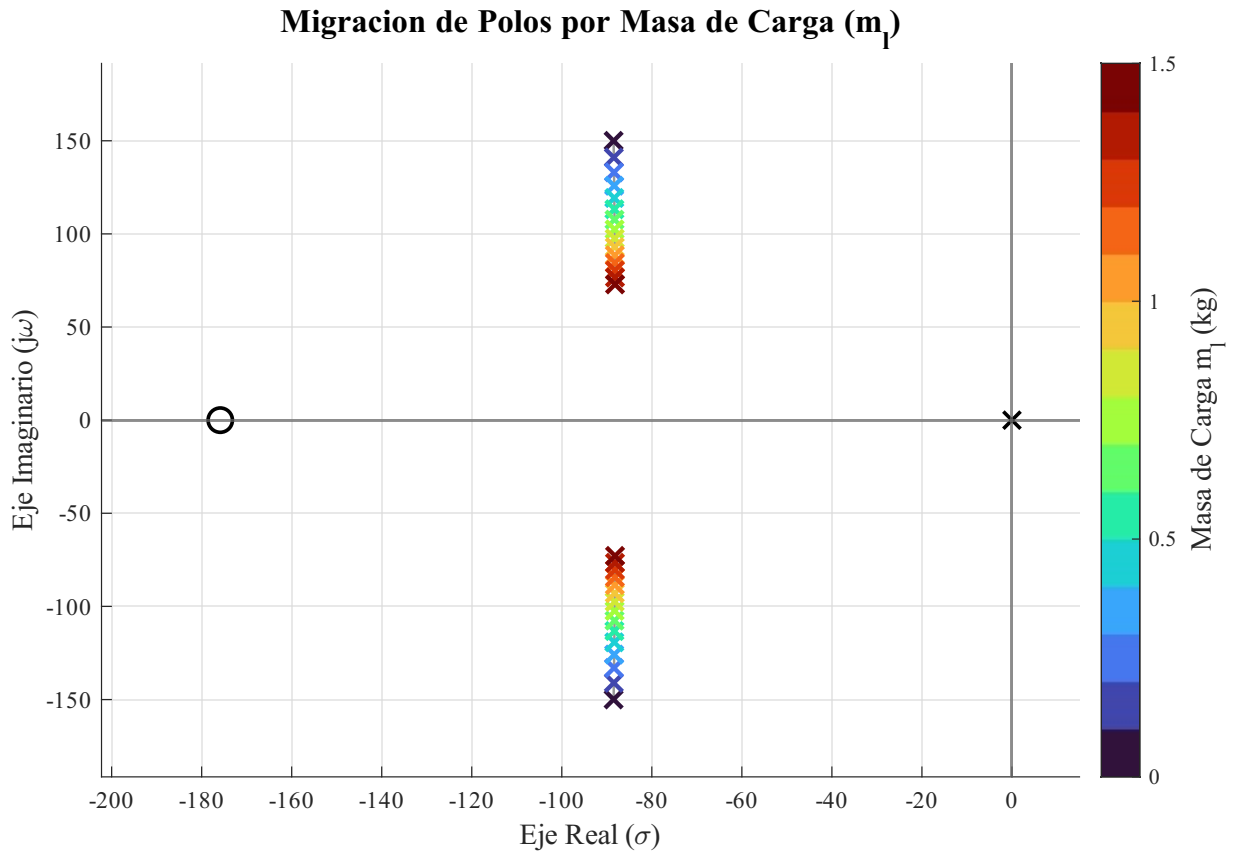


Figura 12: Migración de los polos electromecánicos $p_{2,3}$ en el plano s ante el aumento progresivo de la masa de carga útil m_l .

A partir del mapa de polos de la Figura 12 y del análisis paramétrico, se concluye que:

1. **Ralentización de la respuesta dinámica:** A medida que la inercia J_{eq} se incrementa por efecto de la masa, la frecuencia natural $\omega_{n,em}$ disminuye. Físicamente, una inercia mayor requiere una cantidad superior de torque para alcanzar la misma aceleración, volviendo al accionamiento inherentemente más lento ante excitaciones.
2. **Aumento del amortiguamiento relativo:** La trayectoria descendente (hacia el eje real) de los polos indica que el sistema se vuelve *menos oscilatorio* frente a cargas pesadas. Matemáticamente, según la Ecuación (56), dado que $R_{s,REF}$ domina el numerador del amortiguamiento, el factor ζ_{em} resulta ser casi proporcional a $\sqrt{J_{eq}}$. Así, al aumentar la inercia, se potencia la disipación relativa de la energía transitoria frente al movimiento armónico.
3. La inercia añadida no altera el tiempo de establecimiento de manera proporcional a la ralentización, dado que la parte real del polo ($\sigma_{em} \approx -88 \text{ rad/s}$) se mantiene contenida en una vecindad estrecha, garantizando que **la estabilidad asintótica nunca corre peligro** de invadir el semiplano derecho.

3.b.2) Migración ante variaciones de fricción viscosa (b_l). En segunda instancia, se aísla el efecto de la incertidumbre en la fricción viscosa de la articulación mecánica, manteniendo la masa en su valor nominal en vacío ($m_l = 0 \text{ kg}$). Se evalúa el rango especificado de tolerancia operativa:

$$b_l \in [0,07, 0,13] \frac{\text{N m s}}{\text{rad}}.$$

A diferencia del caso anterior, la variación de b_l únicamente altera el coeficiente de fricción viscosa equivalente reflejado en el eje del motor (b_{eq}), dejando inalterada la inercia total (J_{eq}). Sustituyendo analíticamente este

incremento en las Ecuaciones (55) y (56), se tabula el desplazamiento paramétrico de los polos electromecánicos $p_{2,3}$ (ver Tabla 5).

Tabla 5: Migración de los polos dominantes $p_{2,3}$ ante variaciones de la fricción viscosa b_l , asumiendo $m_l = 0$ kg.

b_l [N m s/rad]	b_{eq} [N m s/rad]	$\omega_{n,em}$ [rad/s]	ζ_{em}	Polos $p_{2,3}$ [rad/s]
0,070 (Mín)	$1,986 \times 10^{-5}$	174,05	0,5081	$-88,43 \pm j149,91$
0,100 (Nom)	$2,194 \times 10^{-5}$	174,10	0,5082	$-88,49 \pm j149,94$
0,130 (Máx)	$2,403 \times 10^{-5}$	174,16	0,5084	$-88,54 \pm j159,97$

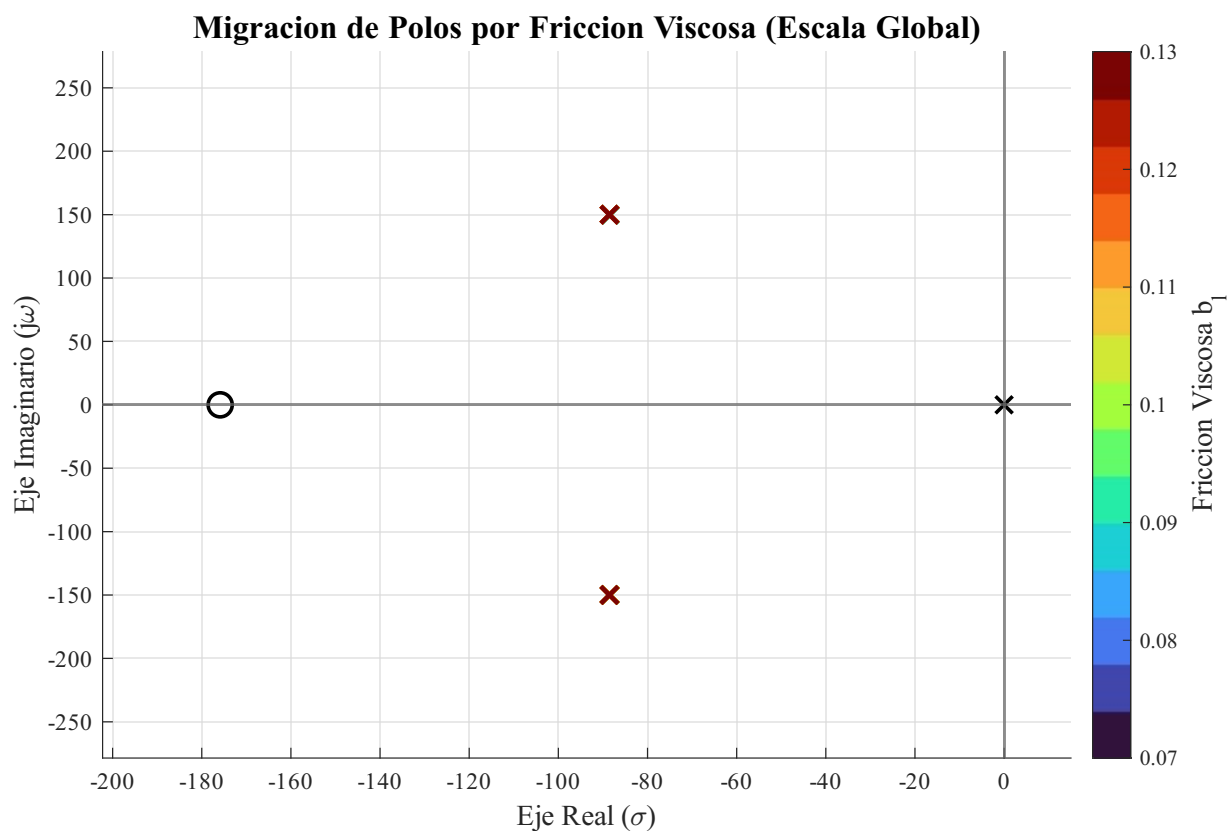


Figura 13: Visión general de la migración de los polos electromecánicos $p_{2,3}$ en el plano s ante variaciones de la fricción viscosa de carga b_l .

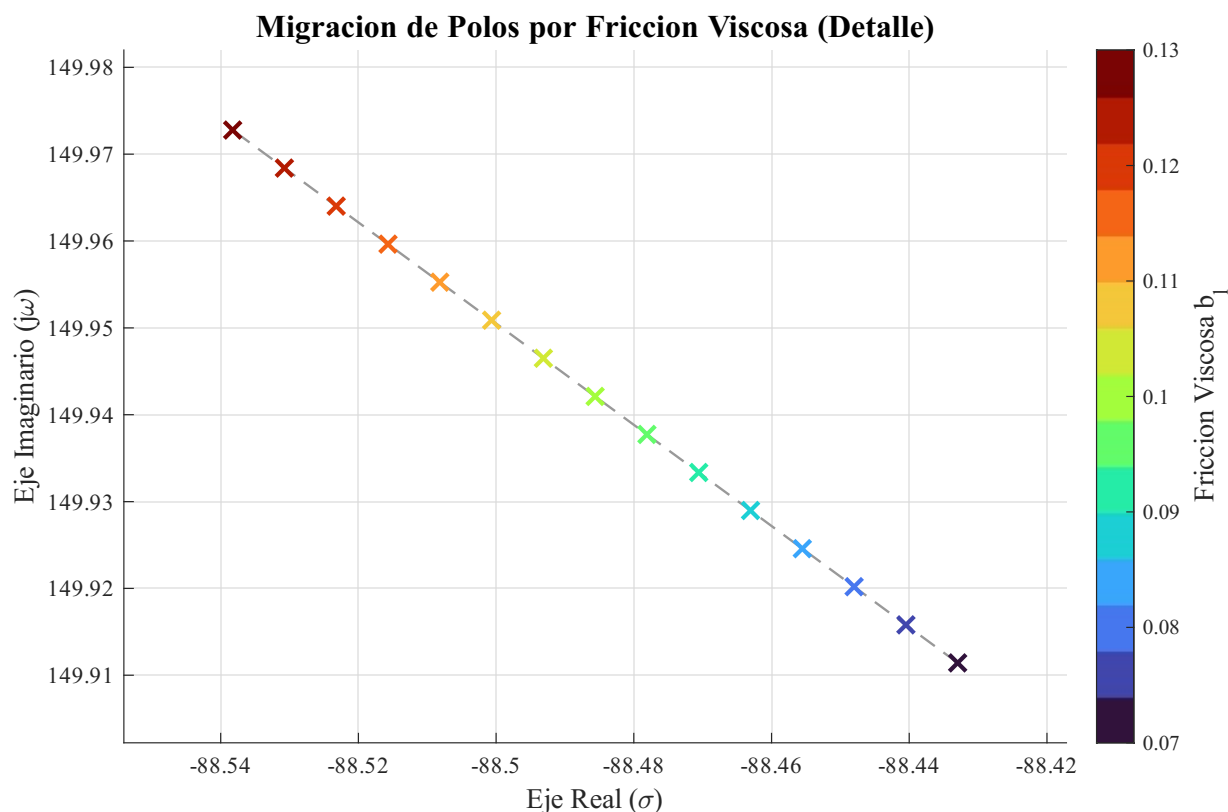


Figura 14: Detalle de la migración de los polos electromecánicos $p_{2,3}$ en el plano s ante variaciones de la fricción viscosa de carga b_l .

A la luz de los datos obtenidos y las Figuras 13 y 14, se extraen las siguientes observaciones teóricas:

1. **Alta atenuación cinemática (Aislamiento mecánico):** El impacto de la incertidumbre de fricción sobre la dinámica del motor es virtualmente insignificante. Esta propiedad de insensibilidad no es casual, sino que es consecuencia directa de la altísima relación de reducción de la caja planetaria ($r = 120$). Al reflejarse hacia el estator, cualquier variación de la fricción en la carga queda dividida por un factor $r^2 = 14400$, filtrando eficazmente la incertidumbre externa frente a los parámetros base del accionamiento.
2. **Migración predominantemente horizontal:** En la vista ampliada (Figura 14), se aprecia que el leve aumento neto en b_{eq} arrastra a los polos horizontalmente hacia la izquierda y hacia abajo incrementando sutilmente la tasa de decaimiento exponencial (σ_{em}) sin alterar prácticamente el perfil oscilatorio global ($\zeta_{em} \approx 0,508$). Físicamente, un sistema marginalmente más viscoso disipa energía transitoria de manera ligeramente superior, afianzando la estabilidad asintótica sin generar lentitud adicional.

3.b.3) Migración ante variaciones de resistencia estatórica (R_s) por temperatura. Como última fuente de incertidumbre, se evalúa el impacto del calentamiento térmico del motor sobre la dinámica a lazo abierto. Al operar el accionamiento, las pérdidas por efecto Joule elevan la temperatura del estator (T_s) desde un valor ambiental/nominal (asumido en 20°C) hasta la temperatura máxima de diseño (115°C).

Este gradiente térmico provoca un incremento lineal directo sobre la resistencia eléctrica de las bobinas de cobre (R_s). A diferencia de los parámetros de carga evaluados anteriormente, la resistencia R_s tiene un impacto profundo tanto en el canal eléctrico como en el electromecánico. Al proyectar su variación desde $1,02\Omega$ hasta $1,32\Omega$ (ver Tabla 6), se ven afectados el polo residual p_d , el cero de perturbación z_d y el par de polos dominantes $p_{2,3}$.

Tabla 6: Migración de polos y ceros ante el calentamiento resistivo del estator (Rango de 20°C a 115°C), asumiendo carga nominal nula.

Temp. Estator	R_s [Ω]	$\omega_{n,em}$ [rad/s]	ζ_{em}	Polos $p_{2,3}$ [rad/s]	Cero z_d y Polo p_d [rad/s]
20 °C (Nom)	1,02	174,10	0,508	$-88,49 \pm j149,94$	$z_d = -175,86$ $p_d = -154,55$
67,5 °C (Media)	1,21	174,21	0,601	$-104,77 \pm j139,18$	$z_d = -208,44$ $p_d = -183,18$
115 °C (Máx)	1,40	174,31	0,695	$-121,06 \pm j125,41$	$z_d = -241,02$ $p_d = -211,80$

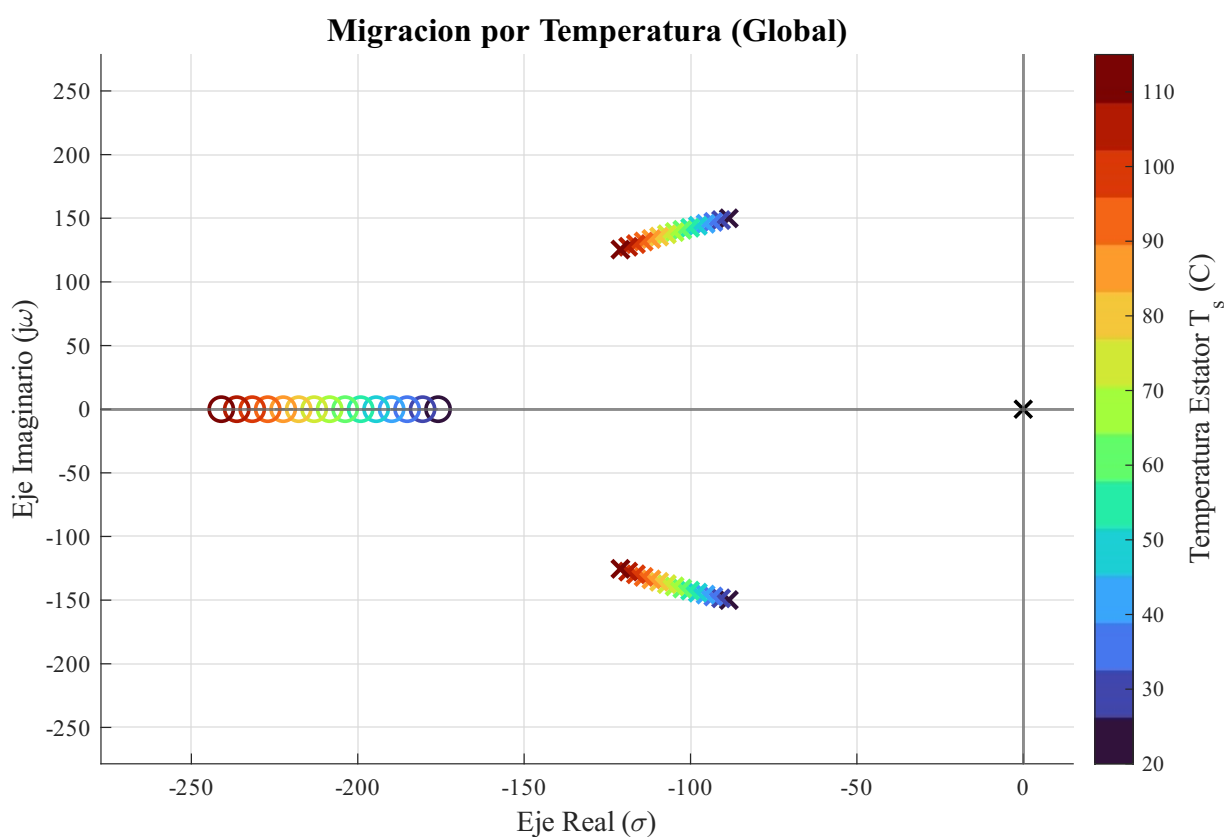


Figura 15: Migración general de polos y ceros en el plano s ante el aumento de la temperatura del estator (y por consiguiente, de R_s).

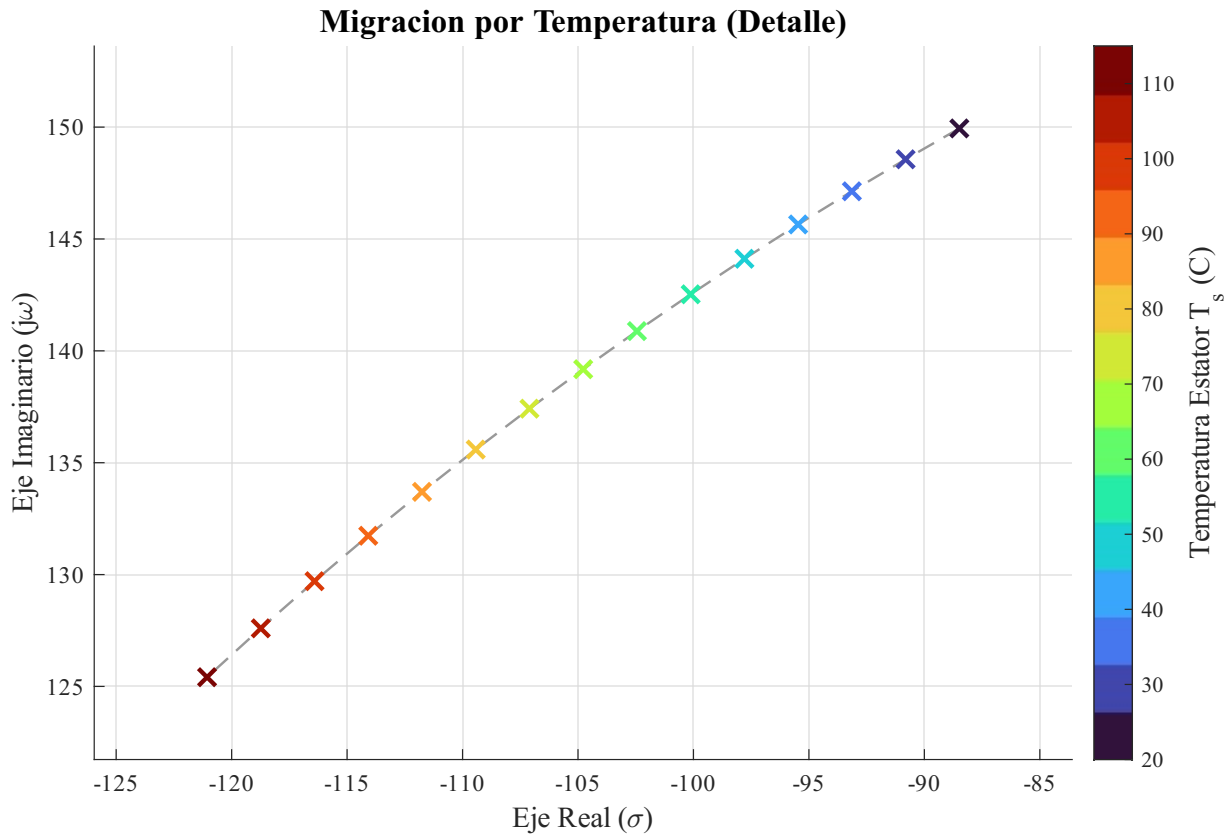


Figura 16: Detalle ampliado de la significativa migración del par dominante electromecánico $p_{2,3}$ ante el calentamiento del motor.

Analizando los mapas de polos de las Figuras 15 y 16, el calentamiento arroja conclusiones contraintuitivas pero rigurosamente justificadas por el modelo matemático:

1. **Aumento contundente del amortiguamiento:** La observación más destacable radica en el desplazamiento diagonal hacia el origen del par $p_{2,3}$. Al aumentar R_s , el factor ζ_{em} se eleva de forma casi lineal (desde 0,508 hasta 0,658), convirtiendo a un motor caliente.^{en} un sistema significativamente *menos oscilatorio y más rápido para estabilizarse* (la envolvente pasa de -88 a -114 rad/s). Físicamente, un devanado con mayor resistencia eléctrica disipa de manera más veloz la energía electromagnética del transitorio por medio del efecto Joule (I^2R), operando como un freno eléctrico natural frente al fenómeno oscilatorio.
2. **Aceleración de las dinámicas eléctricas:** Como era de esperar, tanto el cero del eje en cuadratura (z_d) como el polo residual directo (p_d) se alejan profundamente por el eje real negativo. Esto reduce las constantes de tiempo eléctricas (τ_q, τ_d), volviendo a las corrientes de magnetización más rápidas en extinguirse ante perturbaciones en alta temperatura.

Síntesis del Análisis de Estabilidad a Lazo Abierto. El modelo LTI equivalente aumentado presenta cinco autovalores: un polo en el origen ($p_1 = 0$) asociado al modo cinemático integrador; un par complejo conjugado dominante ($p_{2,3}$) representativo del modo electromecánico subamortiguado; y dos polos reales, uno rápido correspondiente a la dinámica eléctrica residual del eje d (p_d) y otro extremadamente lento para la dinámica térmica estatórica (p_T).

Al evaluar la condición operativa nominal y los escenarios de máxima perturbación (incertidumbre de carga mecánica y severidad térmica), todos los autovalores internos, excluyendo el integrador, conservan sistemáticamente una parte real estrictamente negativa. Esto permite afirmar que el sistema a lazo abierto presenta **estabilidad asintótica parcial**, garantizando que la dinámica propia de la máquina no es intrínsecamente

inestable. Sin embargo, la presencia fundamental del polo $p_1 = 0$ condiciona al accionamiento a una **estabilidad marginal**, resultando inestable en el sentido BIBO para la posición angular $\theta_m(t)$, obligando así al diseño de una compensación por lazo de control.

A partir de la migración paramétrica evaluada en los tres escenarios de incertidumbre (masa, fricción y temperatura), se desprenden las siguientes conclusiones fundamentales sobre la robustez pasiva de la planta:

1. **Ralentización inercial (Variación de m_l):** El incremento de la masa útil traslada los polos electromecánicos hacia el origen, disminuyendo drásticamente la frecuencia natural ($\omega_{n,em}$). Físicamente, el sistema obedece a la inercia rotacional: una carga pesada demanda más torque para acelerar, volviendo al accionamiento inherentemente más lento para responder ante excitaciones.
2. **Aislamiento frente a fricción externa (Variación de b_l):** El impacto de la incertidumbre en la fricción de la articulación es insignificante debido a la alta atenuación cinemática del reductor planetario (filtro proporcional a $1/r^2$). Su efecto se limita a un desplazamiento horizontal minúsculo que mejora marginalmente el decaimiento de las oscilaciones sin generar lentitud adicional.
3. **Aumento contundente del amortiguamiento por temperatura (Variación de R_s):** Paradójicamente, el calentamiento del motor actúa como un freno eléctrico. La elevación de la resistencia estatórica potencia la disipación por efecto Joule, incrementando sustancialmente el factor de amortiguamiento (ζ_{em} de 0,508 a 0,695) y convirtiendo al accionamiento en un sistema marcadamente menos oscilatorio.
4. **Conservación estricta de la estabilidad:** En todos los escenarios de incertidumbre evaluados, la parte real de los polos electromecánicos ($\sigma_{em} < 0$) y residuales se mantiene firmemente anclada en el semiplano izquierdo. Se concluye que la planta pasiva es intrínsecamente robusta y no corre riesgo de inestabilizarse ante el rango de perturbaciones especificado.

Estos hallazgos definen los criterios críticos para la síntesis del control: el futuro controlador a lazo cerrado deberá poseer el ancho de banda suficiente para acelerar el comportamiento aletargado de la planta a plena carga, a la vez que compense las variaciones de ganancia introducidas por las caídas óhmicas en régimen de alta temperatura, garantizando un seguimiento rápido de las trayectorias independientemente de las condiciones operativas del manipulador.

3.5. 4. Análisis de observabilidad completa de estado del modelo LTI equivalente aumentado

En este apartado se evalúa la observabilidad completa de estado del modelo LTI equivalente aumentado. El objetivo analítico es determinar formalmente si es posible reconstruir la totalidad de los estados internos de la máquina a partir del conocimiento de las entradas del sistema y de una única variable de salida medida.

El vector de estado aumentado, definido previamente en el desarrollo del modelo LTI, es:

$$\mathbf{x}_a(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ T_s^o(t) \end{bmatrix}. \quad (61)$$

Para facilitar la manipulación algebraica de las matrices y evitar la propagación de fracciones extensas, se definen los siguientes coeficientes dinámicos a partir de los parámetros físicos de la planta:

$$\beta_m = \frac{b_{eq}}{J_{eq}}, \quad \gamma_m = \frac{K_t}{J_{eq}}, \quad \nu_e = \frac{K_v}{L_q},$$

$$\alpha_q = \frac{R_{s,REF}}{L_q}, \quad \alpha_d = \frac{R_{s,REF}}{L_d}, \quad \alpha_T = \frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}}.$$

Bajo esta nomenclatura, la matriz de estado dinámica A_{LTI} del modelo linealizado evaluado en el origen adquiere la siguiente forma:

$$A_{LTI} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\beta_m & \gamma_m & 0 & 0 \\ 0 & -\nu_e & -\alpha_q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\alpha_d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\alpha_T \end{bmatrix}. \quad (62)$$

Esta estructura corrobora visualmente las deducciones de la sección de estabilidad: la dinámica electromecánica principal reside en el bloque superior izquierdo de 3×3 , mientras que la corriente de magnetización (i_{ds}^r) y la temperatura (T_s°) conforman modos puramente desacoplados, evidenciados por los ceros en el resto de las columnas de sus respectivas filas.

4.a) Observabilidad utilizando Encoder: Medición de posición $\theta_m(t)$

Considerando inicialmente la utilización de un sensor de posición angular (encoder), la ecuación de salida del sistema LTI se define como:

$$y(t) = \theta_m(t) = C_\theta \mathbf{x}_a(t). \quad (63)$$

La matriz de salida $C_\theta \in \mathbb{R}^{1 \times 5}$ que extrae este estado es:

$$C_\theta = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]. \quad (64)$$

El sistema es completamente observable si y solo si la matriz de observabilidad $\mathcal{O}_\theta$ posee rango completo (rango igual a $n = 5$). Esta matriz se construye apilando la matriz C_θ multiplicada por las potencias sucesivas de A_{LTI} :

$$\mathcal{O}_\theta = \begin{bmatrix} C_\theta \\ C_\theta A_{LTI} \\ C_\theta A_{LTI}^2 \\ C_\theta A_{LTI}^3 \\ C_\theta A_{LTI}^4 \end{bmatrix}.$$

Realizando las multiplicaciones algebraicas fila por fila, se obtiene:

$$\begin{aligned} C_\theta &= [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0], \\ C_\theta A_{LTI} &= [0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0], \\ C_\theta A_{LTI}^2 &= [0 \quad -\beta_m \quad \gamma_m \quad 0 \quad 0], \\ C_\theta A_{LTI}^3 &= [0 \quad \beta_m^2 - \gamma_m \nu_e \quad -\gamma_m(\beta_m + \alpha_q) \quad 0 \quad 0]. \end{aligned}$$

Ensamblando la matriz de observabilidad completa:

$$\mathcal{O}_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\beta_m & \gamma_m & 0 & 0 \\ 0 & \beta_m^2 - \gamma_m \nu_e & -\gamma_m(\beta_m + \alpha_q) & 0 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (65)$$

Inspeccionando la matriz $\mathcal{O}_\theta$, se destaca inmediatamente que la cuarta y quinta columna están compuestas enteramente por ceros. Esto implica que los estados asociados a dichas columnas no propagan ninguna información hacia la salida medida ni a sus derivadas.

Las primeras tres columnas son linealmente independientes (asumiendo que la constante de torque no es nula, es decir, $\gamma_m \neq 0$). En consecuencia, el rango de la matriz es:

$$\text{rank}(\mathcal{O}_\theta) = 3 < n = 5. \quad (66)$$

Se concluye formalmente que el **modelo LTI equivalente aumentado no es completamente observable desde la posición angular $\theta_m(t)$** .

Identificación de estados:

- **Estados observables:** La posición $\theta_m(t)$, la velocidad $\omega_m(t)$ (ya que es la derivada directa de la posición) y la corriente formadora de torque $i_{qs}^r(t)$ (cuyas variaciones inducen aceleración e impactan en la trayectoria posicional).
- **Estados no observables:** La corriente de magnetización residual $i_{ds}^r(t)$ y la temperatura del estator $T_s^\circ(t)$. Ambos conforman dinámicas aisladas que no inyectan excitación alguna sobre el canal mecánico en el modelo de pequeña señal.

4.b) Alternativa utilizando Tacogenerador: Medición de velocidad $\omega_m(t)$

La consigna plantea una alternativa arquitectónica: prescindir del encoder y utilizar un tacogenerador para medir directamente la velocidad rotacional. En este escenario, la ecuación de salida se redefine como:

$$y(t) = \omega_m(t) = C_\omega \mathbf{x}_a(t), \quad (67)$$

con la nueva matriz de salida C_ω :

$$C_\omega = [0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]. \quad (68)$$

Construyendo la respectiva matriz de observabilidad $\mathcal{O}_\omega$:

$$\begin{aligned} C_\omega &= [0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0], \\ C_\omega A_{LTI} &= [0 \quad -\beta_m \quad \gamma_m \quad 0 \quad 0], \\ C_\omega A_{LTI}^2 &= [0 \quad \beta_m^2 - \gamma_m \nu_e \quad -\gamma_m(\beta_m + \alpha_q) \quad 0 \quad 0]. \end{aligned}$$

La matriz resultante adquiere la forma:

$$\mathcal{O}_\omega = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\beta_m & \gamma_m & 0 & 0 \\ 0 & \beta_m^2 - \gamma_m \nu_e & -\gamma_m(\beta_m + \alpha_q) & 0 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (69)$$

Bajo esta configuración, no solo la cuarta y quinta columna son nulas, sino que la **primera columna también se ha vuelto nula**. El rango de la matriz se reduce severamente:

$$\text{rank}(\mathcal{O}_\omega) = 2 < 5. \quad (70)$$

Esta pérdida de rango obedece a un principio fundamental de la cinemática: la derivada aniquila la constante de integración. Al medir únicamente la velocidad, se pierde la referencia absoluta de posición angular.

Identificación de estados en la alternativa:

- **Estados observables:** Solo la velocidad $\omega_m(t)$ y la corriente de cuadratura $i_{qs}^r(t)$ permanecen observables, ya que interactúan directamente en la ecuación de equilibrio de pares.
- **Estados no observables:** La corriente de magnetización $i_{ds}^r(t)$, la temperatura $T_s^\circ(t)$ y, críticamente, **la posición angular** $\theta_m(t)$.

Conclusión arquitectónica. La alternativa de medir velocidad mediante un tacogenerador degrada sustancialmente el conocimiento del estado del sistema. Dado que el objetivo primordial del proyecto es el "Control Automático de Posición", perder la observabilidad sobre $\theta_m(t)$ imposibilita el cierre de un lazo de control de posición sin introducir sensores adicionales. Por consiguiente, la arquitectura óptima obliga a mantener el encoder acoplado al eje para garantizar la operabilidad del servomecanismo, requiriendo además sensores de corriente (Amperímetros/Shunts) y termopares para medir los estados eléctricamente inobservables (i_{ds}^r y T_s°).

3.5.1. Síntesis del punto 4

El modelo LTI equivalente aumentado no es completamente observable desde la medición de posición $\theta_m(t)$ ni desde la medición alternativa de velocidad $\omega_m(t)$. En ambos casos, el rango de la matriz de observabilidad es

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 3 < 5.$$

La parte electromecánica principal del modelo, formada por $\theta_m(t)$, $\omega_m(t)$ e $i_q(t)$, sí resulta observable. Sin embargo, los estados $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$ son no observables desde dichas salidas, debido a que en el modelo LTI aumentado quedan desacoplados de la dinámica que conduce a la posición y velocidad del rotor.

5. Análisis de Controlabilidad Completa de Estado del Modelo LTI Equivalente Aumentado

En este apartado se evalúa la propiedad de controlabilidad completa de estado para el modelo LTI equivalente aumentado (de orden $n = 5$), obtenido en el ítem 2.c.VI. El propósito analítico es determinar si, mediante la manipulación exclusiva de la tensión de comando del eje en cuadratura $v_{qs}^r(t)$ y asumiendo nula la perturbación de carga mecánica ($T_l(t) = 0$), es posible transferir al sistema desde cualquier estado inicial hacia cualquier estado final deseado en un intervalo de tiempo finito.

Para un sistema lineal e invariante en el tiempo regido por la ecuación de estado $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) + \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}(t)$, el criterio de controlabilidad de Kalman establece que la matriz de controlabilidad $\mathcal{C}$, construida como:

$$\mathcal{C} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \quad \mathbf{A}^2 \cdot \mathbf{B} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1} \cdot \mathbf{B}], \quad (71)$$

debe poseer rango pleno. Es decir, los vectores columna que componen la matriz deben ser linealmente independientes, cumpliendo que $\text{Rango}(\mathcal{C}) = n$.

5.a) Evaluación de la matriz de controlabilidad

A partir del vector de estado aumentado (Ecuación (61)) y la matriz de estado dinámica (Ecuación (62)):

$$\mathbf{x}_a(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ T_s^o(t) \end{bmatrix}.$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{K_t}{J_{eq}} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{K_v}{L_q} & -\frac{R_{s,REF}}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{R_{s,REF}}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}} \end{bmatrix}.$$

La entrada manipulada bajo escrutinio es escalar ($u(t) = v_{qs}^r(t)$). Inspeccionando el sistema, esta tensión actúa directa y exclusivamente sobre la derivada de la corriente en cuadratura $i_{qs}^r(t)$. Por consiguiente, el vector de distribución de entrada $B_q \in \mathbb{R}^{5 \times 1}$ resulta:

$$B_q = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{1}{L_q}. \quad (72)$$

Procedemos a construir la matriz de controlabilidad $\mathcal{C}_q$ de dimensión 5×5 . Evaluando algebraicamente los tres primeros vectores columna:

$$B_q = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{1}{L_q}, \quad A \cdot B_q = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{K_t}{J_{eq}L_q} \\ -\frac{R_{s,REF}}{L_q^2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A^2 \cdot B_q = \begin{bmatrix} \frac{K_t}{J_{eq}L_q} \\ -\frac{K_t}{J_{eq}L_q} \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_{s,REF}}{L_q} \right) \\ \frac{R_{s,REF}^2}{L_q^3} - \frac{K_t K_v}{J_{eq}L_q} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (73)$$

Ensamblando la matriz completa, se evidencia de inmediato su estructura:

$$\mathcal{C}_q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{K_t}{J_{eq}L_q} & \cdots & \cdots \\ 0 & \frac{K_t}{J_{eq}L_q} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{L_q} & -\frac{R_{s,REF}}{L_q^2} & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (74)$$

Se constata que la cuarta y quinta fila de la matriz de controlabilidad $\mathcal{C}_q$ están compuestas enteramente por ceros. Evaluando el sub-bloque superior izquierdo de 3×3 , se verifica que sus vectores son linealmente independientes (dado que las constantes $L_q, J_{eq}, K_t \neq 0$). Por lo tanto, el rango máximo alcanzable por la matriz es:

$$\text{Rango}(\mathcal{C}_q) = 3 < n = 5. \quad (75)$$

Se concluye formalmente que el **modelo LTI equivalente aumentado no es completamente controlable** utilizando únicamente la componente de tensión en cuadratura $v_{qs}^r(t)$.

5.b) Análisis físico y alternativas de controlabilidad

A partir del desarrollo matricial, es posible discernir sobre qué estados del accionamiento se posee autoridad de control y cuáles escapan a la acción de $v_{qs}^r(t)$:

- **Estados controlables:** La posición $\theta_m(t)$, la velocidad $\omega_m(t)$ y la corriente formadora de torque $i_{qs}^r(t)$. Físicamente, esto representa una propagación causal perfecta en el subsistema electromecánico: la tensión $v_{qs}^r(t)$ inyecta corriente $i_{qs}^r(t)$, la cual genera un torque que determina la aceleración del rotor y, por ende, gobierna su velocidad y posición angular.
- **Estados NO controlables:** La corriente de magnetización residual $i_{ds}^r(t)$ y la temperatura del estator $T_s^\circ(t)$. Al estar desacoplados en el modelo lineal, no existe ninguna trayectoria matemática por la cual $v_{qs}^r(t)$ pueda forzar un cambio de estado en estas dos variables.

A fin de adquirir observabilidad y control sobre los estados no controlables, se requeriría el empleo de grados de libertad adicionales en la actuación del sistema. A continuación se analiza la naturaleza física de dichos grados de libertad:

1. Control de la corriente de magnetización $i_{ds}^r(t)$: Desde el análisis matemático puro, bastaría con añadir la tensión $v_{ds}^r(t)$ como una segunda entrada para controlar el eje directo. Sin embargo, es imperativo recordar que $v_{ds}^r(t)$ y $v_{qs}^r(t)$ son tensiones *virtuales* obtenidas mediante transformaciones rotacionales de Park.

En la realidad física del accionamiento, el hardware de actuación es un inversor trifásico que inyecta tres tensiones de fase reales (v_{as}, v_{bs}, v_{cs}) a los bornes del estator. Dado que las corrientes trifásicas suman cero en un sistema equilibrado sin neutro, el inversor proporciona naturalmente **dos grados de libertad independientes**. Esta bidimensionalidad física de la actuación es exactamente la que permite sintetizar simultáneamente tanto $v_{qs}^r(t)$ como $v_{ds}^r(t)$. Por consiguiente, el control de la corriente de magnetización $i_{ds}^r(t)$ sí es perfectamente gobernable por el hardware existente, utilizando el segundo grado de libertad del inversor.

2. Control de la temperatura del estator $T_s^\circ(t)$: La dinámica térmica presenta una restricción física insoslayable: la actuación eléctrica sobre el estator (mediante inyección de corrientes) puede incrementar la temperatura por pérdidas de efecto Joule, pero carece de la capacidad para sustraer calor y enfriar la máquina de manera activa.

Por lo tanto, la temperatura del motor no puede ser estabilizada a un estado arbitrario utilizando únicamente el inversor trifásico. Para que el estado $T_s^\circ(t)$ se vuelva completamente controlable, resulta indispensable incorporar un actuador de índole térmica al hardware del sistema. Una alternativa razonable y ampliamente utilizada en la industria es la integración de un sistema de **ventilación forzada** (con velocidad variable) o un sistema de refrigeración líquida, el cual funcionaría como una nueva entrada de control físico ($u_T(t)$) capaz de regular activamente el coeficiente de extracción de calor hacia el ambiente.

Conclusión. Aunque el sistema de orden 5 no es completamente controlable desde una única tensión, el subsistema electromecánico de posicionamiento (orden 3) sí lo es, cumpliendo el objetivo principal del diseño. Los estados incontrolables remanentes ($i_{ds}^r(t)$ y $T_s^\circ(t)$) poseen autovalores en el semiplano izquierdo, por lo que decaen y se estabilizan naturalmente. En rigor analítico, el accionamiento se clasifica como un sistema

estabilizable, lo que permite proceder con el diseño del controlador de movimiento a lazo cerrado con total garantía de viabilidad física y matemática.

===== AGREGAR PUNTO 6 A CONTINUACION =====

3.6. Respuesta dinámica en el dominio temporal

En esta sección se analiza la respuesta dinámica del sistema en el dominio temporal, comparando el modelo no lineal completo desacoplado mediante ley de control no lineal con el modelo LTI equivalente aumentado. Para ello se aplican consignas de tensión en el eje q y perturbaciones de torque de carga, evaluando la evolución de las variables internas del sistema y la coherencia entre ambos modelos.

3.6.1. Respuesta temporal de los estados internos

Se presenta la evolución temporal de las principales variables del sistema: posición $\theta_m(t)$, velocidad $\omega_m(t)$, corrientes $i_{qs}^r(t)$ e $i_{ds}^r(t)$, torque electromagnético $T_m(t)$, tensiones en coordenadas $qd0$ y abc , y temperatura del estator. El objetivo es verificar el comportamiento dinámico del accionamiento frente a los cambios de consigna y de carga.

Excitaciones aplicadas al sistema Se definen las señales de entrada utilizadas en la simulación: una consigna de tensión $v_{qs}^{r*}(t)$ aplicada en forma de pulsos y una perturbación de torque de carga $T_l(t)$ aplicada como doble pulso. Estas entradas permiten analizar tanto la respuesta forzada por tensión como el efecto de las perturbaciones mecánicas externas.

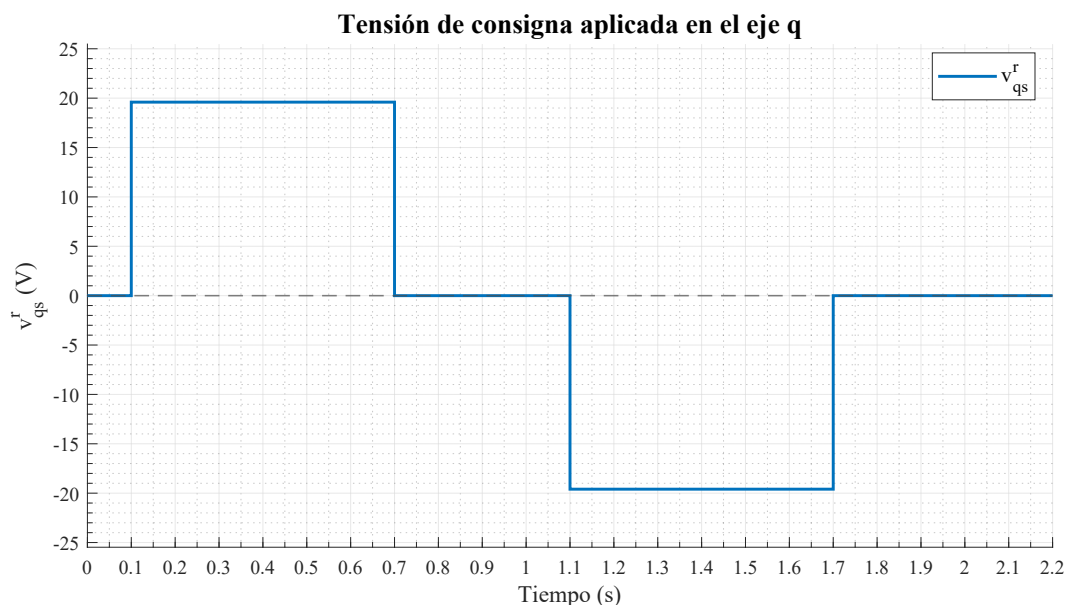


Figura 17: Consigna de tensión aplicada en el eje q , $v_{qs}^{r*}(t)$.

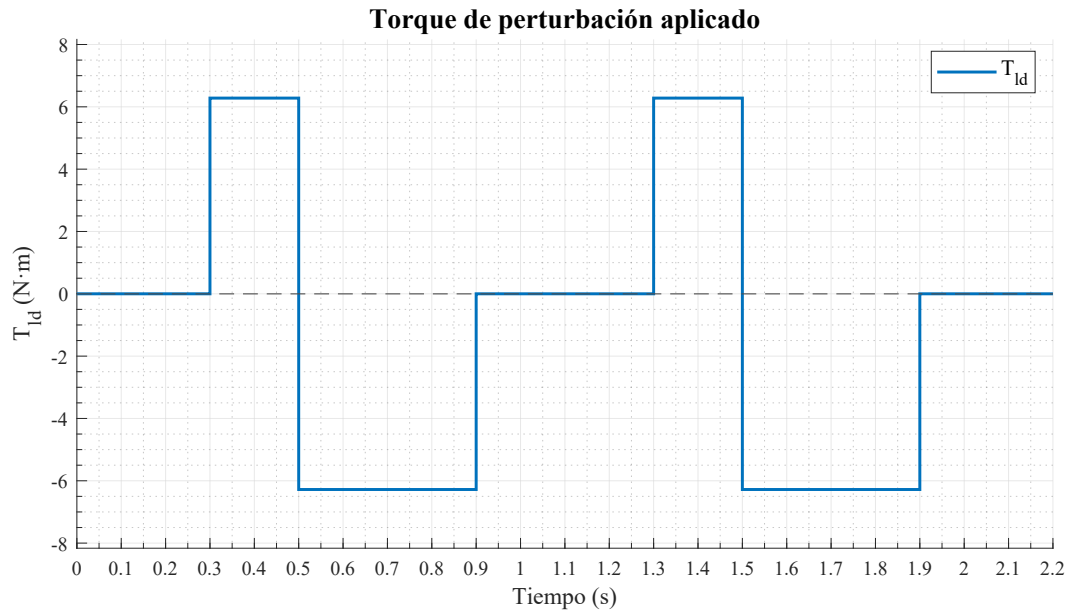


Figura 18: Perturbación de torque de carga aplicada al sistema, $T_{ld}(t)$.

Respuesta de las variables mecánicas En las Figuras 19, 20 y 21 se presentan, respectivamente, la posición angular, la velocidad angular y el torque electromagnético desarrollado por el motor para la secuencia de entradas considerada.

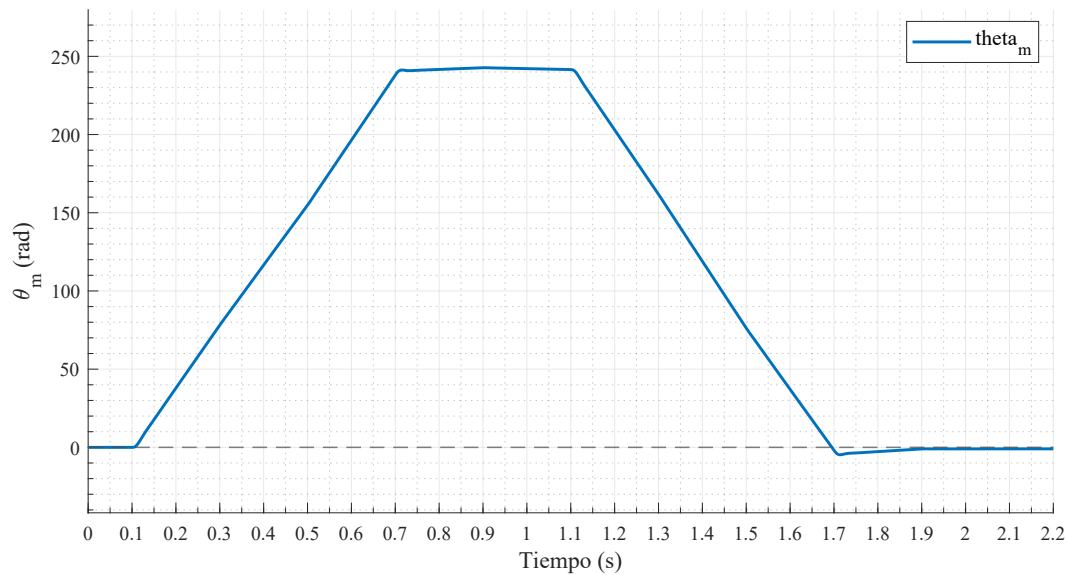


Figura 19: Evolución temporal de la posición angular del rotor $\theta_m(t)$.

La aplicación de la tensión positiva $v_{qs}^{r*} = 19,6$ V, entre $t = 0,1$ s y $t = 0,7$ s, produce inicialmente un transitorio de aceleración y establece una velocidad de giro positiva. En consecuencia, la posición angular aumenta aproximadamente en forma lineal, ya que su pendiente está determinada por la velocidad $\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t)$.

Durante este intervalo, los cambios de $T_{ld}(t)$ modifican principalmente el valor de equilibrio de la velocidad y el torque requerido por la máquina. Cuando se aplica una perturbación positiva en $t = 0,3$ s, la velocidad disminuye y el torque electromagnético aumenta para compensar la mayor carga resistente. Por el contrario, la perturbación negativa aplicada en $t = 0,5$ s desplaza la velocidad hacia valores mayores y reduce el torque requerido.

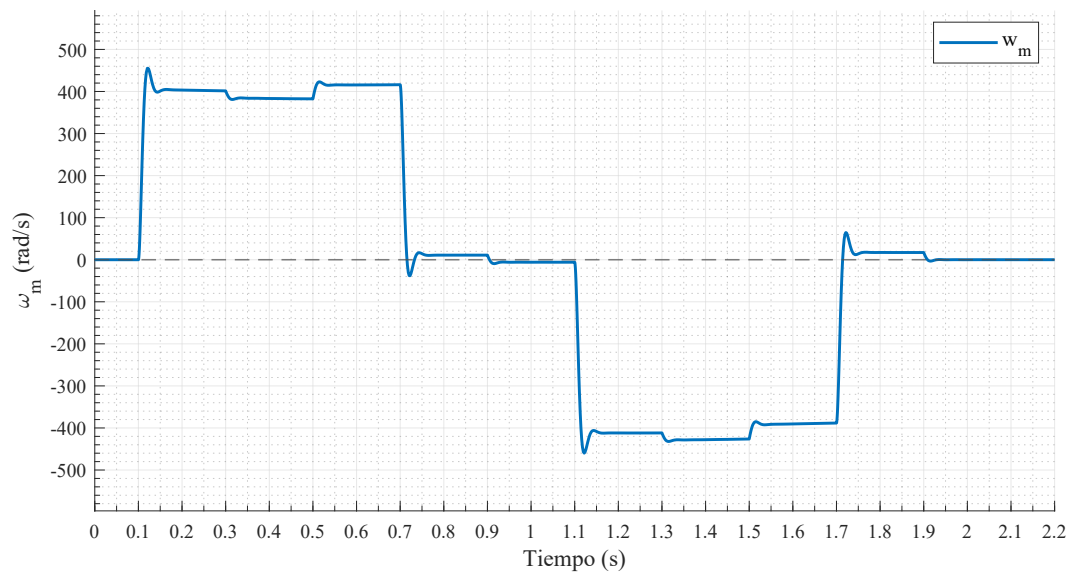


Figura 20: Evolución temporal de la velocidad angular del rotor $\omega_m(t)$.

Al anularse la tensión en $t = 0,7$ s, el accionamiento desacelera rápidamente. La perturbación negativa que permanece aplicada hasta $t = 0,9$ s produce un pequeño movimiento residual, luego del cual la velocidad se aproxima nuevamente a cero. De manera análoga, el pulso negativo de tensión aplicado entre $t = 1,1$ s y $t = 1,7$ s establece el giro en sentido inverso, por lo que la posición angular comienza a decrecer.

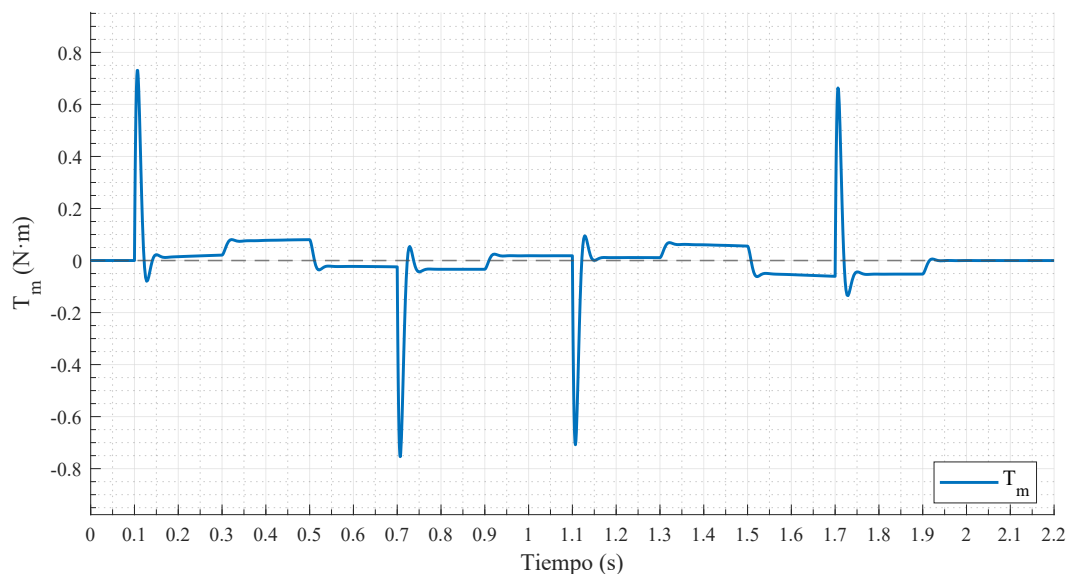


Figura 21: Evolución temporal del torque electromagnético desarrollado por el motor $T_m(t)$.

En este segundo intervalo, una perturbación positiva de carga desplaza la velocidad hacia valores algebraicamente menores, es decir, más negativos, mientras que una perturbación negativa hace que la velocidad sea menos negativa. Finalmente, al retirar la tensión y posteriormente el torque de carga, el sistema retorna a una condición próxima al reposo.

Los mayores picos de $T_m(t)$ se presentan en los cambios de tensión de $t = 0,1$, $0,7$, $1,1$ y $1,7$ s. Estos máximos corresponden al torque transitorio necesario para acelerar o frenar las inercias mecánicas. En cambio, los cambios de menor amplitud observados en $t = 0,3$, $0,5$, $0,9$, $1,3$, $1,5$ y $1,9$ s se deben a las variaciones del torque de carga.

Evolución térmica del estator La dinámica térmica del modelo no lineal considera las pérdidas resistivas por efecto Joule en los devanados. La Figura 22 muestra la evolución de la temperatura del estator durante el intervalo de simulación.

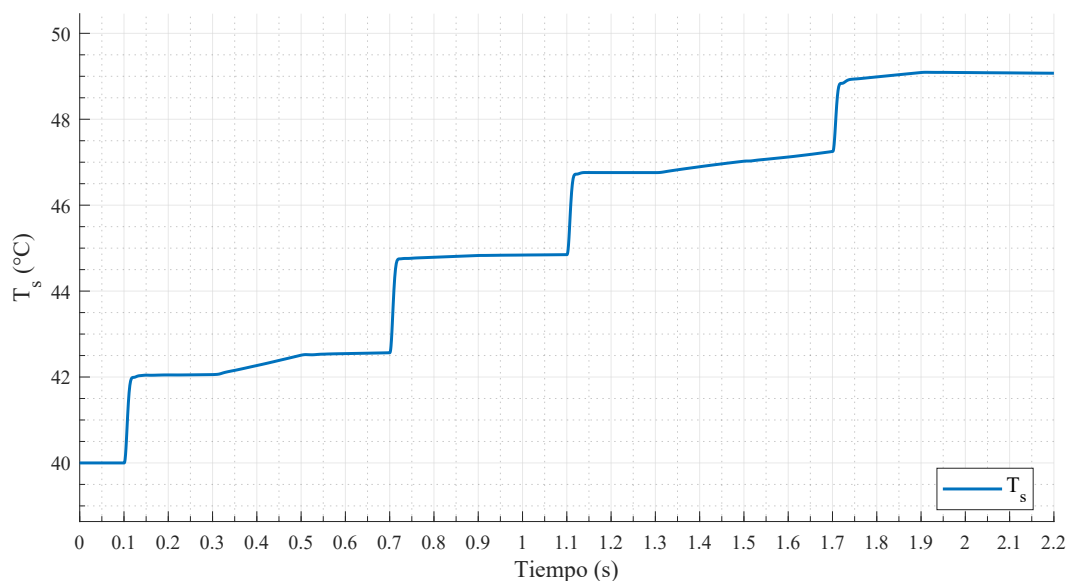


Figura 22: Evolución temporal de la temperatura de los devanados del estator $T_s(t)$.

Corrientes estatóricas en coordenadas abc y $qd0$ Las corrientes estatóricas se presentan tanto en las coordenadas reales y estacionarias abc como en el sistema de coordenadas virtuales $qd0$ fijo al rotor. Esta representación permite verificar la correspondencia entre las corrientes trifásicas y sus componentes en los ejes de cuadratura, directo y homopolar.

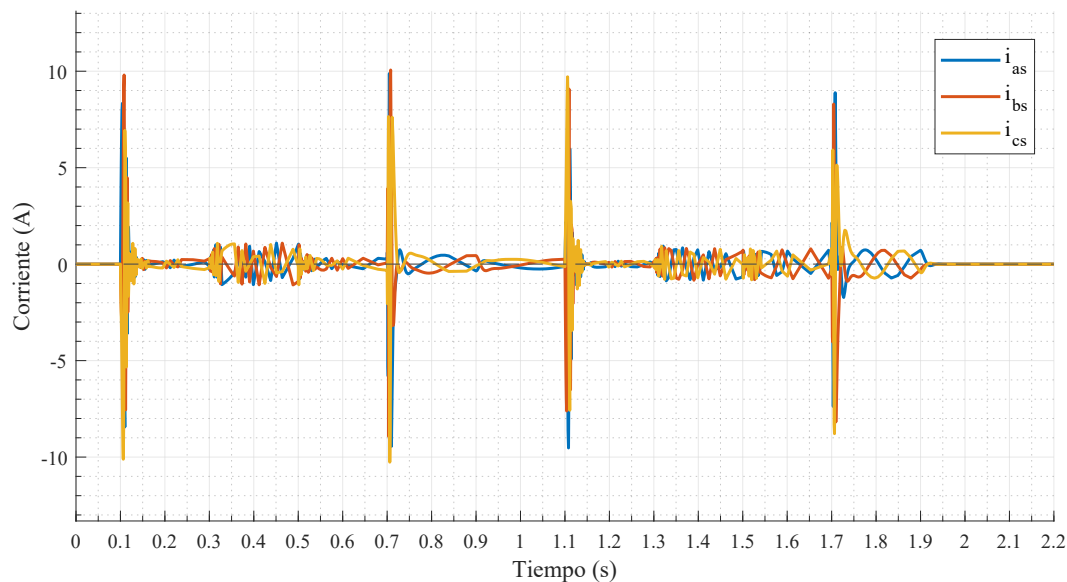


Figura 23: Corrientes estatóricas de fase $i_a(t)$, $i_b(t)$ e $i_c(t)$, expresadas en coordenadas abc .

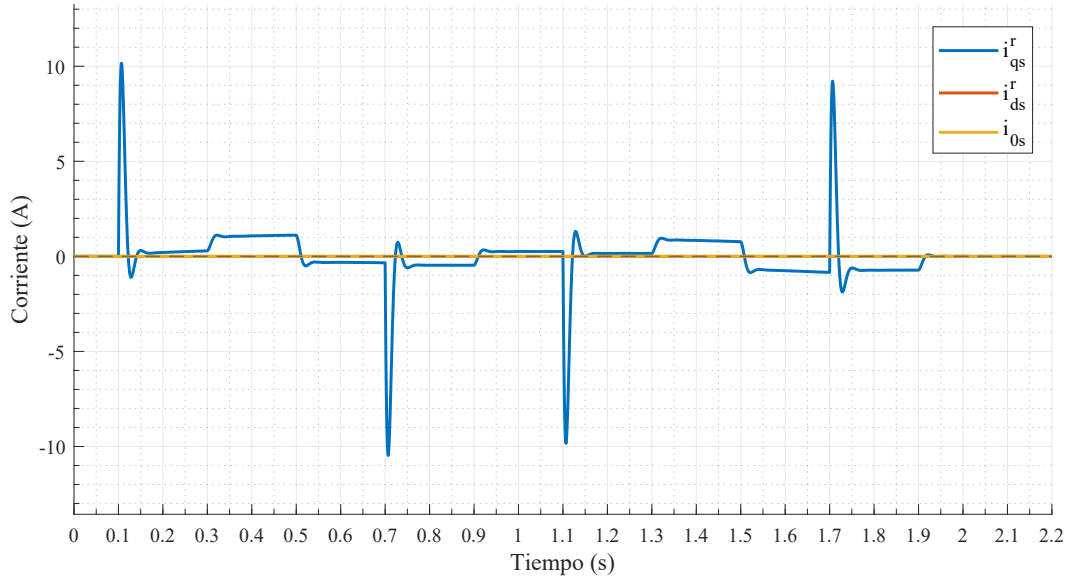


Figura 24: Corrientes estáticas $i_{qs}^r(t)$, $i_{ds}^r(t)$ e $i_{0s}(t)$, expresadas en coordenadas virtuales $qd0$.

Tensiones estáticas en coordenadas abc y $qd0$ De manera análoga, las tensiones aplicadas al estator se representan en los sistemas de coordenadas abc y $qd0$. Las tensiones trifásicas se obtienen mediante la transformación inversa de Park a partir de las componentes definidas en el marco rotórico.

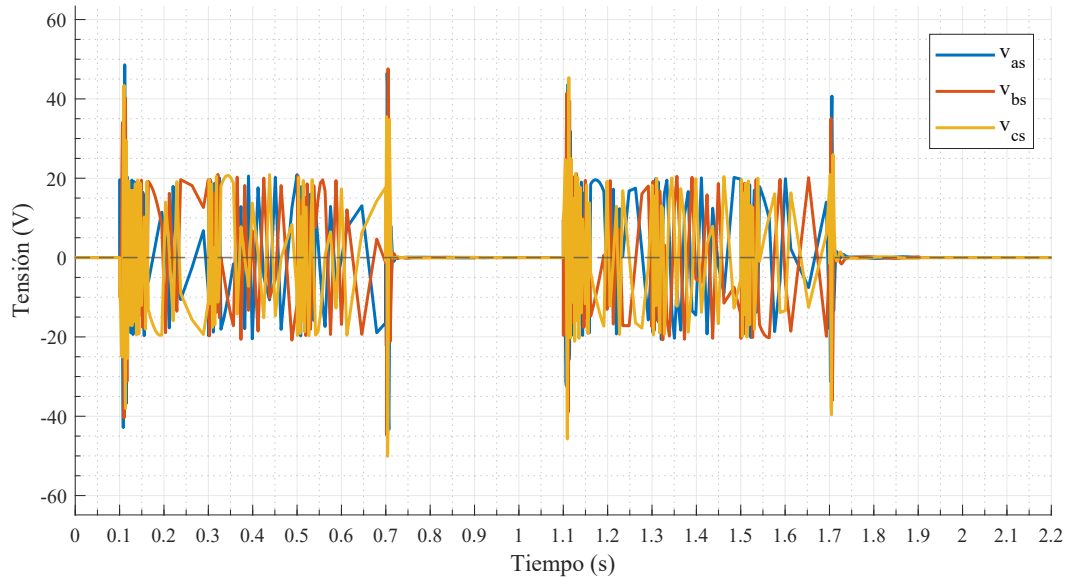


Figura 25: Tensiones estáticas de fase $v_a(t)$, $v_b(t)$ y $v_c(t)$, expresadas en coordenadas abc .

En la Figura 26 se observa que la componente $v_{qs}^r(t)$ reproduce los pulsos de tensión utilizados como entrada principal del modelo. Dado que la corriente $i_{ds}^r(t)$ permanece prácticamente nula, la compensación complementaria aplicada sobre el eje q también resulta despreciable, por lo que la tensión aplicada coincide prácticamente con la consigna definida.

La componente $v_{ds}^r(t)$, en cambio, no corresponde a una consigna independiente de magnetización, sino a la acción de desacoplamiento necesaria para mantener $i_{ds}^r(t) \simeq 0$. De acuerdo con la ley de control mínima,

$$v_{ds}^{*}(t) = -L_q P_p i_{qs}^r(t) \omega_m(t),$$

su signo y amplitud dependen del producto entre la corriente de cuadratura y la velocidad del rotor. Por esta

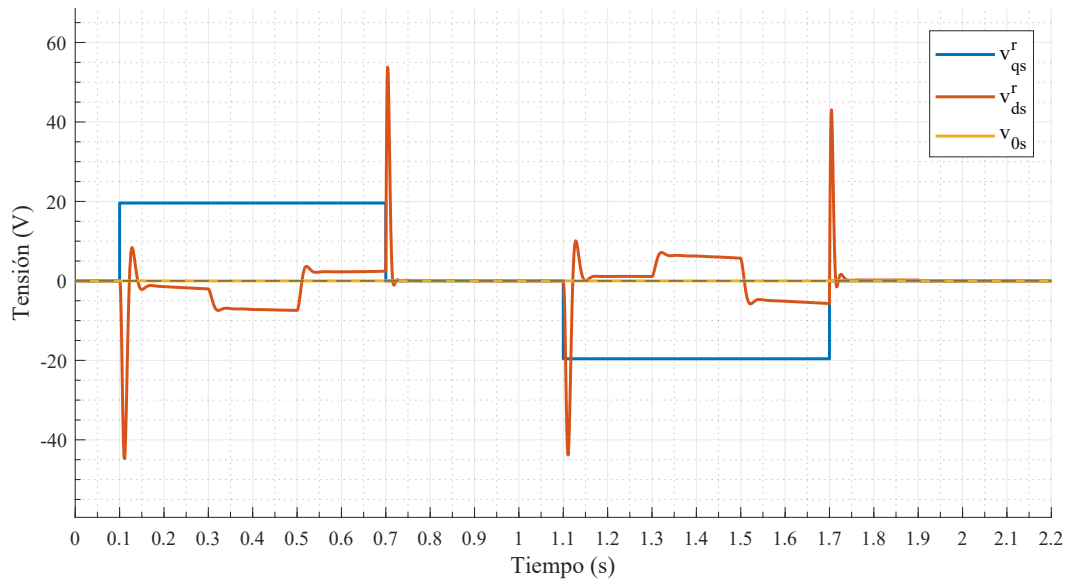


Figura 26: Tensiones estáticas $v_{qs}^r(t)$, $v_{ds}^r(t)$ y $v_{0s}(t)$, expresadas en coordenadas virtuales $qd0$.

razón se observan distintos niveles de $v_{ds}^r(t)$ ante los cambios de velocidad y torque de carga, además de picos transitorios durante las conmutaciones de la tensión.

La componente $v_{0s}(t)$ permanece nula, de acuerdo con la alimentación trifásica equilibrada y la conexión en estrella con neutro flotante.

3.6.2. Comparación entre modelo NL y modelo LTI equivalente aumentado

Se comparan las respuestas del modelo no lineal desacoplado y del modelo LTI equivalente aumentado. Esta comparación permite verificar si la ley de control no lineal logra desacoplar correctamente los ejes q y d , y si el modelo LTI reproduce adecuadamente el comportamiento dinámico del sistema en las condiciones simuladas.

Para ello, se consideran la corriente del eje de cuadratura, la velocidad angular, la posición angular y el torque electromagnético del motor.

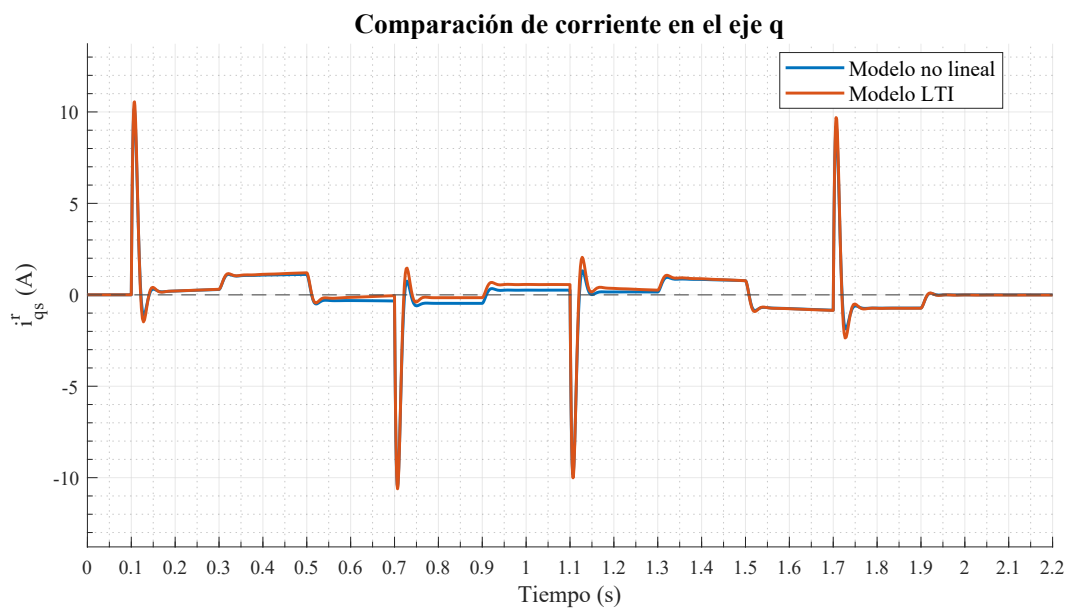


Figura 27: Comparación de la corriente del eje de cuadratura $i_{qs}^r(t)$ obtenida con los modelos no lineal y LTI.

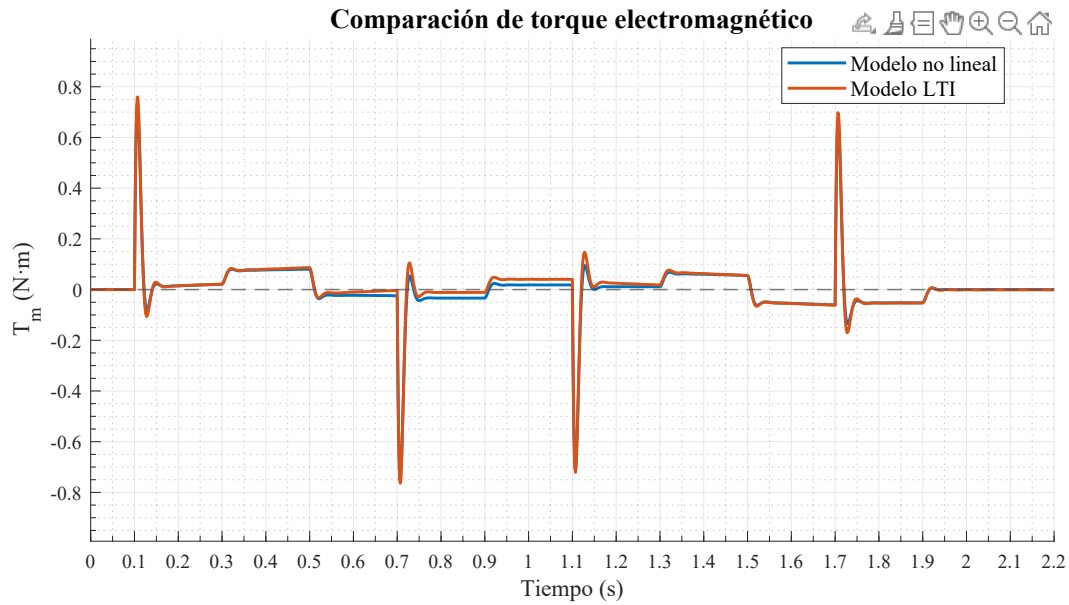


Figura 28: Comparación del torque electromagnético del motor $T_m(t)$ obtenido con los modelos no lineal y LTI.

Las respuestas obtenidas con ambos modelos presentan gran similitud. Las curvas de corriente $i_{qs}^r(t)$ y torque electromagnético $T_m(t)$ prácticamente se superponen, lo cual confirma que la ley de realimentación no lineal desacopla adecuadamente los ejes q y d . Además, como $i_{ds}^r(t) \simeq 0$, el torque queda determinado principalmente por la corriente en el eje q .

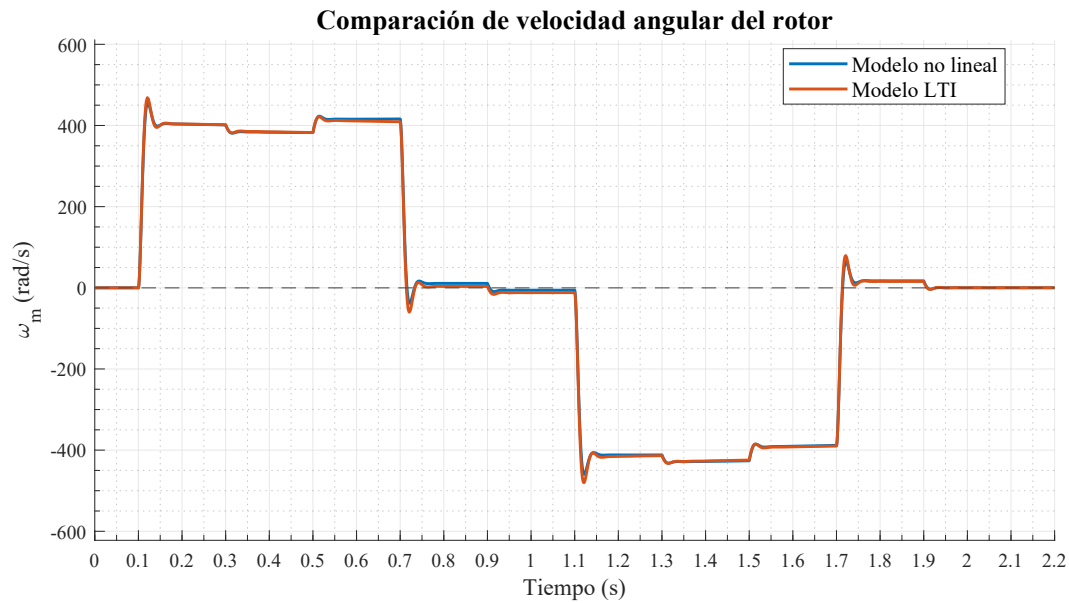


Figura 29: Comparación de la velocidad angular del rotor $\omega_m(t)$ obtenida con los modelos no lineal y LTI.

La velocidad angular también es reproducida correctamente por el modelo LTI, tanto durante los intervalos de régimen aproximadamente constante como durante las inversiones del sentido de giro. Las diferencias más visibles se concentran en los transitorios y en algunos niveles de equilibrio. En la posición angular estas pequeñas diferencias se acumulan con el tiempo, debido a que $\theta_m(t)$ es la integral de la velocidad, por lo que la separación entre modelos resulta ligeramente más apreciable al finalizar cada intervalo.

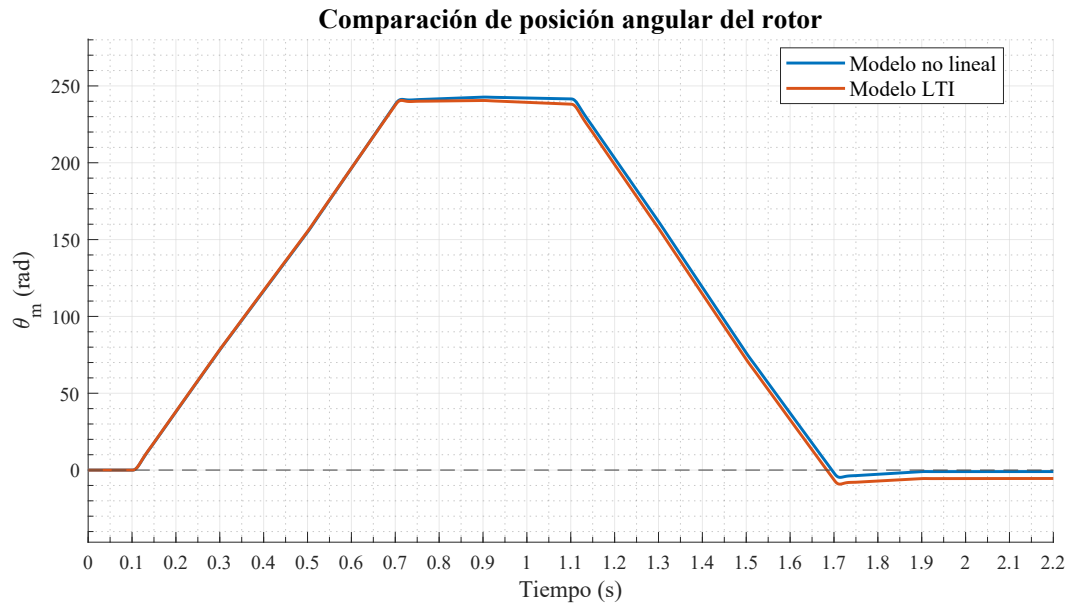


Figura 30: Comparación de la posición angular del rotor $\theta_m(t)$ obtenida con los modelos no lineal y LTI.

3.6.3. Análisis de la curva paramétrica torque-velocidad

La evolución conjunta del torque electromagnético y de la velocidad angular del rotor se analiza mediante la curva paramétrica T_m en función de ω_m . Cada punto de la trayectoria corresponde a un mismo instante de simulación, por lo que esta representación permite identificar los procesos de aceleración, frenado e inversión del sentido de giro del accionamiento.

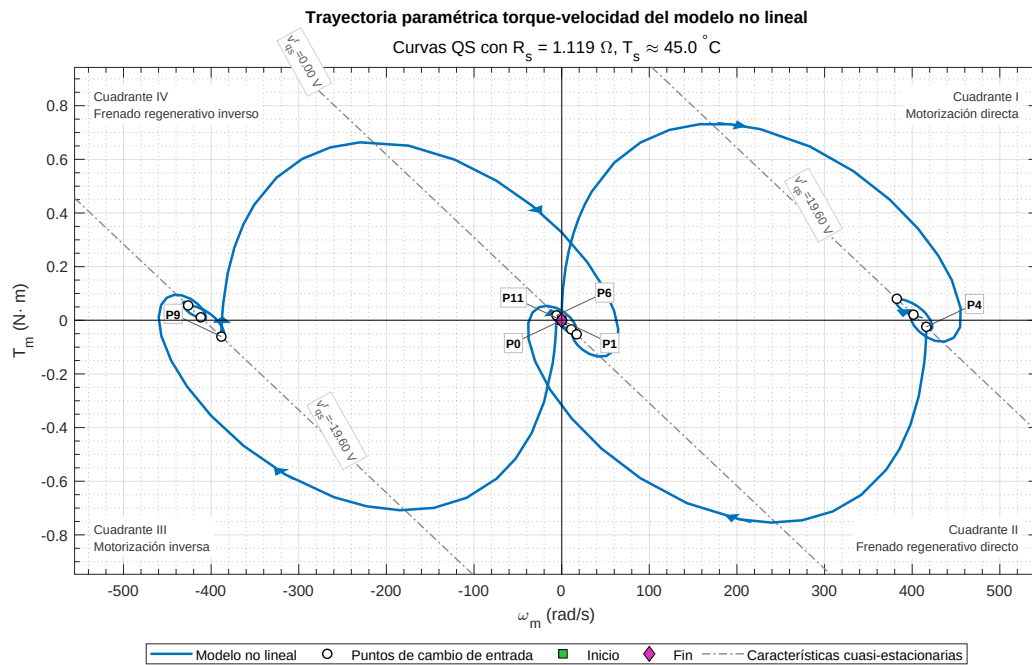


Figura 31: Trayectoria paramétrica torque-velocidad del modelo no lineal, con identificación de los cuatro cuadrantes de operación, puntos de cambio de entrada y características cuasiestacionarias correspondientes a los diferentes niveles de v_{qs}^r .

En la Figura 31 se observa que el accionamiento recorre los cuatro cuadrantes del plano ω_m - T_m . Cuando el

torque y la velocidad poseen el mismo signo, la potencia mecánica

$$P_m(t) = T_m(t) \omega_m(t) \quad (76)$$

es positiva y el sistema opera en motorización. Esta condición corresponde al cuadrante I para el giro directo y al cuadrante III para el giro inverso. Cuando el torque y la velocidad presentan signos opuestos, la potencia mecánica es negativa y se produce frenado regenerativo, correspondiente a los cuadrantes II y IV.

El recorrido ubicado en el semiplano derecho representa principalmente el ciclo de operación con velocidad positiva. El motor acelera en el cuadrante I y, al invertirse el signo del torque mientras la velocidad continúa siendo positiva, pasa al cuadrante II. De manera análoga, el recorrido del semiplano izquierdo muestra la motorización inversa en el cuadrante III y el frenado regenerativo inverso en el cuadrante IV.

Los lazos de menor tamaño observados cerca de las velocidades extremas y alrededor del origen se originan durante los cambios de tensión y torque de carga. Debido a la inercia del subsistema mecánico y a la dinámica eléctrica del estator, la velocidad y las corrientes no pueden modificarse instantáneamente, por lo que aparecen trayectorias transitorias cerradas.

Las características cuasiestacionarias representan la relación torque–velocidad obtenida para valores constantes de v_{qs}^* , despreciando las derivadas eléctricas. La trayectoria dinámica no permanece sobre estas rectas debido a que las entradas cambian antes de que el sistema alcance completamente el régimen estacionario. No obstante, los estados alcanzados hacia el final de cada intervalo tienden a aproximarse a la característica asociada al nivel de tensión aplicado.

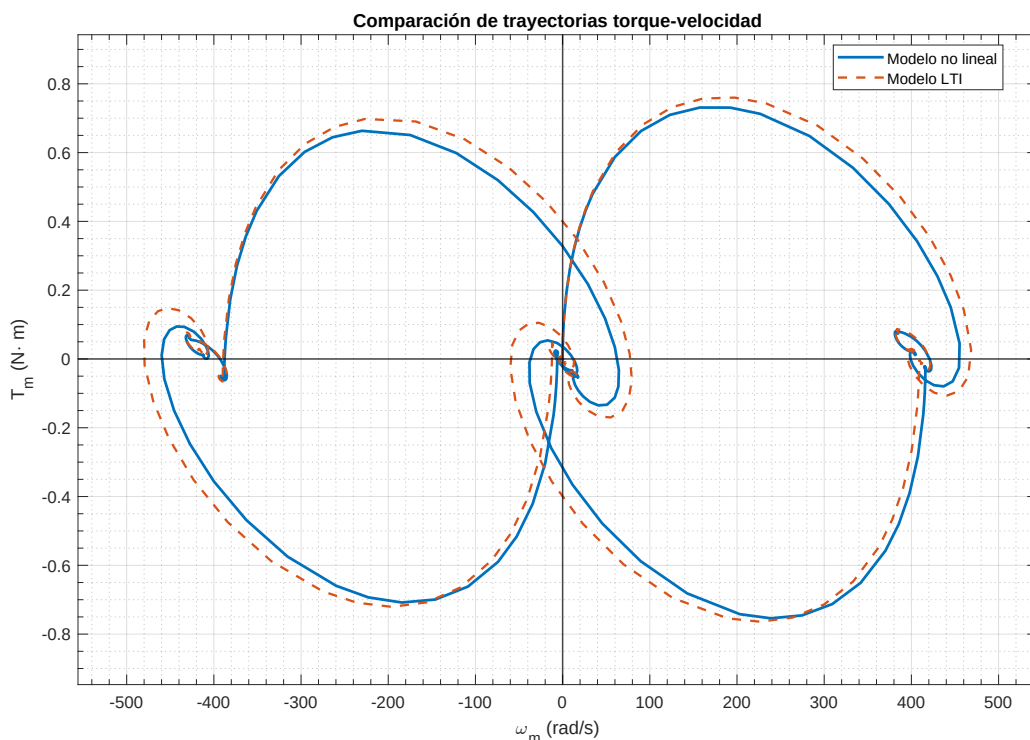


Figura 32: Comparación de las trayectorias paramétricas torque–velocidad obtenidas con el modelo no lineal y con el modelo LTI.

Comparación entre los modelos no lineal y LTI La Figura 32 muestra que el modelo LTI reproduce adecuadamente la forma global de la respuesta del modelo no lineal. Ambos modelos recorren los mismos cuadrantes y presentan velocidades máximas y valores de torque de magnitudes semejantes.

Las principales diferencias aparecen en los máximos de torque y en la extensión de los lazos. En varias regiones, la trayectoria LTI queda ligeramente por fuera de la correspondiente al modelo no lineal, indicando una

pequeña sobreestimación de la respuesta. Las discrepancias también se incrementan durante las conmutaciones, especialmente en los pequeños bucles próximos al origen y a las velocidades extremas.

Estas diferencias se explican porque el modelo no lineal incorpora la variación de la resistencia estática con la temperatura, el torque gravitacional dependiente de la posición y otros efectos no lineales que no están completamente incluidos en el modelo LTI. Sin embargo, la semejanza general entre ambas trayectorias permite considerar al modelo LTI como una aproximación válida para el análisis del comportamiento global del sistema.

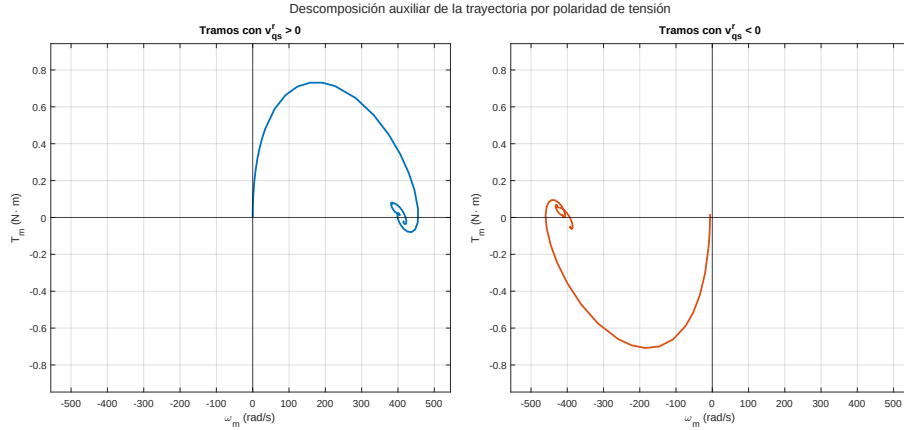


Figura 33: Descomposición auxiliar de la trayectoria torque–velocidad del modelo no lineal según la polaridad de la tensión v_{qs}^r : tensión positiva a la izquierda y tensión negativa a la derecha.

Descomposición de la trayectoria según la polaridad de tensión La Figura 33 permite distinguir la contribución de cada polaridad de tensión. Para $v_{qs}^r > 0$, la trayectoria se desarrolla principalmente en la región de velocidad positiva: el motor acelera en el cuadrante I y posteriormente puede ingresar al cuadrante II durante el frenado regenerativo.

Para $v_{qs}^r < 0$, la trayectoria presenta un comportamiento aproximadamente simétrico. El torque negativo acelera al rotor en sentido inverso y lleva al sistema al cuadrante III, mientras que un torque positivo con velocidad negativa produce frenado regenerativo en el cuadrante IV.

Esta separación facilita la interpretación de los dos recorridos principales, pero no reemplaza a la curva completa, ya que no incluye los intervalos con $v_{qs}^r = 0$ ni muestra de forma continua la secuencia temporal completa del ensayo.

Evolución del ángulo de torque del rotor El ángulo de torque eléctrico se definió como la diferencia entre el ángulo del vector de tensión del estator y el ángulo eléctrico del rotor:

$$\delta(t) = \theta_{ev}(t) - \theta_r(t), \quad \theta_r(t) = P_p \theta_m(t). \quad (77)$$

El ángulo $\theta_{ev}(t)$ se obtuvo a partir de las tensiones trifásicas, aplicando la transformación de Clarke y calculando

$$\theta_{ev}(t) = \text{atan2}(v_\beta(t), v_\alpha(t)). \quad (78)$$

El resultado se representó en el intervalo $[-180^\circ, 180^\circ]$.

En la Fig. 34 se observan distintos niveles aproximadamente constantes durante los intervalos de entrada constante. Los cambios bruscos coinciden con las variaciones de tensión y torque de carga. Los saltos entre $+180^\circ$ y -180° no representan una discontinuidad física, sino que se deben a la representación angular acotada, dado que ambos valores describen la misma orientación.

En la Fig. 35 se observa que los principales transitorios del ángulo coinciden temporalmente con los cambios del torque electromagnético. Sin embargo, no existe una correspondencia directa entre sus signos durante toda

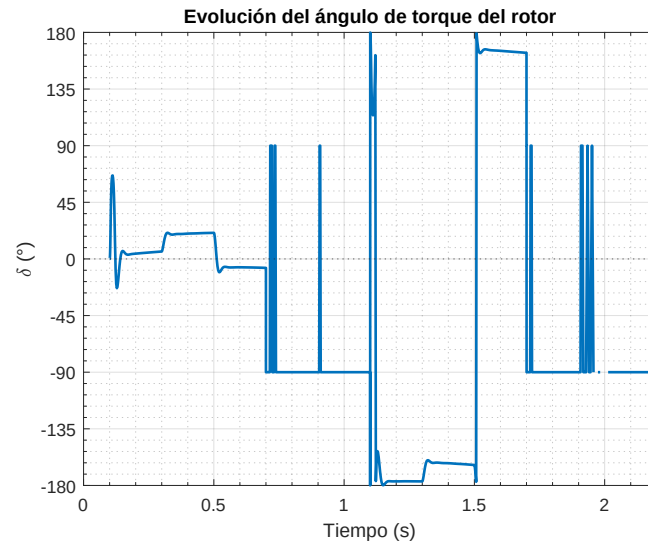


Figura 34: Evolución temporal del ángulo de torque eléctrico del rotor $\delta(t)$.

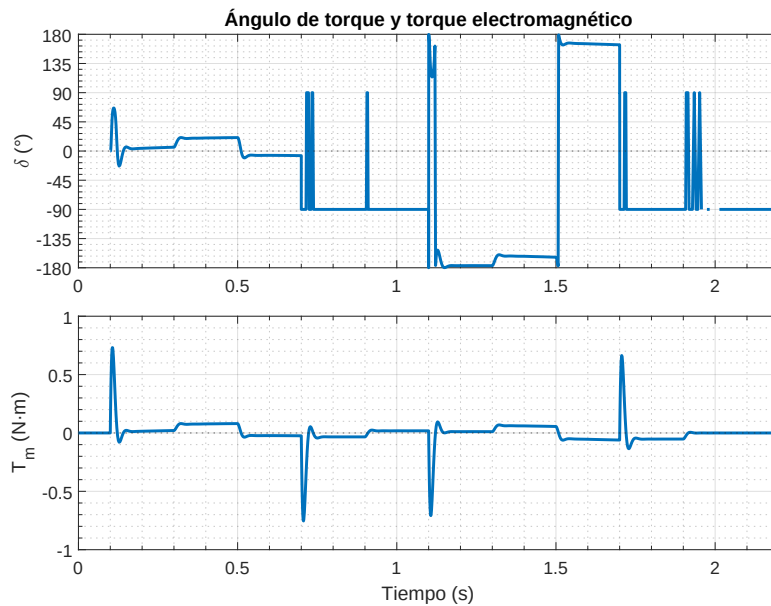


Figura 35: Comparación entre el ángulo de torque $\delta(t)$ y el torque electromagnético $T_m(t)$.

la simulación, ya que el torque depende principalmente de la corriente i_{qs}^r , mientras que $\delta(t)$ representa la orientación del vector de tensión respecto del rotor.

Por lo tanto, la identificación de los cuadrantes de operación debe realizarse considerando conjuntamente los signos del torque electromagnético $T_m(t)$ y de la velocidad angular $\omega_m(t)$.

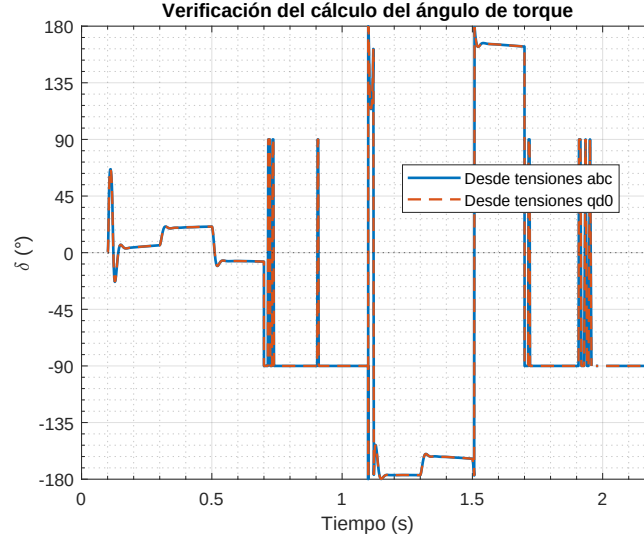


Figura 36: Verificación del cálculo de $\delta(t)$ mediante las tensiones en coordenadas abc y $qd0$.

Para verificar el cálculo, también se obtuvo el ángulo directamente desde las tensiones rotóricas:

$$\delta_{qd0}(t) = \text{atan2}(-v_{ds}^r(t), v_{qs}^r(t)). \quad (79)$$

La superposición prácticamente completa de ambas curvas en la Fig. 36 confirma la consistencia de las transformaciones utilizadas y la correcta implementación del cálculo del ángulo de torque.

Trayectoria de las corrientes en el plano $d-q$ Con el objetivo de analizar la distribución de la corriente estática entre los ejes directo y de cuadratura, se construyó la trayectoria paramétrica

$$(i_{ds}^r(t), i_{qs}^r(t)), \quad (80)$$

donde cada punto de la curva corresponde a un mismo instante de la simulación, por lo tanto debe interpretarse como la evolución temporal del vector de corriente expresado en coordenadas rotóricas $d-q$.

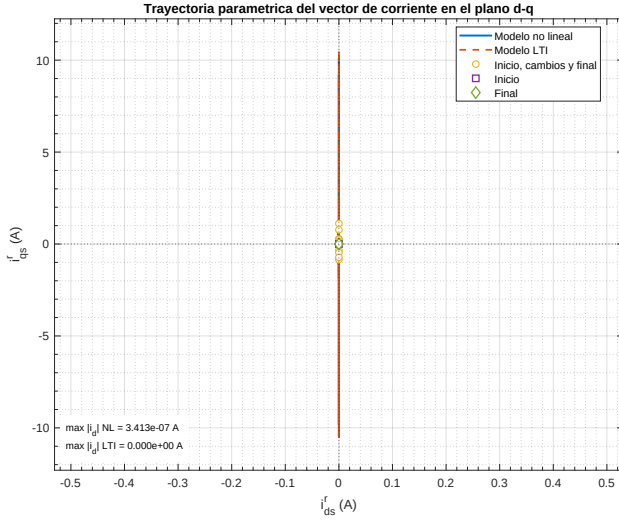


Figura 37: Trayectoria paramétrica del vector de corriente en el plano $d - q$.

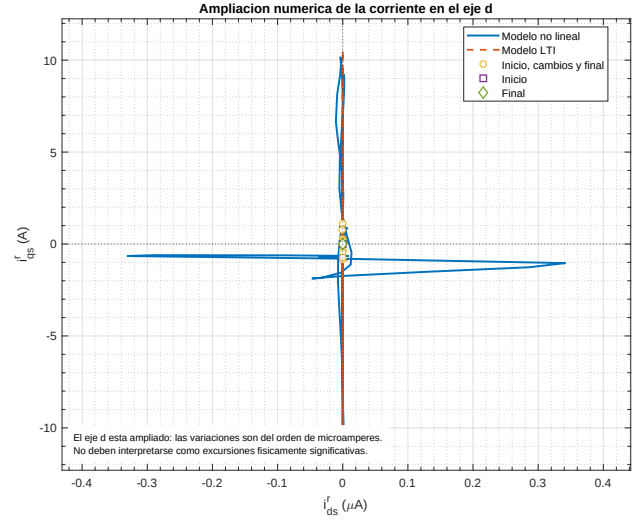


Figura 38: Ampliación de la trayectoria en el eje d , expresado en microamperes.

En la Fig. 37 se observa que las trayectorias correspondientes al modelo no lineal y al modelo LTI permanecen prácticamente superpuestas sobre la recta $i_{ds}^r = 0$. El desplazamiento del vector de corriente se produce casi exclusivamente en dirección vertical, debido a las variaciones de la corriente de cuadratura i_{qs}^r .

Este comportamiento es coherente con la estrategia de desacoplamiento empleada, cuya finalidad es mantener nula la componente directa de corriente. En estas condiciones, el torque electromagnético de la PMSM puede aproximarse mediante

$$T_m(t) \approx \frac{3}{2} P_p \lambda_m' i_{qs}^r(t) = K_T i_{qs}^r(t). \quad (81)$$

En consecuencia, la corriente i_{qs}^r constituye la componente asociada principalmente a la producción de torque. Sus valores positivos y negativos representan cambios en el signo del torque electromagnético, mientras que la corriente i_{ds}^r permanece cercana a su referencia nula.

La trayectoria vertical también indica que la magnitud del vector de corriente puede aproximarse como

$$\|\mathbf{i}_{dq}\| = \sqrt{(i_{ds}^r)^2 + (i_{qs}^r)^2} \approx |i_{qs}^r|. \quad (82)$$

Por lo tanto, prácticamente toda la corriente estatórica es utilizada en el eje de cuadratura, sin una contribución apreciable de la componente directa.

La ampliación presentada en la Fig. 38 permite observar pequeñas excursiones laterales en el modelo no lineal. Sin embargo, el eje horizontal se encuentra expresado en microamperes, por lo que dichas variaciones son despreciables frente a los valores alcanzados por i_{qs}^r , medidos en amperes.

El modelo LTI permanece exactamente sobre $i_{ds}^r = 0$, debido a que esta condición forma parte de las hipótesis utilizadas para obtenerlo. El modelo no lineal reproduce prácticamente el mismo comportamiento, lo que verifica que la acción de desacoplamiento aplicada resulta efectiva durante la secuencia de operación analizada.

3.6.4. Caracterización de la respuesta transitoria

Se determinaron los valores finales de velocidad y corriente luego de cada cambio de entrada. Para cada transitorio se consideró el intervalo de variación

$$\Delta y = y_f - y_i, \quad (83)$$

donde y_i e y_f representan los valores inicial y final de la señal. El tiempo de crecimiento se calculó entre los instantes en que la respuesta alcanza el 10 % y el 90 % de dicho intervalo:

$$t_c = t_{90} - t_{10}. \quad (84)$$

El tiempo de establecimiento se midió desde el instante de aplicación del escalón, t_k , hasta el instante t_s a partir del cual la respuesta permanece dentro de una banda de $\pm 1\%$ alrededor del valor final:

$$t_e = t_s - t_k, \quad (85)$$

$$|y(t) - y_f| \leq 0,01 |y_f - y_i|. \quad (86)$$

El sobrepaso se expresa respecto del intervalo total de variación:

$$M_p[\%] = \frac{M_p^{\text{abs}}}{|y_f - y_i|} 100. \quad (87)$$

Las entradas utilizadas durante la simulación y las respuestas principales se muestran en las Figuras 39 y 40.

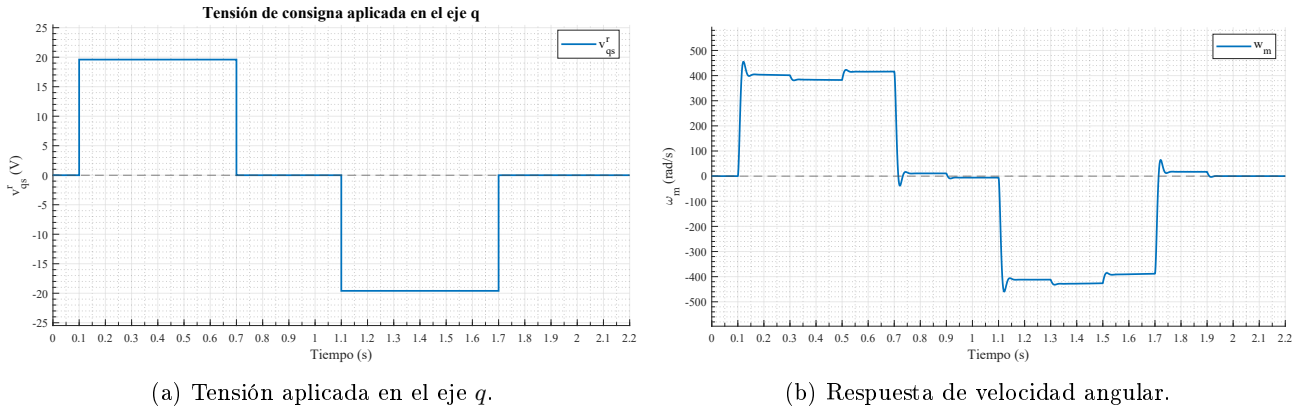


Figura 39: Correlación entre la tensión $v_{qs}^r(t)$ y la velocidad angular del rotor $\omega_m(t)$.

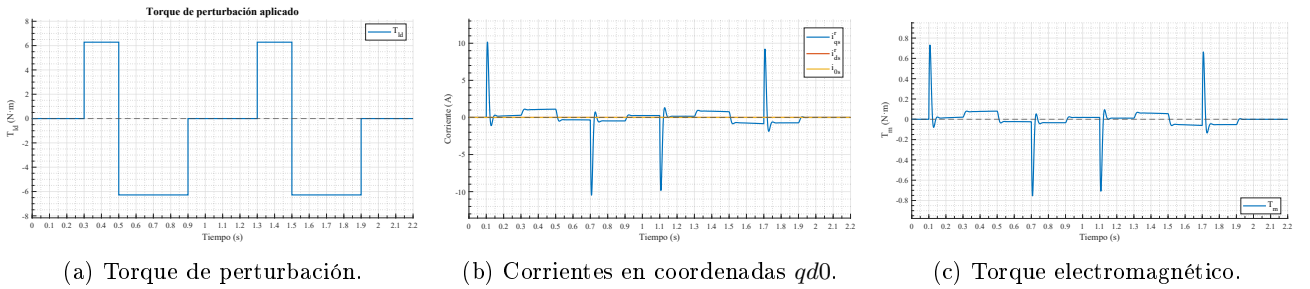


Figura 40: Correlación entre el torque de perturbación, la corriente $i_{qs}^r(t)$ y el torque electromagnético $T_m(t)$.

Valores finales luego de cada transitorio Los valores finales obtenidos antes del siguiente cambio de entrada se resumen en la Tabla 7.

Tabla 7: Valores finales de velocidad, corriente y torque motor luego de cada transitorio.

t_k [s]	Cambio aplicado	$\omega_m(t_f)$ [rad/s]	$i_{qs}^r(t_f)$ [A]	$T_m(t_f)$ [N m]
0,1	$v_{qs}^r : 0 \rightarrow 19,596$	401,572	0,285	0,0205
0,3	$T_{ld} : 0 \rightarrow 6,28$	382,519	1,112	0,0801
0,5	$T_{ld} : 6,28 \rightarrow -6,28$	416,019	-0,335	-0,0241
0,7	$v_{qs}^r : 19,596 \rightarrow 0$	10,910	-0,468	-0,0337
0,9	$T_{ld} : -6,28 \rightarrow 0$	-5,916	0,254	0,0183
1,1	$v_{qs}^r : 0 \rightarrow -19,596$	-411,856	0,155	0,0111
1,3	$T_{ld} : 0 \rightarrow 6,28$	-426,375	0,776	0,0559
1,5	$T_{ld} : 6,28 \rightarrow -6,28$	-388,381	-0,841	-0,0605
1,7	$v_{qs}^r : -19,596 \rightarrow 0$	17,144	-0,725	-0,0522
1,9	$T_{ld} : -6,28 \rightarrow 0$	0,055	-0,002	-0,0001

Respuesta de velocidad ante cambios de tensión Los indicadores correspondientes a los cuatro cambios de $v_{qs}^r(t)$ se presentan en la Tabla 8.

Tabla 8: Indicadores de la respuesta de velocidad ante cambios de $v_{qs}^r(t)$.

t_k [s]	$v_{qs,i}^r$ [V]	$v_{qs,f}^r$ [V]	$\omega_{m,i}$ [rad/s]	$\omega_{m,f}$ [rad/s]	t_c [ms]	t_e [ms]	M_p [%]
0,1	0,000	19,596	0,000	401,572	9,91	37,99	13,37
0,7	19,596	0,000	416,107	10,910	10,06	50,56	12,08
1,1	0,000	-19,596	-5,916	-411,856	10,17	49,65	11,83
1,7	-19,596	0,000	-388,381	17,144	10,19	49,64	11,68

Los cambios de tensión producen variaciones de velocidad cercanas a 405 rad/s, verificándose una influencia directa sobre el sentido y la magnitud de giro. Los tiempos de crecimiento permanecen próximos a 10 ms y los tiempos de establecimiento se encuentran entre 38 y 51 ms.

Los sobrepasos, comprendidos entre 11,68 % y 13,37 %, indican una respuesta moderadamente subamortiguada y de comportamiento similar para ambos sentidos de giro. Las pequeñas diferencias entre los transitorios se deben a que cada cambio se produce con distintas condiciones de velocidad, posición y torque de carga.

Al retirar la tensión en $t = 0,7$ s y $t = 1,7$ s, la velocidad no se establece inmediatamente en cero porque el torque $T_{ld} = -6,28$ N m continúa aplicado durante esos intervalos.

Respuesta de corriente y torque ante cambios de carga Los indicadores correspondientes a los cambios de $T_{ld}(t)$ se presentan en la Tabla 9.

Tabla 9: Indicadores de la respuesta de corriente y torque motor ante cambios de $T_{ld}(t)$.

t_k [s]	Cambio de T_{ld} [N m]	$i_{q,i}^r$ [A]	$i_{q,f}^r$ [A]	$T_{m,f}$ [N m]	t_c [ms]	t_e [ms]	M_{ps} [A]	M_p [%]
0,3	$0 \rightarrow 6,28$	0,290	1,112	0,0801	12,58	188,30	0,0066	0,80
0,5	$6,28 \rightarrow -6,28$	1,114	-0,335	-0,0241	10,41	145,98	0,1649	11,39
0,9	$-6,28 \rightarrow 0$	-0,468	0,254	0,0183	10,77	51,93	0,0869	12,02
1,3	$0 \rightarrow 6,28$	0,154	0,776	0,0559	8,87	184,95	0,1510	29,09
1,5	$6,28 \rightarrow -6,28$	0,770	-0,841	-0,0605	12,24	193,04	0,0158	0,98
1,9	$-6,28 \rightarrow 0$	-0,724	-0,002	-0,0001	10,82	51,38	0,0849	11,76

La corriente $i_{qs}^r(t)$ modifica su valor y su signo para adaptar el torque electromagnético al nuevo balance de carga. Cuando T_{ld} aumenta, la corriente y el torque motor también aumentan; cuando la perturbación se invierte, ambas variables cambian de signo.

Los tiempos de crecimiento se encuentran entre 8,87 y 12,58 ms, por lo que la respuesta rápida conserva un orden temporal similar en todos los casos. Los tiempos de establecimiento mayores, cercanos a 150–193 ms, aparecen en los intervalos en los que la corriente continúa variando lentamente debido al cambio del punto de operación mecánico.

El sobrepaso depende de las condiciones existentes en el instante del escalón. Esto se observa especialmente en $t = 1, 3$ s, donde se obtiene un sobrepaso del 29,09 % al aplicar la perturbación mientras el rotor gira en sentido negativo.

La relación entre corriente de eje q y torque electromagnético permanece aproximadamente constante:

$$T_m(t) = K_t i_{qs}^r(t), \quad K_t \approx 0,072 \frac{\text{N m}}{\text{A}}. \quad (88)$$

Por esta razón, ambas variables presentan la misma forma temporal y los mismos indicadores normalizados.

Influencia relativa de las acciones externas Los escalones de tensión producen variaciones de velocidad del orden de

$$|\Delta\omega_m| \approx 405 \text{ rad/s}, \quad (89)$$

mientras que los cambios de torque de carga producen variaciones de velocidad aproximadamente comprendidas entre 15 y 38 rad/s. En consecuencia, $v_{qs}^r(t)$ constituye la acción con mayor influencia sobre la velocidad angular.

Por otra parte, los cambios de $T_{ld}(t)$ generan variaciones de corriente comprendidas entre aproximadamente 0,62 y 1,61 A, superiores a las variaciones finales de corriente provocadas por los cambios de tensión. Por lo tanto, el torque de carga presenta su mayor influencia sobre $i_{qs}^r(t)$ y, en consecuencia, sobre $T_m(t)$.

En síntesis, los resultados verifican la correlación solicitada:

$$v_{qs}^r(t) \longrightarrow \omega_m(t), \quad T_{ld}(t) \longrightarrow i_{qs}^r(t) \longrightarrow T_m(t). \quad (90)$$

3.6.5. Efecto de la condición inicial de la corriente en el eje directo

Para analizar la influencia de la condición inicial de la corriente directa, se realizaron simulaciones manteniendo las mismas entradas y condiciones iniciales del resto de los estados, considerando:

$$i_{ds}^r(0) = 0 \text{ A}, \quad i_{ds}^r(0) = +0,5 \text{ A}, \quad i_{ds}^r(0) = -0,5 \text{ A}.$$

Al aplicar la ley de desacoplamiento del eje directo, la dinámica residual de esta corriente queda determinada por:

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = -\frac{R_{s,\text{REF}}}{L_d} i_{ds}^r(t),$$

cuya solución es:

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0) e^{-\frac{R_{s,\text{REF}}}{L_d} t}.$$

Para los valores nominales utilizados,

$$p_d = -\frac{R_{s,\text{REF}}}{L_d} = -154,545 \text{ s}^{-1}, \quad \tau_d = \frac{L_d}{R_{s,\text{REF}}} = 6,471 \text{ ms}.$$

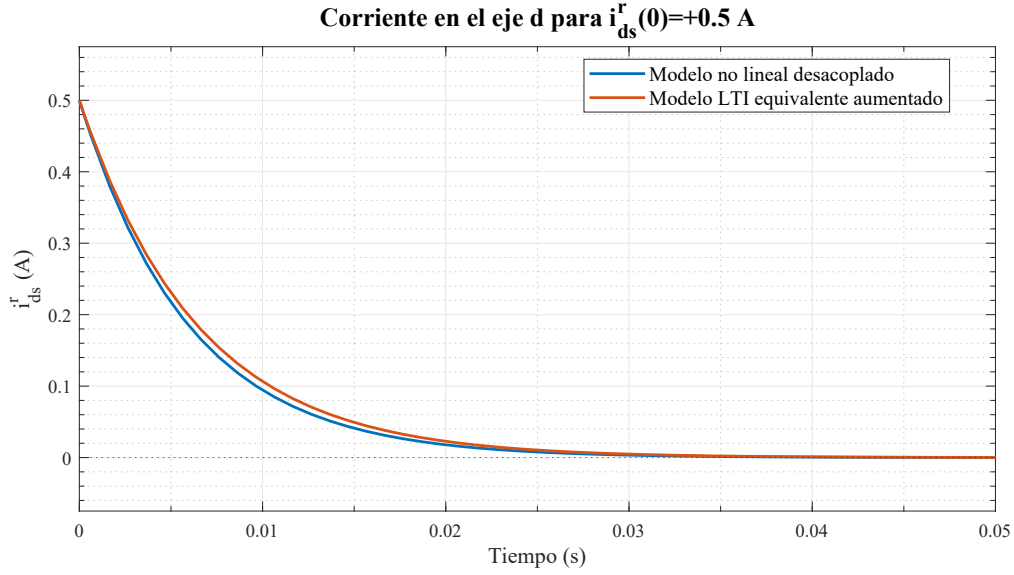


Figura 41: Evolución de $i_{ds}^r(t)$ en los modelos no lineal desacoplado y LTI equivalente aumentado para $i_{ds}^r(0) = +0,5$ A.

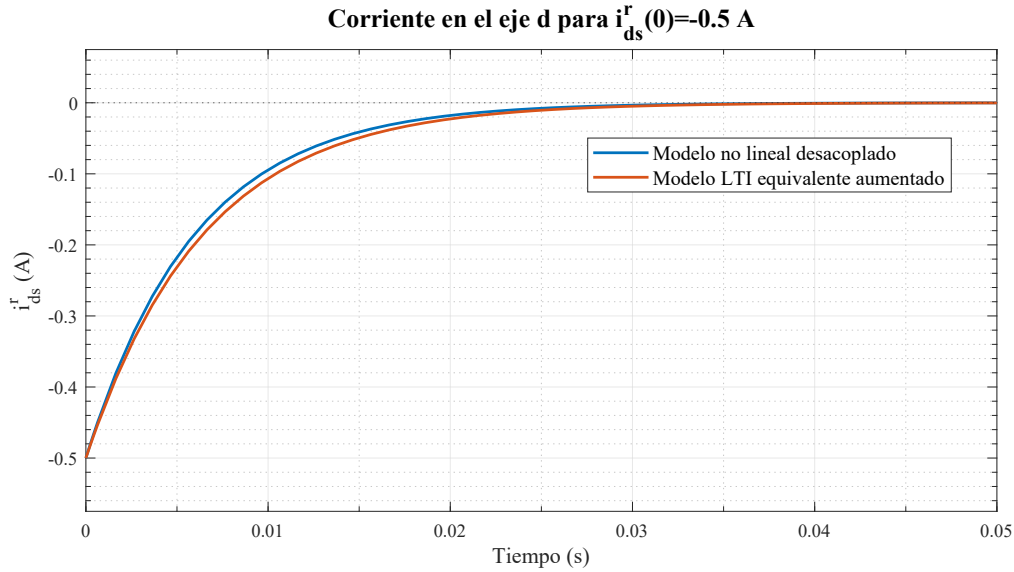


Figura 42: Evolución de $i_{ds}^r(t)$ en los modelos no lineal desacoplado y LTI equivalente aumentado para $i_{ds}^r(0) = -0,5$ A.

En ambos casos, la corriente presenta un decaimiento exponencial rápido hacia cero, con respuestas prácticamente coincidentes para los modelos no lineal desacoplado y LTI equivalente aumentado. Para $i_{ds}^r(0) = 0$ A, la corriente permanece nula.

Por lo tanto, una condición inicial $i_{ds}^r(0) \neq 0$ únicamente introduce un transitorio eléctrico de corta duración. No se observan modificaciones apreciables en la evolución de la posición, la velocidad, la corriente i_{qs}^r ni el torque electromagnético, confirmandose la efectividad del desacoplamiento entre los ejes q y d .

3.6.6. Consigna adicional en el eje directo

Con el objetivo de analizar el efecto de la corriente en el eje directo, se agregó a la ley mínima de control una consigna de tensión adicional $\Delta v_{ds}^{r*}(t)$, aplicada en $t = 0,5$ s:

$$v_{ds}^{r*}(t) = -P_p L_q i_{qs}^r(t) \omega_m(t) + \Delta v_{ds}^{r*}(t), \quad (91)$$

donde se consideraron los casos

$$\Delta v_{ds}^{r*} = \{+1,9596, -1,9596, 0\} \text{ V}. \quad (92)$$

De acuerdo con la convención adoptada, una tensión positiva produce una corriente $i_{ds}^r > 0$, incrementando el flujo equivalente y dando lugar al reforzamiento de campo. En cambio, una tensión negativa produce $i_{ds}^r < 0$, reduciendo el flujo y generando debilitamiento de campo.

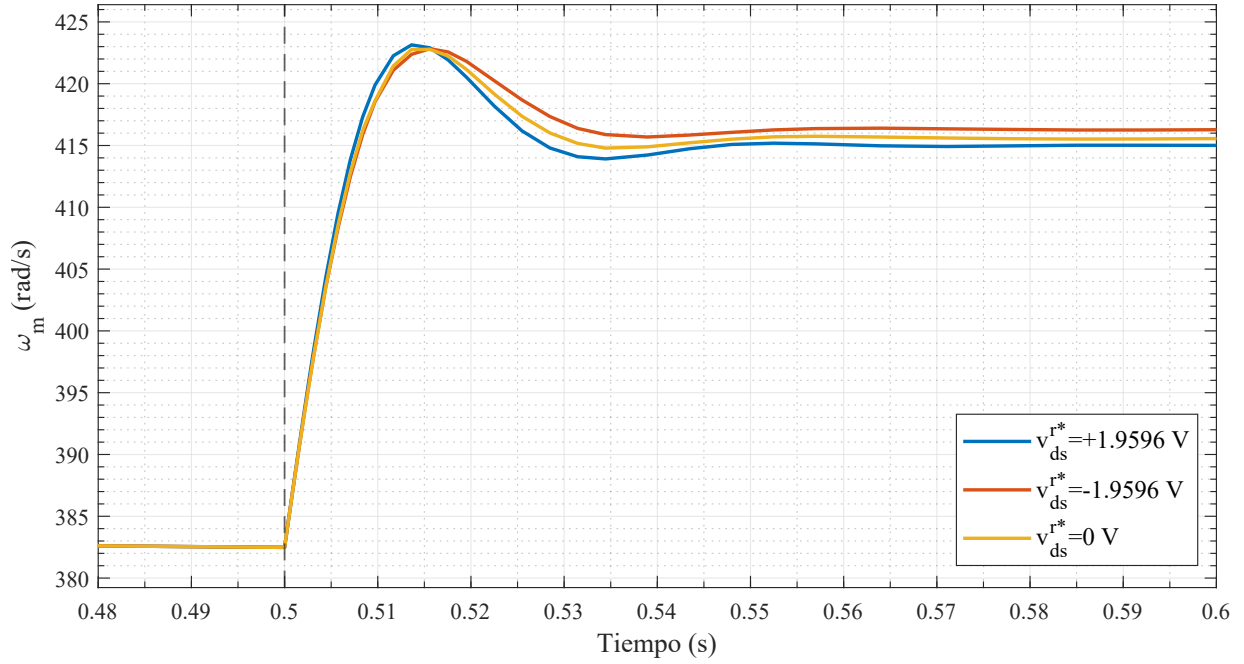


Figura 43: Velocidad angular del modelo no lineal ante reforzamiento y debilitamiento de campo.

Como se observa en la Fig. 43, el debilitamiento de campo, obtenido para $\Delta v_{ds}^{r*} = -1,9596 \text{ V}$, permite alcanzar una velocidad angular mayor. Por el contrario, el reforzamiento de campo, correspondiente a $\Delta v_{ds}^{r*} = +1,9596 \text{ V}$, produce una velocidad menor. El caso sin tensión adicional presenta un comportamiento intermedio.

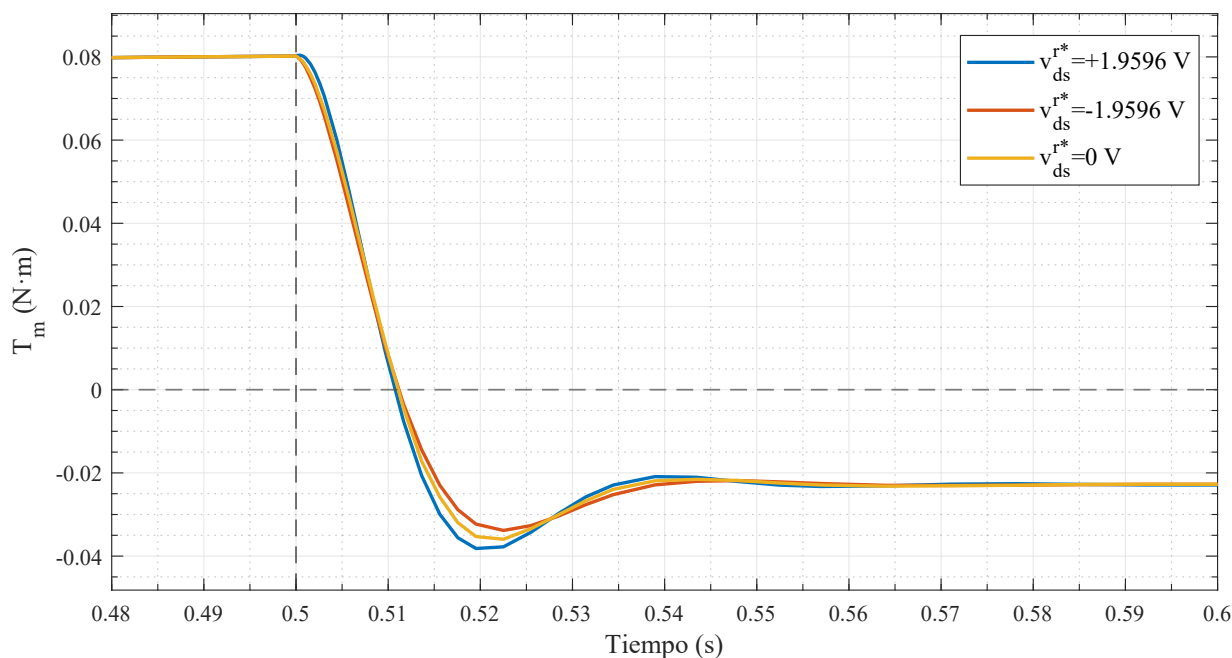


Figura 44: Torque electromagnético del modelo no lineal ante reforzamiento y debilitamiento de campo.

En la Fig. 44 se observa el efecto complementario sobre el torque electromagnético. Durante el intervalo analizado el torque adopta valores negativos, por lo que el debilitamiento de campo produce una menor magnitud de torque, es decir, valores más próximos a cero. El reforzamiento de campo incrementa su magnitud, alcanzando valores más negativos durante el transitorio.

Las diferencias en el torque son reducidas y se manifiestan principalmente durante el transitorio. Esto se debe a que la contribución de reluctancia,

$$T_{rel} = \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r i_{qs}^r, \quad (93)$$

es pequeña frente al torque principal producido por los imanes permanentes. No obstante, los resultados verifican el comportamiento esperado: el debilitamiento de campo aumenta la velocidad disponible a costa de reducir la capacidad de torque, mientras que el reforzamiento de campo produce el efecto opuesto.

En el modelo LTI, el efecto del reforzamiento y debilitamiento de campo es prácticamente nulo, debido a que el modelo fue obtenido alrededor de la condición $i_{ds}^r = 0$. Por este motivo, las variaciones de torque y velocidad asociadas a la corriente del eje directo no son apreciables, constituyendo una limitación de la aproximación lineal frente al modelo no lineal.

===== HASTA ACA. SIGO CON LA SECCION DE DISEÑO =====

4. Diseño, Análisis, Simulación e Implementación de CONTROLADOR de Movimiento en Cascada con Modulador de Torque

En esta segunda etapa del proyecto se abandona el régimen de lazo abierto para diseñar e implementar una estrategia de control en lazo cerrado capaz de garantizar el seguimiento robusto de trayectorias de posición y velocidad. Debido a la complejidad y los fuertes acoplamientos del motor PMSM, se descarta el control por realimentación completa de estados a favor de una arquitectura jerárquica de **Control en Cascada**.

Esta arquitectura segmenta el problema en dos escalas de tiempo claramente diferenciadas:

1. **Lazo Interno (Rápido):** Un Modulador de Torque / Control Vectorial de Corrientes, encargado de cancelar las no linealidades eléctricas y forzar a las corrientes del motor a seguir referencias instantáneas.

2. **Lazo Externo (Lento):** Un Controlador de Movimiento (PI/PID) que evalúa el error de posición/velocidad y genera las consignas de torque electromagnético que el lazo interno deberá satisfacer.

A modo de diagnóstico inicial, la Figura 45 presenta el mapa de polos y ceros del sistema no lineal global operando a lazo abierto de forma natural. Este diagrama refleja los acoplamientos y las limitadas prestaciones dinámicas de la planta original (analizadas en detalle en la Sección 3). A partir de este escenario base, el diseño en cascada procederá a desacoplar las no linealidades paso a paso, reubicando los polos hacia zonas de alto desempeño para finalmente someter la planta al control unificado del lazo PID externo.

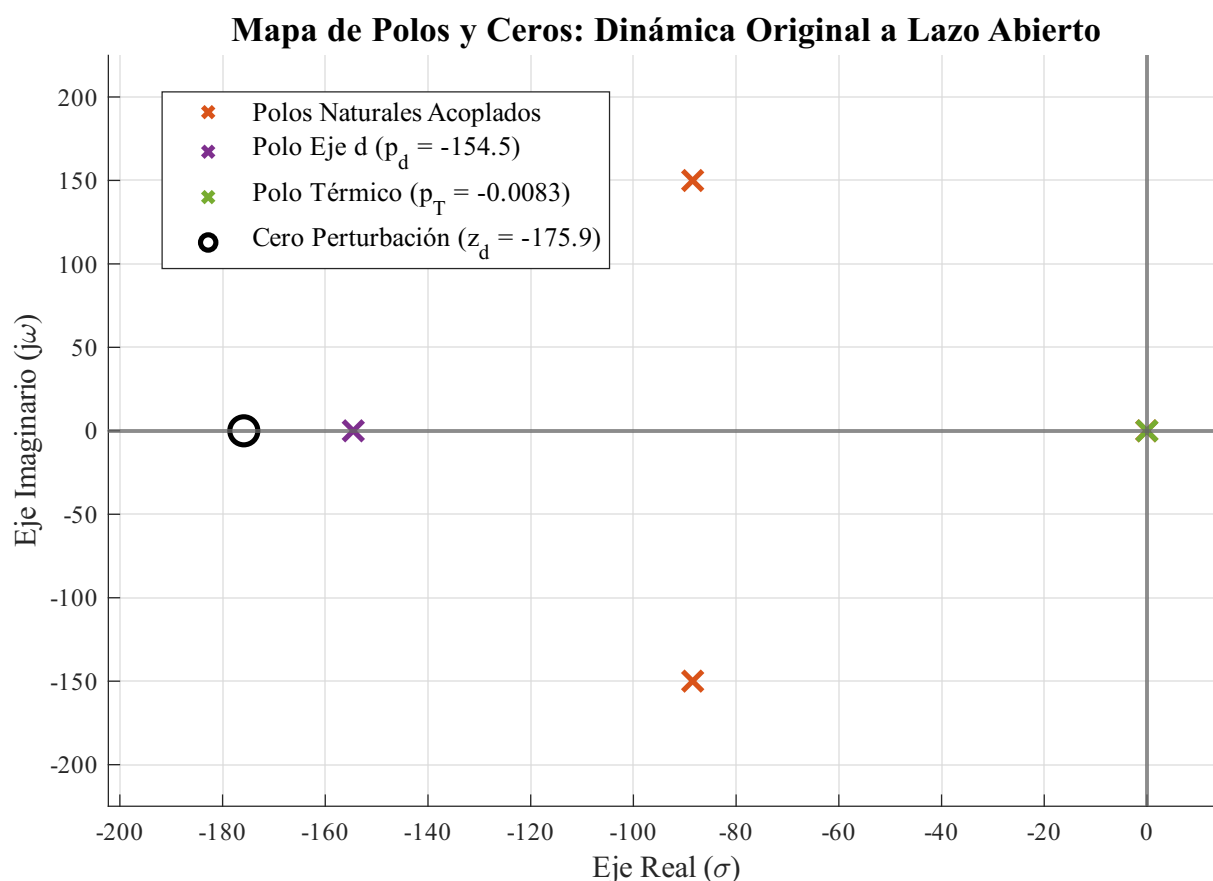


Figura 45: Mapa de polos y ceros del sistema no lineal original a lazo abierto. Constituye el punto de partida previo al diseño de las estrategias de desacoplamiento y control en cascada.

1. Modulador de Torque y Desacoplamiento (Controlador interno vectorial)

El objetivo primario de este bloque, denominado globalmente **Modulador de Torque**, es actuar como traductor entre el dominio mecánico y el eléctrico. Su entrada principal es la consigna de torque electromagnético (T_m^*) proveniente del controlador de movimiento externo. Mediante el algoritmo de control vectorial, esta orden se procesa y desacopla para generar a su salida las tensiones de comando virtuales en ejes rotantes ($v_{qs}^*, v_{ds}^*, v_{0s}^*$). Finalmente, a través de la transformación inversa de Park, estas señales virtuales se convierten en los voltajes trifásicos reales ($v_{as}^*, v_{bs}^*, v_{cs}^*$) que el inversor PWM sintetizará físicamente en los bornes de la máquina.

Se asume la disponibilidad de un inversor electrónico trifásico con un modulador PWM de alta frecuencia. Desde el punto de vista del control de pequeña señal y asumiendo que no existen saturaciones por límite de bus de continua, este hardware de potencia se modelará analíticamente como una etapa de ganancia unitaria y ancho de banda infinito. En consecuencia, las tensiones de comando generadas por el algoritmo de control se asumen instantáneamente aplicadas a la planta:

$$v_{qd0s}^r(t) \approx v_{qd0s}^{r*}(t) \quad (94)$$

1.a) Compensación de realimentaciones físicas naturales

Para diseñar el lazo de control, es mandatorio partir de la representación en el espacio de estados del subsistema electromagnético obtenida previamente (11). Aislado las derivadas temporales de las corrientes, se exponen las razones de cambio de los estados frente a las entradas y se evidencian los fuertes acoplamientos cruzados naturales de la máquina:

$$\begin{aligned} \frac{di_{qs}^r}{dt} &= \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r - (\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r) P_p \omega_m], \\ \frac{di_{ds}^r}{dt} &= \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r P_p \omega_m], \\ \frac{di_{0s}^r}{dt} &= \frac{1}{L_{ls}} [v_{0s}^r - R_s(T_s^\circ) i_{0s}^r]. \end{aligned} \quad (95)$$

Para otorgarle al controlador de corriente autoridad total y aislada sobre cada eje magnético, es imperativo cancelar estos términos de perturbación interna. Para ello, se formula una ley de control por *feedback linearization* (linealización por realimentación exacta) que define las tensiones de referencia $v_{qd0s}^{r*}(t)$ como la suma de una nueva señal de control auxiliar $\bar{v}_{qd0}(t)$ y términos de pre-compensación que replican, en sentido inverso, los acoplamientos medidos del motor:

$$\begin{cases} v_{qs}^{r*}(t) = \bar{v}_q(t) + \hat{R}_s i_{qs}^r(t) + P_p \omega_m(t) [L_d i_{ds}^r(t) + \lambda_m^r] \\ v_{ds}^{r*}(t) = \bar{v}_d(t) + \hat{R}_s i_{ds}^r(t) - P_p \omega_m(t) L_q i_{qs}^r(t) \\ v_{0s}^{r*}(t) = \bar{v}_0(t) + \hat{R}_s i_{0s}^r(t) \end{cases} \quad (96)$$

Sustituyendo el vector de control (96) en la dinámica original de la planta (95) y asumiendo un conocimiento perfecto de los parámetros estáticos (ej: $\hat{L}_{q,d} = L_{q,d}$), se fuerza la anulación de los acoplamientos, rindiendo un sistema puramente lineal, diagonal e integrador para las corrientes:

$$\frac{di_{qs}^r}{dt} = \frac{1}{L_q} \bar{v}_q(t), \quad \frac{di_{ds}^r}{dt} = \frac{1}{L_d} \bar{v}_d(t), \quad \frac{di_{0s}^r}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} \bar{v}_0(t) \quad (97)$$

Impacto de la estimación térmica de la resistencia $\hat{R}_s(T_s^\circ(t))$: Un factor crítico en la robustez de este esquema radica en el término de compensación de la caída óhmica ($\hat{R}_s i_{qs}^r$). La resistencia estatórica real del motor $R_s(T_s^\circ(t))$ es fuertemente dependiente de la temperatura.

Si el controlador se programa empleando un valor "nominal" constante ($\hat{R}_s = R_{s,REF}$) parametrizado a temperatura ambiente (ej. 20°C), a medida que la máquina alcance su temperatura máxima de diseño (115°C), el término real $R_s(T)$ crecerá hasta un 30 – 40 %. Esto provocará que la cancelación en la ecuación diferencial no sea perfecta, induciendo un error de seguimiento transitorio y acoplamientos parásitos residuales en el lazo de corriente.

Por el contrario, si el algoritmo de control estima activamente la dependencia $R_s(T_s^\circ(t))$ mediante la lectura del termopar estatórico, la ley de linealización por retroalimentación será topológicamente exacta. Esta técnica adaptativa suprime el error de modelado, asegurando que la dinámica de la Ecuación (97) permanezca invariante y perfectamente predecible bajo todo el espectro térmico operativo de la máquina.

1.b) Diseño del lazo proporcional desacoplado de corrientes

A partir del sistema de ecuaciones (97), se evidencia que la dinámica de las corrientes ha quedado completamente independizada. Para generalizar la nomenclatura y facilitar el análisis, se define el subíndice genérico $x \in \{q, d, 0\}$

para representar a cualquier eje del sistema. Así, la relación dinámica entre la tensión auxiliar $\bar{v}_x(t)$ y la corriente resultante $i_x^r(t)$ se describe mediante una integración pura, escalada por la inductancia equivalente del eje L_x :

$$\frac{di_x^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_x} \bar{v}_x(t) \quad (98)$$

Aplicando la transformada de Laplace bajo condiciones iniciales nulas, se obtiene la función de transferencia de la planta desacoplada a controlar:

$$sI_x^r(s) = \frac{1}{L_x} \bar{V}_x(s) \implies G_{p,x}(s) = \frac{I_x^r(s)}{\bar{V}_x(s)} = \frac{1}{sL_x} \quad (99)$$

Para forzar a la corriente medida $i_x^r(t)$ a seguir una trayectoria de referencia arbitraria $i_x^{r*}(t)$ impuesta por el lazo de velocidad, se define el error de seguimiento instantáneo:

$$e_x(t) = i_x^{r*}(t) - i_x^r(t)$$

Se propone implementar un **controlador puramente Proporcional (P)** con ganancia R'_x . La ley de control en el dominio del tiempo que dictamina la acción de la tensión auxiliar es:

$$\bar{v}_x(t) = R'_x \cdot e_x(t) = R'_x [i_x^{r*}(t) - i_x^r(t)]$$

Transformando esta ley de control al dominio de la variable compleja s :

$$\bar{V}_x(s) = R'_x [I_x^{r*}(s) - I_x^r(s)]$$

Sustituyendo la acción del controlador en la Ecuación (99), se obtiene la expresión algebraica del lazo cerrado:

$$I_x^r(s) = \left(\frac{1}{sL_x} \right) R'_x [I_x^{r*}(s) - I_x^r(s)]$$

Agrupando los términos de $I_x^r(s)$ y despejando la relación entrada-salida, la función de transferencia de lazo cerrado adopta la forma canónica de un filtro pasa-bajos de primer orden puro:

$$G_{cl,x}(s) = \frac{I_x^r(s)}{I_x^{r*}(s)} = \frac{\frac{R'_x}{L_x}}{s + \frac{R'_x}{L_x}} = \frac{1}{\tau_c s + 1} \quad (100)$$

El comportamiento dinámico transitorio queda unívocamente determinado por la ubicación del polo a lazo cerrado (p_c), el cual se obtiene al igualar el denominador a cero:

$$s + \frac{R'_x}{L_x} = 0 \implies p_c = -\frac{R'_x}{L_x} \quad (101)$$

De esta expresión se deduce que la ganancia proporcional necesaria para ubicar el polo de corriente en una posición deseada se calcula de forma directa como:

$$R'_x = -p_c \cdot L_x \quad (102)$$

Justificación de la Acción de Control. La consigna exige sintonizar este lazo interior con un polo fuertemente negativo ubicado en $p_c = -5000$ rad/s, otorgando un ancho de banda colosal ($BW \approx 796$ Hz). Utilizando la Ecuación (102) y los parámetros inductivos nominales, las ganancias proporcionales requeridas para cada eje resultan:

$$\begin{aligned} R'_q &= (5000) \cdot L_q = 5000 \cdot (5,8 \times 10^{-3}) = 29,0 \, \Omega \\ R'_d &= (5000) \cdot L_d = 5000 \cdot (6,6 \times 10^{-3}) = 33,0 \, \Omega \\ R'_0 &= (5000) \cdot L_{ls} = 5000 \cdot (0,8 \times 10^{-3}) = 4,0 \, \Omega \end{aligned}$$

Esta asignación de polos modifica profundamente la estructura modal de la planta. Tal como ilustra la Figura 46, la aplicación conjunta de la linealización por retroalimentación y el control proporcional fuerza a que los tres polos electromagnéticos acoplados originales abandonen sus posiciones naturales y migren de manera exacta hacia la coordenada unificada de -5000 rad/s en el eje real.

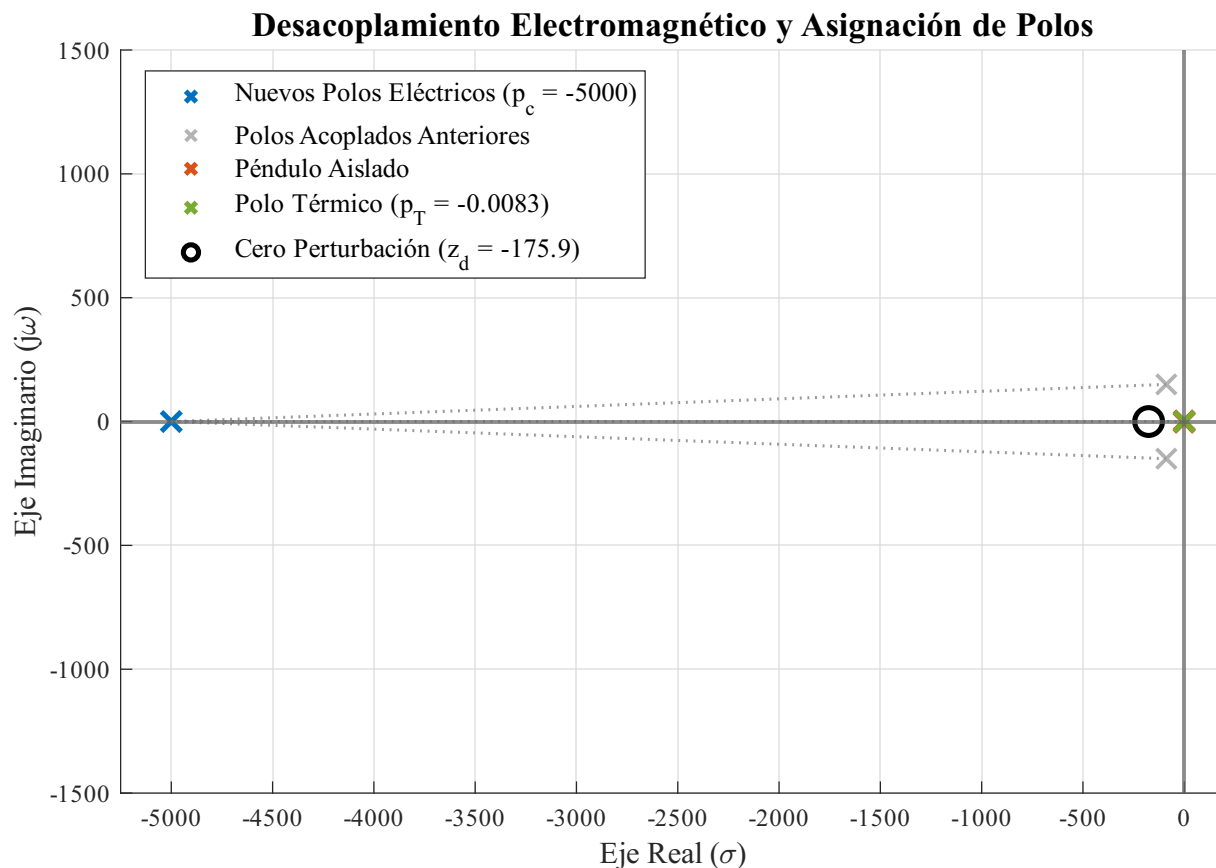


Figura 46: Migración de los polos electromagnéticos tras el desacoplamiento de no linealidades y el cierre del lazo proporcional de corrientes (polos ubicados asintóticamente en $s = -5000$).

Bajo este ajuste, las corrientes del motor convergerán hacia sus referencias en un tiempo de asentamiento imperceptible ($\tau_c = 1/5000 = 0,2 \text{ ms}$, asentamiento al 99 % en $\approx 0,9 \text{ ms}$).

El contraste en el dominio del tiempo es contundente. La Figura 47 compara la evolución temporal de la corriente frente a un escalón normalizado unitario.

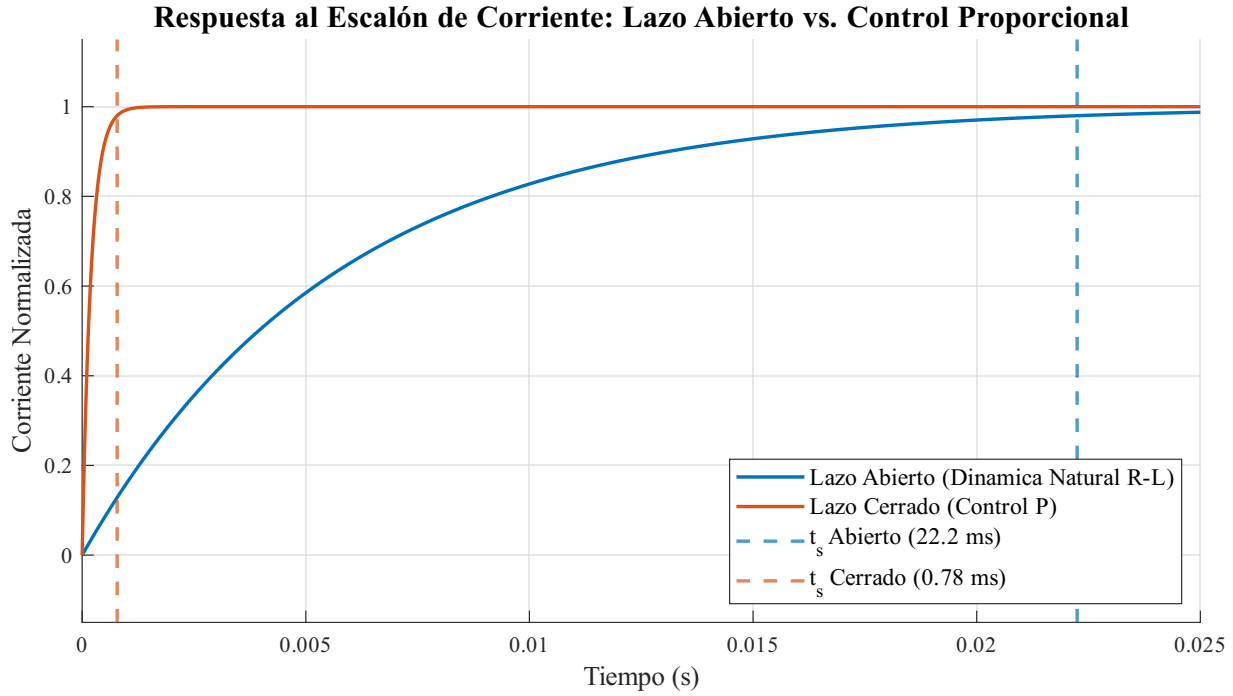


Figura 47: Comparativa de la respuesta al escalón unitario de corriente: Sistema original a lazo abierto (oscilatorio y lento) vs. Sistema con lazo de control proporcional desacoplado (primer orden, ultra-rápido).

¿Es necesaria una acción Integral (PI) en el lazo de corriente? Al comparar esta dinámica con la planta LTI analizada en la sección de estabilidad (donde el polo eléctrico natural de lazo abierto residía en $\approx -154 \text{ rad/s}$), el lazo cerrado ha inyectado un ancho de banda extraordinariamente más rápido.

Debido a que el esquema de pre-compensación no lineal (Ecuación (96)) ya se encargó de anular estáticamente la caída resistiva $R_s i_x^r(t)$ y las fuerzas contraelectromotrices de estado estable, el controlador proporcional R'_x **no necesita luchar contra errores de estado estacionario** (asumiendo un conocimiento paramétrico preciso). Por consiguiente, el agregado de una acción Integral (control PI) no es estrictamente necesario desde el punto de vista del seguimiento teórico. Un controlador proporcional es suficiente, resulta en una ejecución más rápida y es intrínsecamente inmune a saturaciones de tipo *wind-up* ante este nivel de desacoplamiento exacto. La acción integral se reservará exclusivamente para el controlador externo de cinemática (velocidad/posición) a fin de rechazar perturbaciones constantes mecánicas.

1.c y 1.d) Incorporación de Consigna de Torque y Compensación de Carga

Una vez garantizado el seguimiento rápido de las corrientes mediante el Controlador P diseñado en el inciso anterior ($i_q^r(t) \approx i_q^{r*}(t)$), es necesario proporcionar una interfaz abstracta para que el controlador de movimiento externo (lazo de velocidad) pueda gobernar el accionamiento emitiendo una única **consigna de torque** electromagnético (T_m^*).

Recordando la ecuación fundamental de producción de torque de la PMSM (8), y definiendo las constantes equivalentes de torque principal (K_t) y de reluctancia (K_{rel}):

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t).$$

$$K_t = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r, \quad K_{rel} = \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q),$$

La expresión del torque adopta la forma compacta analizada en la Ecuación (9):

$$T_m(t) = K_t i_{qs}^r(t) + K_{rel} i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t).$$

Por otro lado, recordando la dinámica de aceleración del subsistema mecánico referida al eje del motor:

$$\dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[T_m(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) - \frac{T_{ld}(t)}{r} \right],$$

se evidencia que el controlador PID externo, cuya acción bruta se define como $T_m^{*f}(t)$, debe lidiar con disipaciones no lineales y fuerzas restauradoras. En la Figura 48 se aprecia un detalle de los polos del sistema mecánico operando a bajas frecuencias de manera natural. La fricción viscosa y la rigidez gravitacional (que actúa como un resorte oscilatorio no lineal) desplazan estos polos, alejando a la planta de un comportamiento integrador ideal.

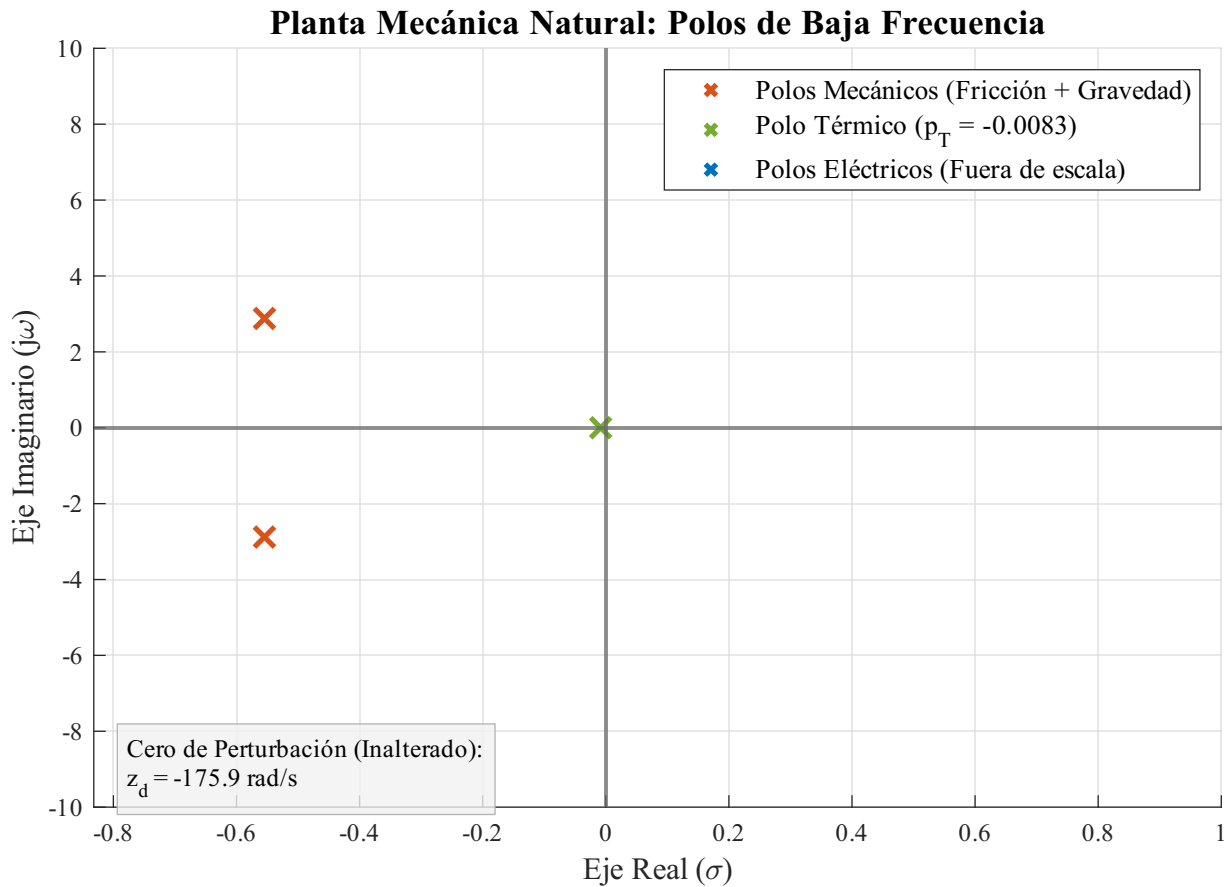


Figura 48: Detalle de los polos del sistema mecánico natural a baja frecuencia. La fricción viscosa y el torque gravitacional desvían la dinámica respecto a la de una inercia pura.

Para lograr que la planta responda idealmente como una inercia pura ($J_{eq} \dot{\omega}_m = T_m^{*f}$), el Modulador de Torque aplica *feedback linearization*. Utilizando los estados mecánicos medidos por el encoder (θ_m y ω_m), se anulan estas perturbaciones internas sumando términos de *feedforward* a la orden del PID:

- **Fricción Viscosa:** Se compensa sumando $\hat{b}_{eq} \omega_m(t)$ usando el valor nominal estimado. El pequeño error residual por incertidumbre paramétrica en la carga será absorbido naturalmente por la acción Integral (I) del PID externo.
- **Gravedad (Torque Precalculado):** Se anula el esfuerzo estático sumando exactamente la expresión no lineal $\frac{g \hat{k}_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right)$, garantizando un rechazo global e instantáneo sin obligar al PID a integrar el error en régimen permanente para sostener la masa.

Igualando el requerimiento total de torque a la expresión compacta de la PMSM y despejando, se obtiene la **consigna de corriente en cuadratura** $i_{qs}^*(t)$ definitiva que el Modulador debe emitir hacia el Controlador P de corrientes:

$$i_{qs}^*(t) = \frac{T_m^*(t) + \hat{b}_{eq}\omega_m(t) + \frac{g\hat{k}_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right)}{K_t + K_{rel}i_{ds}^r(t)} \quad (103)$$

La efectividad de esta linealización por retroalimentación sobre la dinámica mecánica se evidencia radicalmente en la reubicación modal del sistema. Como ilustra la Figura 49, la inyección del par precalculado anula por completo las dinámicas disipativas y restauradoras de la planta física, forzando a los polos mecánicos a desplazarse exactamente hacia el origen del plano complejo ($s = 0$), transformando la planta en un sistema integrador puro.

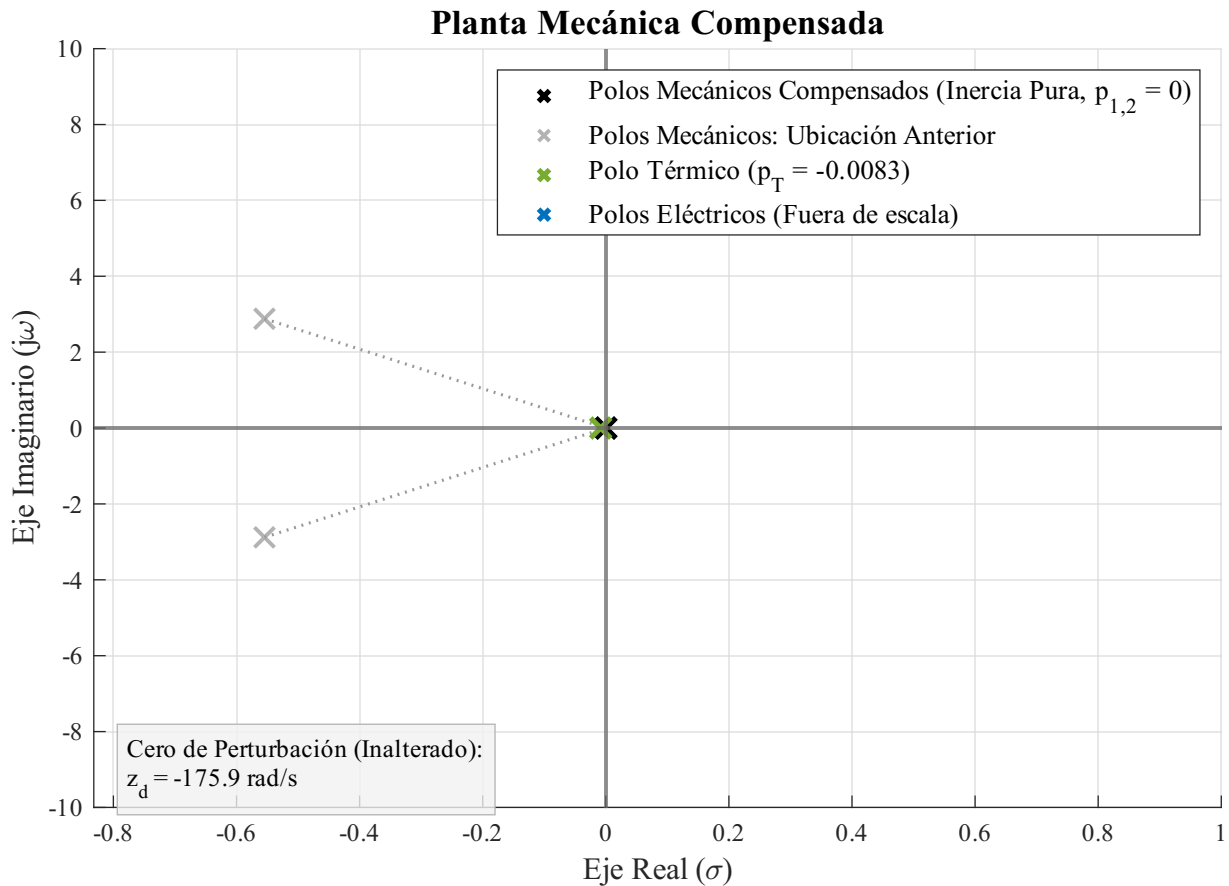


Figura 49: Mapa de polos mecánicos tras aplicar el Modulador de Torque con compensación de fricción y gravedad. Los polos convergen al origen, configurando una planta integradora ideal ($1/J_{eq}s$).

El impacto de esta síntesis se comprueba nítidamente en el dominio del tiempo al evaluar la respuesta de la velocidad rotacional del eje ante un escalón de torque (Figura 50). En el sistema natural a lazo abierto, la velocidad oscila y decae hasta anularse, indicando que el accionamiento ha alcanzado una nueva posición de equilibrio estático donde el torque inyectado apenas iguala a la fuerza de gravedad opuesta. Por el contrario, al activar el Modulador de Torque con la compensación *feedforward*, la gravedad se vuelve "invisible" para la dinámica: la velocidad crece de forma lineal, constante e indefinida en forma de rampa. Esto confirma empíricamente que el controlador externo gobierna ahora una inercia pura libre de perturbaciones.

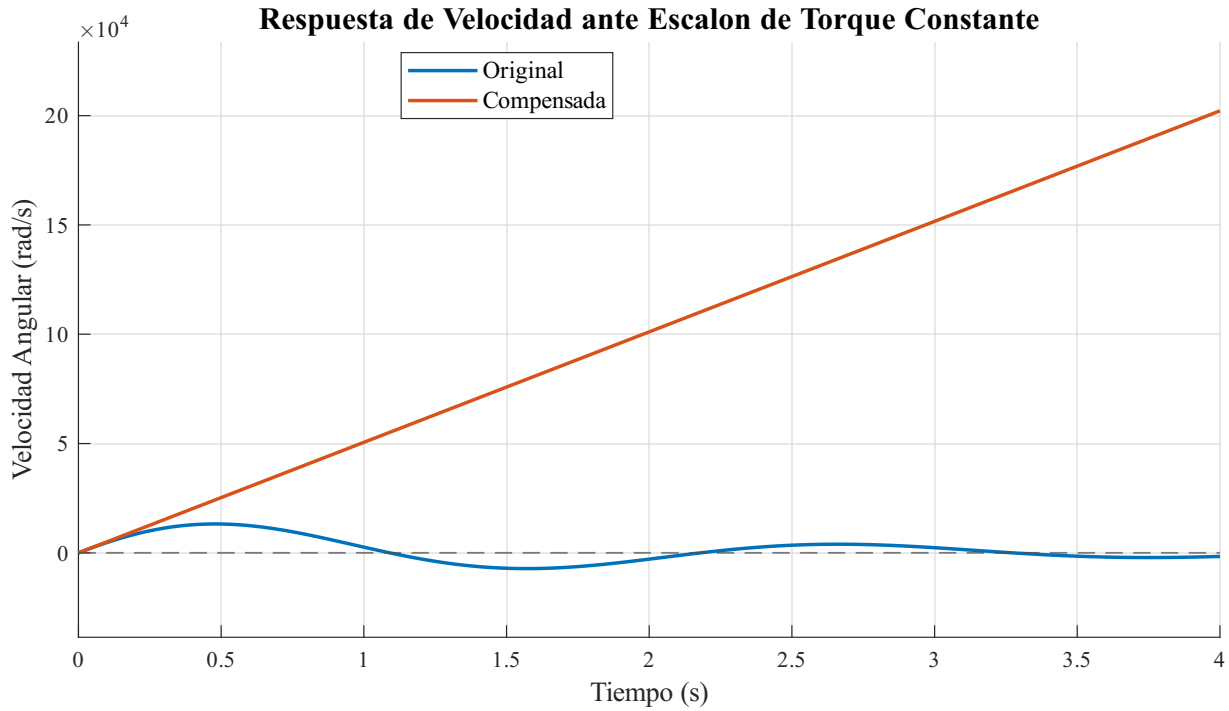


Figura 50: Comparativa de la respuesta de velocidad ante un escalón de torque: el sistema natural oscila hasta detenerse contrarrestando la gravedad, mientras que el sistema compensado responde como una inercia ideal (rampa de velocidad continua).

La Ecuación (103) define estructuralmente al bloque **Modulador de Torque**. Sus **entradas** son la acción del lazo PID ($T_m^{*'}(t)$) y los estados sensados ($\omega_m, \theta_m, i_{ds}^r$), mientras que su **salida** es la referencia de corriente comandada i_{qs}^{r*} .

Impacto de la estrategia de magnetización ($i_{ds}^{r*}(t)$): La Ecuación (103) expone cómo el estado de la corriente del eje directo (i_{ds}^r) altera la ganancia efectiva de torque. Operar a **Campo Orientado** ($i_{ds}^{r*} = 0$) anula la reluctancia en el denominador y maximiza la eficiencia nominal. Por el contrario, aplicar **Debilitamiento de Campo** ($i_{ds}^{r*} < 0$) reduce el denominador (dado que $L_d > L_q$), demandando mayor corriente de cuadratura para generar el mismo torque, lo cual permite alcanzar mayores velocidades a expensas de sacrificar la eficiencia energética.

4.0.1. Simulación del modulador de torque en el dominio temporal

Para verificar el funcionamiento del modulador definido por la Ec. (103), se realizó un ensayo sobre el modelo global no lineal empleando la estrategia base

$$i_{ds}^{r*}(t) = 0, \quad T_{ld}(t) = 0.$$

La referencia externa se definió mediante pulsos de $\pm 0,015$ N m, inferiores al límite continuo adoptado de 0,023 N m. Esta señal se utiliza únicamente para verificar el lazo interno de torque y no representa todavía la salida del controlador externo de movimiento.

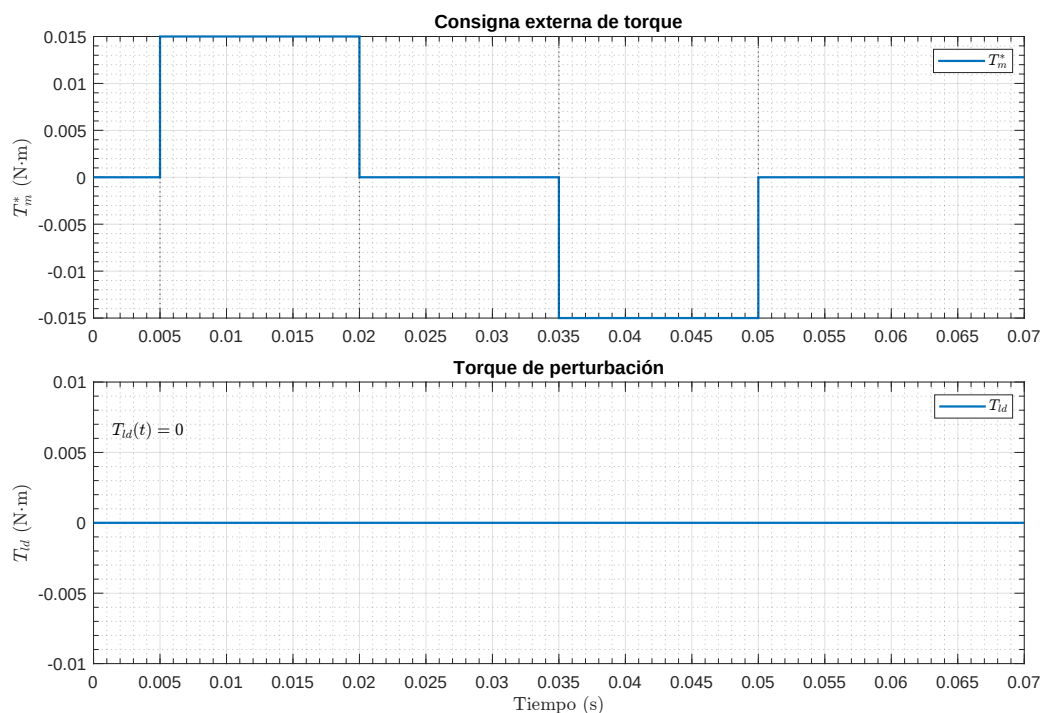


Figura 51: Consigna externa de torque y torque de perturbación utilizados en el ensayo del modulador.

De acuerdo con la Ec. (103), el compensador agrega a la consigna externa los términos correspondientes a fricción y gravedad. Como se observa en la Fig. 52, este aporte es del orden de 10^{-4} N.m, por lo que la referencia electromagnética total permanece muy próxima a la señal aplicada.

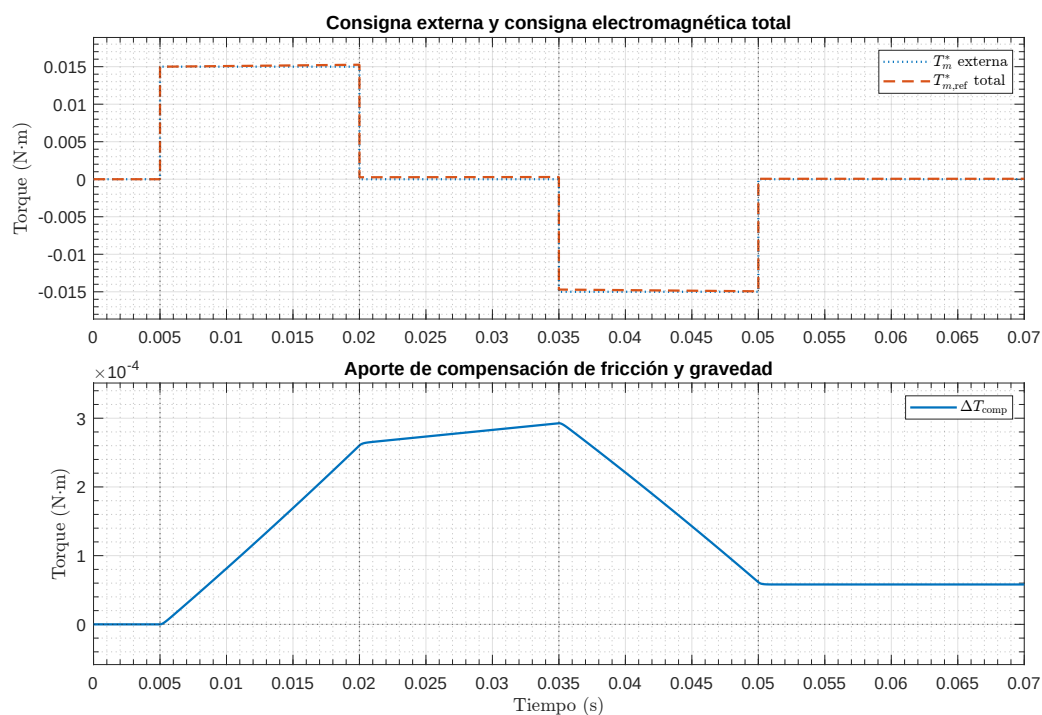


Figura 52: Consigna externa, referencia electromagnética total y aporte de la compensación de fricción y gravedad.

Seguimiento del torque electromagnético. La Fig. 53 muestra que el torque real reproduce correctamente la referencia total, tanto para el pulso positivo como para el negativo. Luego del breve transitorio asociado a cada escalón, las curvas resultan prácticamente coincidentes y no se observan oscilaciones ni error cuasiestacionario apreciable.

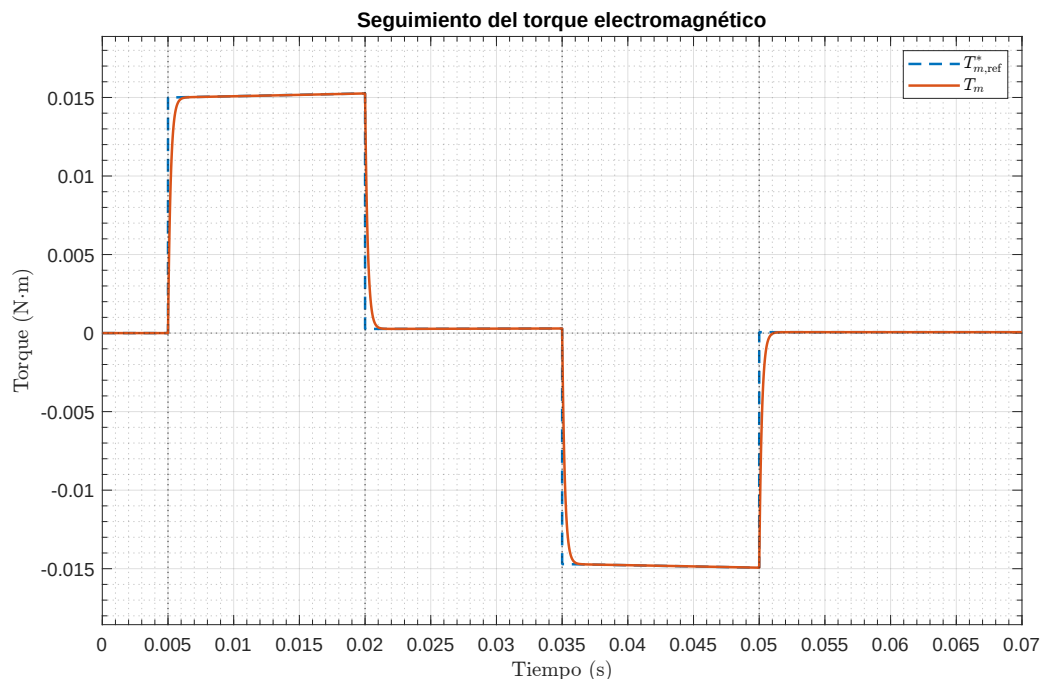


Figura 53: Seguimiento de la referencia electromagnética total por el torque generado por la máquina.

Los valores medios de los intervalos activos se resumen en la Tabla 10.

Tabla 10: Valores medios durante los pulsos de torque.

Intervalo	$\overline{T_{m,ref}^*}$ (N m)	$\overline{T_m}$ (N m)	$\overline{ e_T }$ (N m)	Error relativo (%)
Pulso positivo	0,015219	0,015216	$3,65 \times 10^{-6}$	0,024
Pulso negativo	-0,014902	-0,014898	$3,26 \times 10^{-6}$	0,022

El error completo presenta máximos en los instantes de cambio de referencia, ya que el escalón es instantáneo mientras que la corriente está limitada por la dinámica inductiva. Si analizamos un milisegundo posterior a cada cambio (para que los picos inevitables de los escalones no distorsionen la evaluación del error después del transitorio) se obtiene un error RMS de $8,49 \times 10^{-6}$ N m y un error absoluto medio de $2,72 \times 10^{-6}$ N m. Esto concuerda con la ganancia estática unitaria obtenida previamente para el lazo de corriente desacoplado en la Ec. (100).

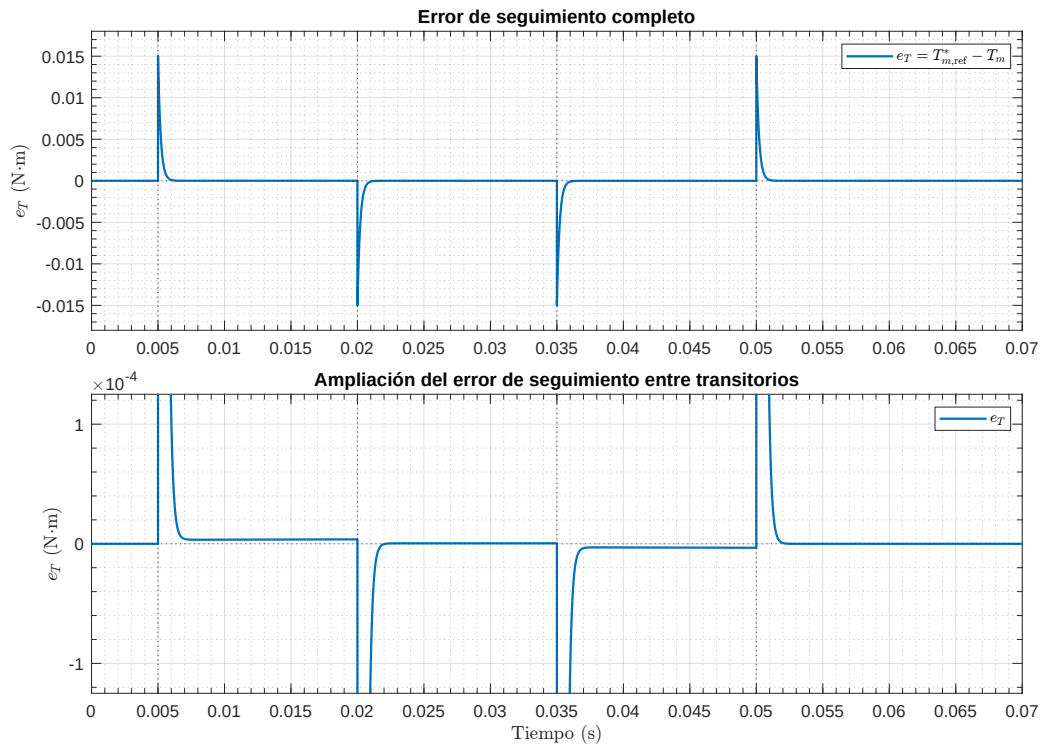


Figura 54: Error de seguimiento de torque completo y ampliación del comportamiento cuasiestacionario.

Seguimiento de las corrientes. La corriente i_{qs}^r sigue prácticamente de manera exacta a la referencia calculada por el modulador, alcanzando un valor máximo de 0,212 A. La compensación de la caída resistiva y de la fuerza contraelectromotriz evita que la corriente disminuya al aumentar la velocidad, como corresponde a la ley de desacoplamiento desarrollada anteriormente.

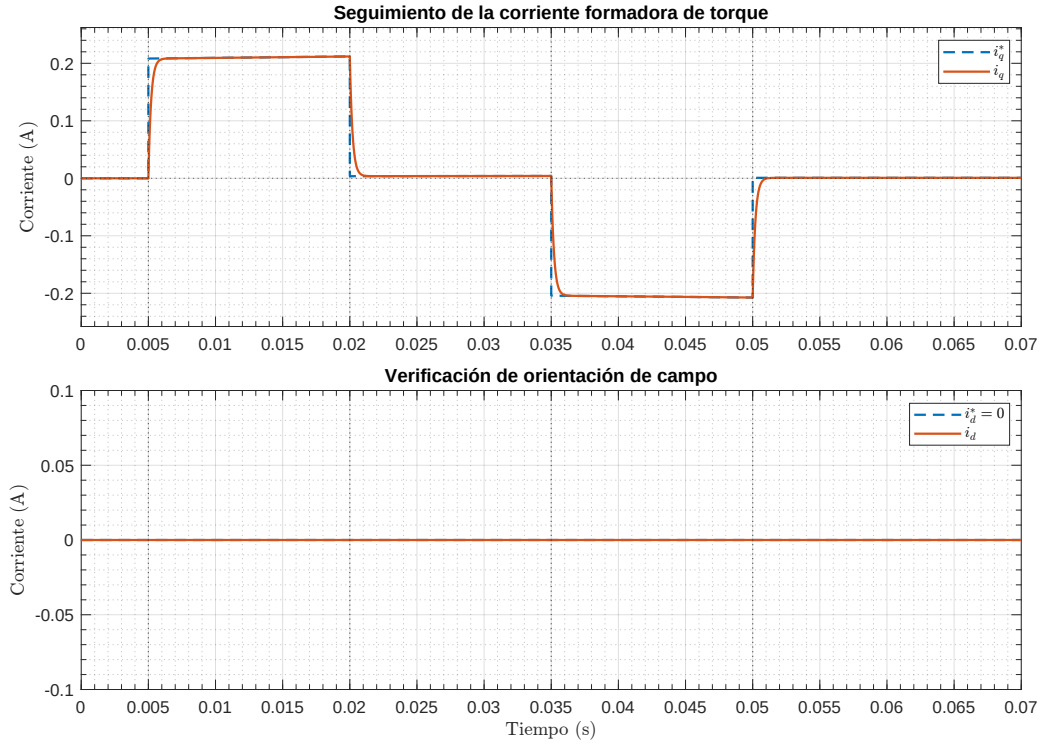


Figura 55: Seguimiento de las referencias de corriente en los ejes q y d .

Para el eje directo se obtuvo

$$|i_{ds}^r|_{\text{máx}} = 6,71 \times 10^{-17} \text{ A},$$

valor atribuible exclusivamente a precisión numérica. En consecuencia, $i_{ds}^r(t) = i_{ds}^{r*}(t) = 0$ a efectos prácticos, confirmándose tanto el desacoplamiento entre ejes como el mantenimiento de la orientación de campo. La componente homopolar también permanece numéricamente nula.

Tensiones y respuesta mecánica. Las tensiones generadas por el desacoplador se presentan en la Fig. 56. La componente v_q muestra picos breves en los cambios de referencia y luego adopta el valor necesario para compensar la caída resistiva y la fuerza contraelectromotriz. La tensión v_d , aunque pequeña, compensa el acoplamiento cruzado y permite mantener $i_d = 0$.

El módulo máximo en coordenadas dq fue de 6,04 V, claramente inferior al límite adoptado de 24 V, por lo que no se observan saturaciones.

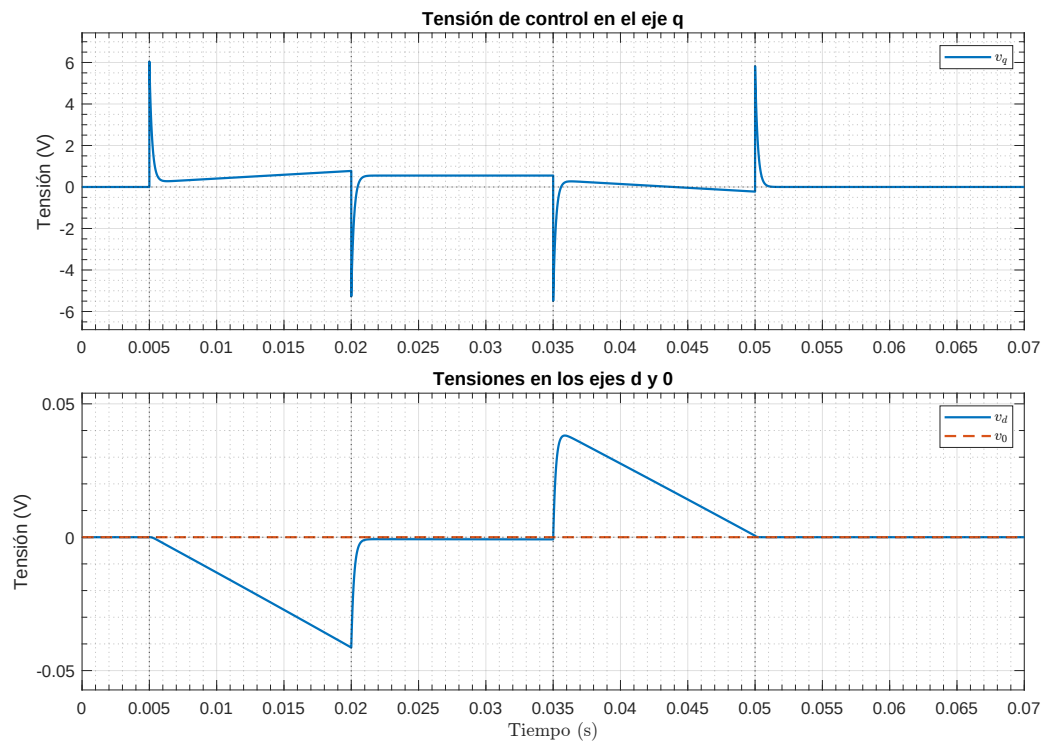


Figura 56: Tensiones de control generadas por el modulador en coordenadas $qd0$.

La respuesta mecánica de la Fig. 57 concuerda con los pulsos aplicados. El torque positivo acelera el rotor hasta aproximadamente 11,3 rad/s; al anularse la consigna externa, la compensación de fricción y gravedad mantiene prácticamente constante la velocidad. Posteriormente, el pulso negativo desacelera el sistema hasta el reposo, quedando la posición estabilizada alrededor de 0,34 rad.

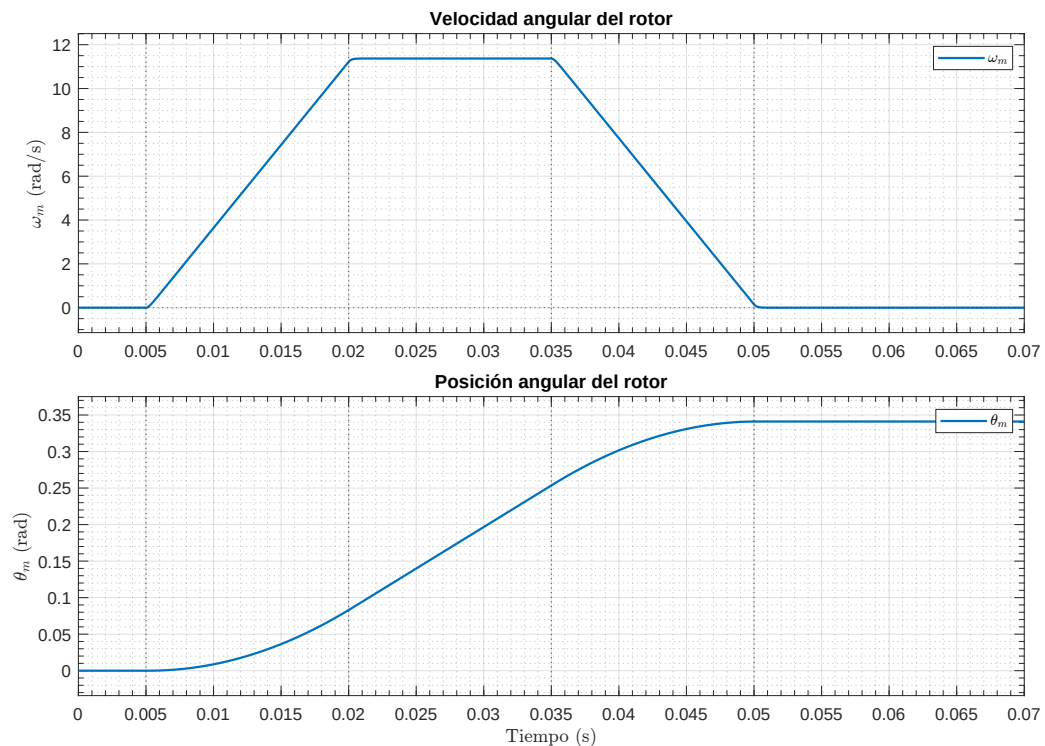


Figura 57: Respuesta mecánica producida por los pulsos de torque.

Estrategia base y estrategia extendida. El ensayo valida la estrategia base $i_{ds}^{r*} = 0$, para la cual la relación torque-corriente se reduce a la forma previamente obtenida y la referencia i_{qs}^{r*} se calcula mediante la Ec. (103). En la estrategia extendida, $i_{ds}^{r*} \neq 0$, la constante efectiva de torque depende de la corriente directa y deben actualizarse tanto el cálculo de i_{qs}^{r*} como los términos de desacoplamiento. Además, deben supervisarse simultáneamente los módulos de corriente y tensión.

Tabla 11: Comparación entre las estrategias de magnetización.

Aspecto	$i_{ds}^{r*} = 0$	$i_{ds}^{r*} \neq 0$
Constante de torque	Constante	Dependiente de i_{ds}^r
Cálculo de i_{qs}^{r*}	Directo	Variable según la magnetización
Flujo magnético	Nominal	Debilitamiento o reforzamiento
Complejidad	Reducida	Mayor cálculo y supervisión
Pérdidas Joule	Menores	Mayores por la contribución de i_{ds}^r
Aplicación	Operación nominal	Operación próxima al límite de tensión

El debilitamiento de campo, $i_{ds}^{r*} < 0$, reduce la fuerza contraelectromotriz y amplía el rango de velocidad, mientras que el reforzamiento, $i_{ds}^{r*} > 0$, produce el efecto contrario. Como estos efectos ya fueron analizados en las Figs. 43 y 44, no se repite aquí la simulación para valores adicionales de i_{ds}^{r*} .

En síntesis, los resultados validan el modulador de torque con la estrategia base: el torque y la corriente q siguen sus referencias sin error cuasiestacionario apreciable, la corriente directa permanece nula y las magnitudes eléctricas se mantienen dentro de los límites admisibles.

2. Controlador Externo de Movimiento (Posición/Velocidad)

Una vez diseñado el Modulador de Torque que anula las dinámicas no lineales intrínsecas, la planta física percibida por el lazo de control externo se ha simplificado a un sistema puramente inercial. En el dominio de Laplace, la relación entre el torque de comando bruto $T_m^*(s)$ y la posición angular del eje del motor $\Theta_m(s)$ se modela como un doble integrador:

$$J_{eq}s^2\Theta_m(s) = T_m^*(s) \quad (104)$$

Para garantizar un seguimiento sin error en estado estacionario y otorgar un rechazo robusto ante posibles perturbaciones no modeladas, se propone el diseño de un Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) en el lazo externo.

Se define el error de seguimiento posicional como $E_\theta(s) = \Theta_m^*(s) - \Theta_m(s)$. La ley de control PID que computa el esfuerzo de torque bruto adquiere la siguiente estructura:

$$T_m^*(s) = \left(b_a s + K_{sa} + \frac{K_{sia}}{s} \right) E_\theta(s) \quad (105)$$

donde b_a representa la ganancia derivativa (amortiguamiento inyectado o control de velocidad), K_{sa} es la ganancia proporcional (rigidez del lazo de posición), y K_{sia} es la ganancia de la acción integral pura.

Sustituyendo la ley de control (105) en la dinámica de la planta (104), la función de transferencia de lazo cerrado para el seguimiento de posición resulta:

$$G_{cl,\theta}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{\Theta_m^*(s)} = \frac{b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}}{J_{eq} s^3 + b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}} \quad (106)$$

2.a) Sintonía Serie del Controlador PID

Para determinar las ganancias del controlador, se emplea el método de sintonía para filtros tipo Butterworth de tercer orden, el cual garantiza una distribución geométrica balanceada de los polos. El polinomio característico

deseado $\Delta_{des}(s)$ impone que las raíces se sitúen a una misma distancia radial ω_n del origen:

$$\Delta_{des}(s) = J_{eq}(s + \omega_n) [s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2]$$

Definiendo la relación del factor de amortiguamiento como $\zeta = \frac{n-1}{2}$, el polinomio se reescribe como:

$$\Delta_{des}(s) = J_{eq} [s^3 + n\omega_n s^2 + n\omega_n^2 s + \omega_n^3] \quad (107)$$

Igualando los coeficientes del denominador de la Ecuación (106) con los del polinomio deseado (107), se obtienen directamente las ecuaciones de síntesis analítica para las ganancias:

$$b_a = J_{eq} \cdot n \cdot \omega_n, \quad K_{sa} = J_{eq} \cdot n \cdot \omega_n^2, \quad K_{sia} = J_{eq} \cdot \omega_n^3 \quad (108)$$

De acuerdo con las especificaciones del diseño, se impone un factor de amortiguamiento $\zeta = 0,75$ (lo que arroja $n = 2,5$) y una frecuencia natural para el lazo de posición $\omega_n = 800 \text{ rad/s}$. Evaluando las Ecuaciones (108) con la inercia equivalente nominal a temperatura ambiente ($J_{eq} \approx 1,978 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2$), se obtienen las siguientes ganancias numéricas:

$$\begin{aligned} b_a &= 0,0396 \text{ N.m/(rad/s)} \\ K_{sa} &= 31,6556 \text{ N.m/rad} \\ K_{sia} &= 10129,78 \text{ N.m/(rad.s)} \end{aligned}$$

Implementación en Simulink sin derivador puro. Si bien la formulación matemática de la Ecuación (105) plantea un bloque derivador (s), su implementación directa en la práctica es indeseable ya que amplificaría el ruido de alta frecuencia proveniente de los sensores.

Para evitar este inconveniente y garantizar una operación estable, la arquitectura de control se reestructura matemáticamente aprovechando que la velocidad rotacional $\omega_m(t)$ ya es una variable de estado medida. Como se observa en el esquema de la Figura 58, el controlador PID se implementa dividiendo la acción mediante el uso de dos bloques integradores puros dispuestos en cascada. La primera etapa procesa el error posicional generando una consigna de velocidad intermedia, y esta, al ser contrastada con la velocidad real, permite que el lazo secundario compute de forma robusta la orden de torque final T_m^{*t} .

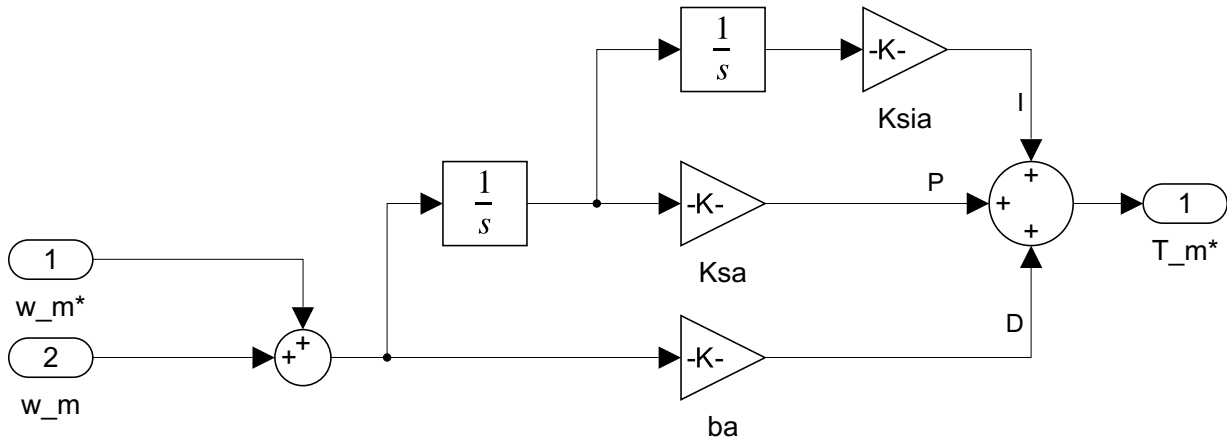


Figura 58: Implementación del controlador PID de movimiento en Simulink. La estructura utiliza integradores en cascada y una consigna de velocidad intermedia para evitar el uso de derivadores puros.

A fin de validar empíricamente la dinámica interna de este controlador previo a su acoplamiento con la trayectoria espacial, se analiza su respuesta transitoria frente a una consigna en escalón puramente de velocidad. Tal como lo evidencia la Figura 59, el núcleo del controlador gobierna de manera eficaz la inercia del sistema, logrando un seguimiento ágil, con un nivel de amortiguamiento óptimo y un tiempo de establecimiento mínimo que revalida las asunciones teóricas de la sintonía.

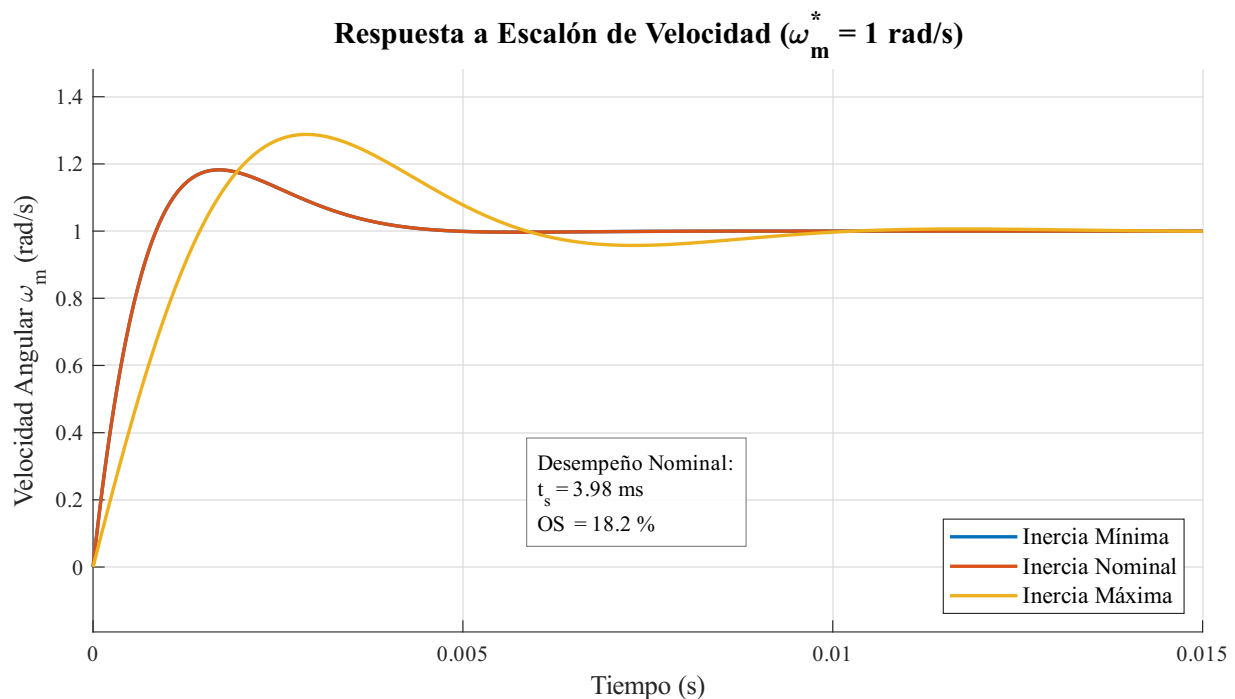


Figura 59: Respuesta del lazo de control frente a una entrada en escalón de velocidad.

2.b) Jerarquía Espectral y Separación de Lazos

El éxito de la arquitectura de Control en Cascada reside en mantener una separación rigurosa de las escalas dinámicas (jerarquía espectral) para evitar la interacción destructiva entre los bucles. La Figura 60 expone el mapa de polos unificado que valida esta arquitectura.

El Modulador de Corrientes (lazo interno) ubica de forma aislada la dinámica eléctrica rápida en la coordenada $s = -5000 \text{ rad/s}$. Por su parte, la sintonía del controlador PID impuso la dinámica mecánica dominante (lazo externo) en las cercanías de la coordenada $s \approx -800 \text{ rad/s}$. Esta separación asegura que el lazo interno es más de 6 veces más veloz que el externo, cumpliendo matemáticamente con la premisa fundacional del diseño: el controlador de posición puede operar asumiendo que sus comandos de torque se ejecutan con retardo nulo.

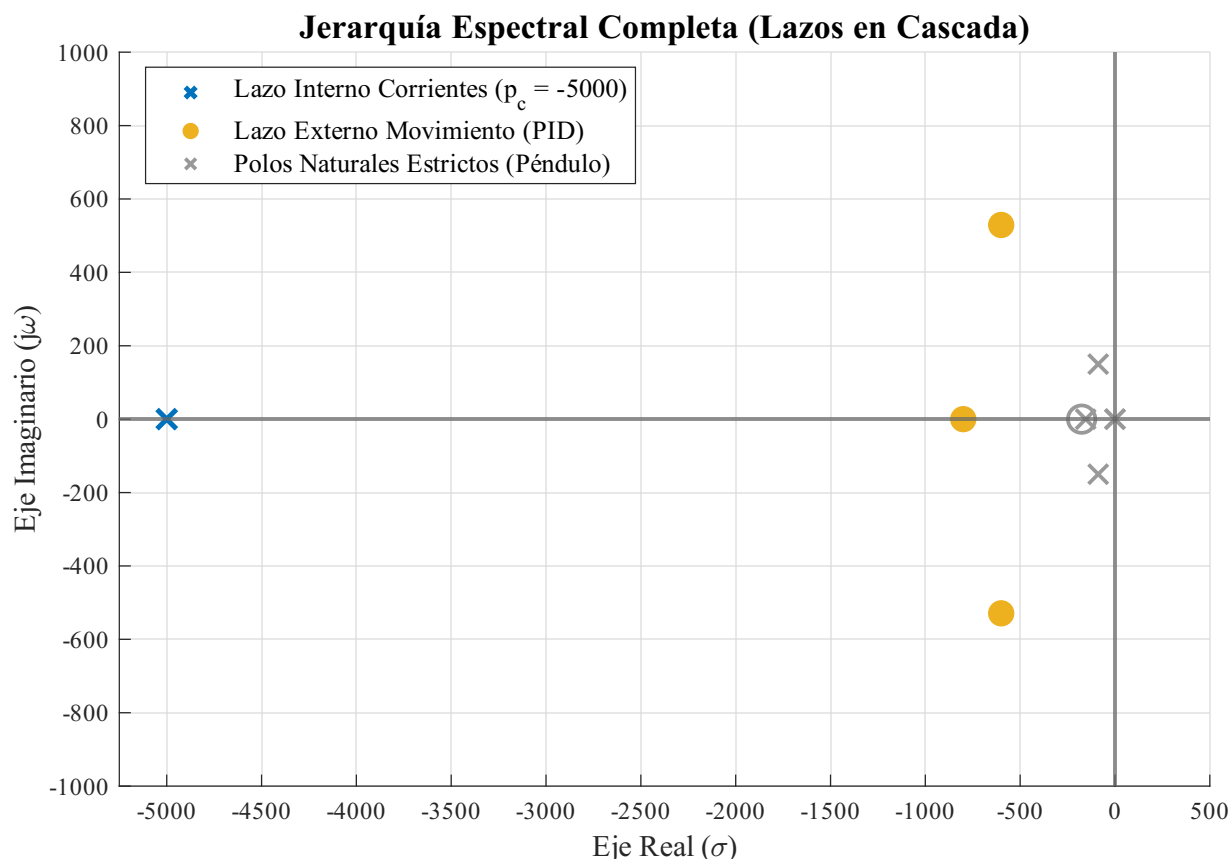


Figura 60: Jerarquía espectral de la arquitectura en cascada. Se observa la clara separación entre la dinámica dominante impuesta por el PID ($\omega_n = 800$) y el lazo ultrarrápido de corriente ($p_c = -5000$).

2.c) Análisis de Robustez Paramétrica y Respuesta Temporal

Debido a que el controlador PID fue sintonizado asumiendo la inercia nominal (J_{eq}), es crítico evaluar la migración de los polos de lazo cerrado frente a variaciones extremas en la masa de la carga útil (m_l). La Figura 61 ilustra el desplazamiento de las raíces del polinomio característico al transitar desde el estado de carga vacía hasta la carga máxima de diseño.

Si bien el incremento de masa rotacional reduce el amortiguamiento relativo del sistema y desplaza los polos conjugados levemente hacia el eje imaginario, se verifica que la totalidad de los polos permanece fuertemente anclada en el semiplano izquierdo ($\sigma < -400 \text{ rad/s}$ en el peor caso). Esta contención espectral certifica que **la estabilidad asintótica del lazo cerrado está plenamente garantizada** frente a toda la envolvente de incertidumbre paramétrica.

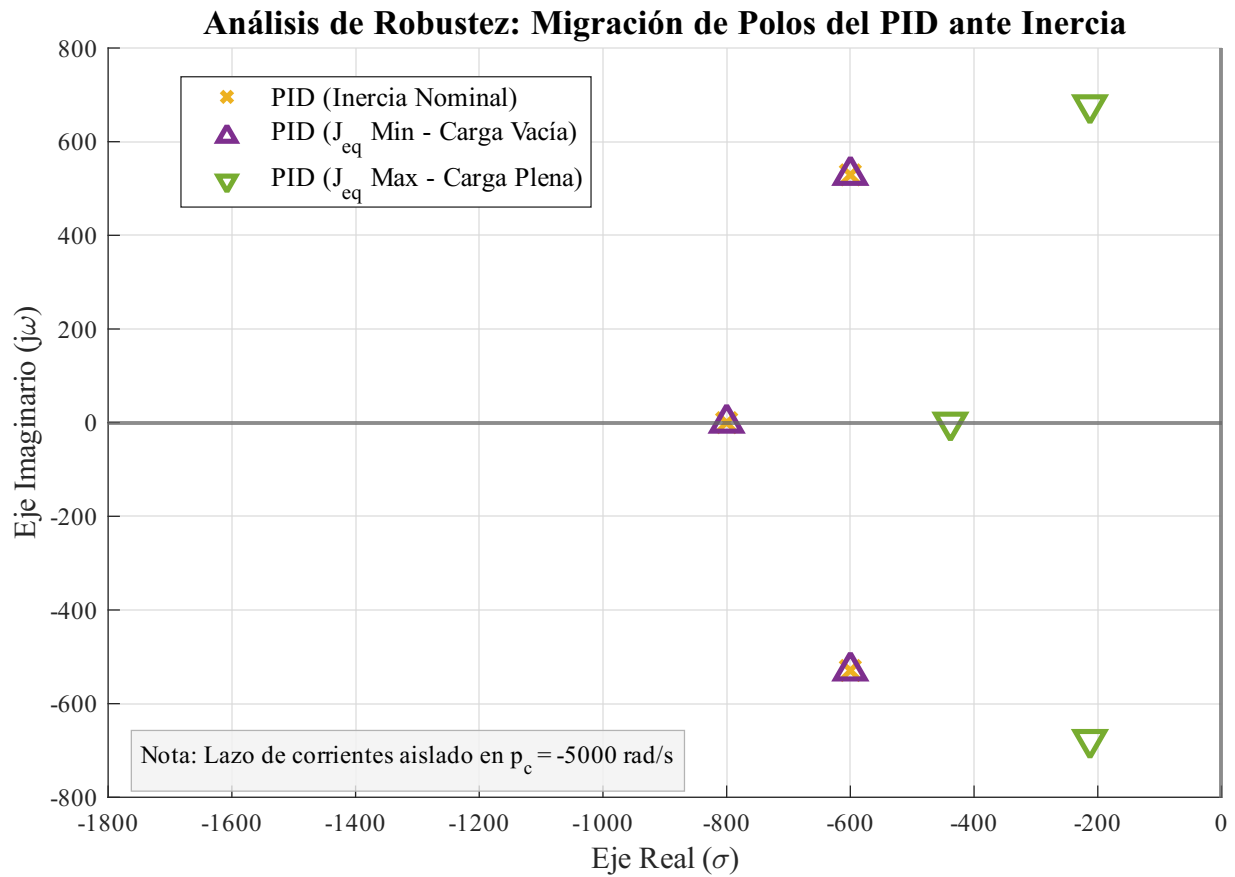


Figura 61: Migración de los polos dominantes del lazo PID ante variaciones de la inercia equivalente de carga (J_{eq}). La estabilidad asintótica se conserva en todos los escenarios.

2.d) Interfaz de Referencia (Set-Point) en Coordenadas Articulares

Finalmente, para completar la arquitectura del sistema de control y habilitar su utilidad práctica, es mandatorio establecer la interfaz de entrada o *set-point*. Dado que el objetivo macro de la aplicación mecatrónica es gobernar el movimiento del efector final del brazo robótico (la articulación), resulta imperativo que los comandos provenientes del usuario o de los algoritmos de planificación de trayectorias (Cinemática Directa/Inversa) se expresen de manera nativa en **coordenadas articulares** ($q_1^*(t)$).

No obstante, el Controlador PID de movimiento ha sido diseñado y sintonizado matemáticamente para operar sobre las variables referidas al eje rápido del motor (θ_m, ω_m). Por consiguiente, se incorpora un bloque de ganancia en el puerto de entrada del sistema de control que escala la referencia articular demandada mediante la relación de transmisión constante del engranaje reductor planetario (r):

$$\theta_m^*(t) = r \cdot q_1^*(t) \quad (109)$$

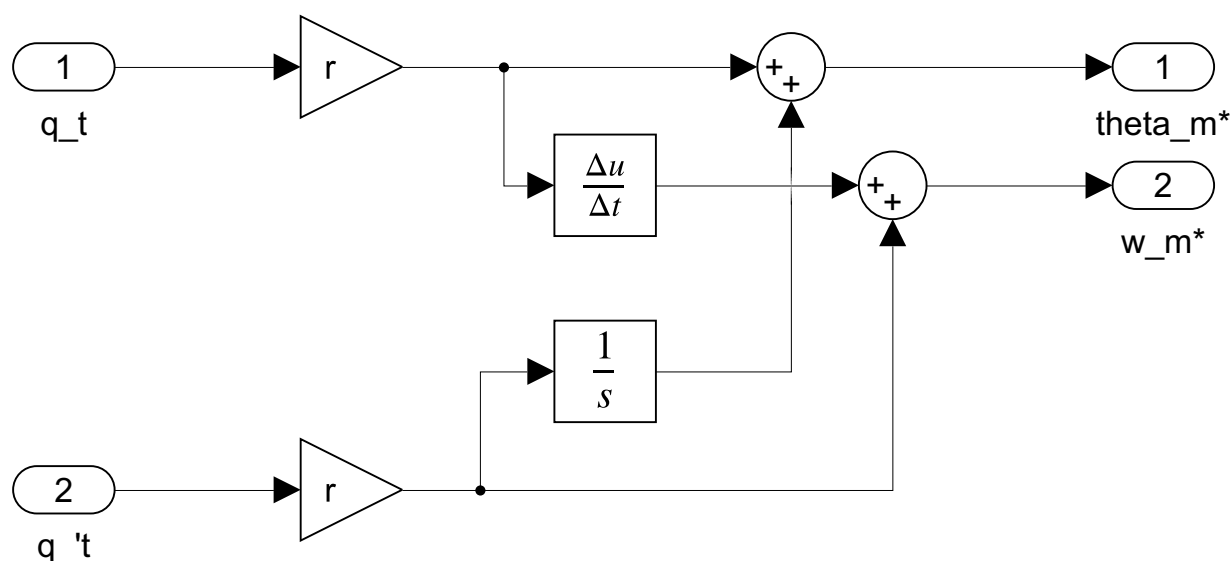


Figura 62: Implementación en Simulink de bloque set point.

Este bloque de adaptación permite que el marco de referencia superior trabaje exclusivamente en el dominio físico real de la carga útil (grados o radianes efectivos del brazo articulado), delegando al esquema en cascada la gestión transparente e interna de las amplificadas excursiones angulares desarrolladas por el rotor de la máquina síncrona.

La eficiencia final del diseño se consolida al evaluar el seguimiento de trayectoria posicional. La Figura 63 exhibe la respuesta temporal del sistema frente a un comando en escalón normalizado ($\theta_m^* = 1$). El accionamiento logra un tiempo de establecimiento extraordinariamente veloz, acompañado de un sobreimpulso contenido que respeta las especificaciones del diseño. Incluso ante las máximas variaciones de inercia, la acción Integral erradica cualquier error de estado estacionario, confirmando que el Modulador de Torque y el Controlador PID operan en perfecta sinergia.

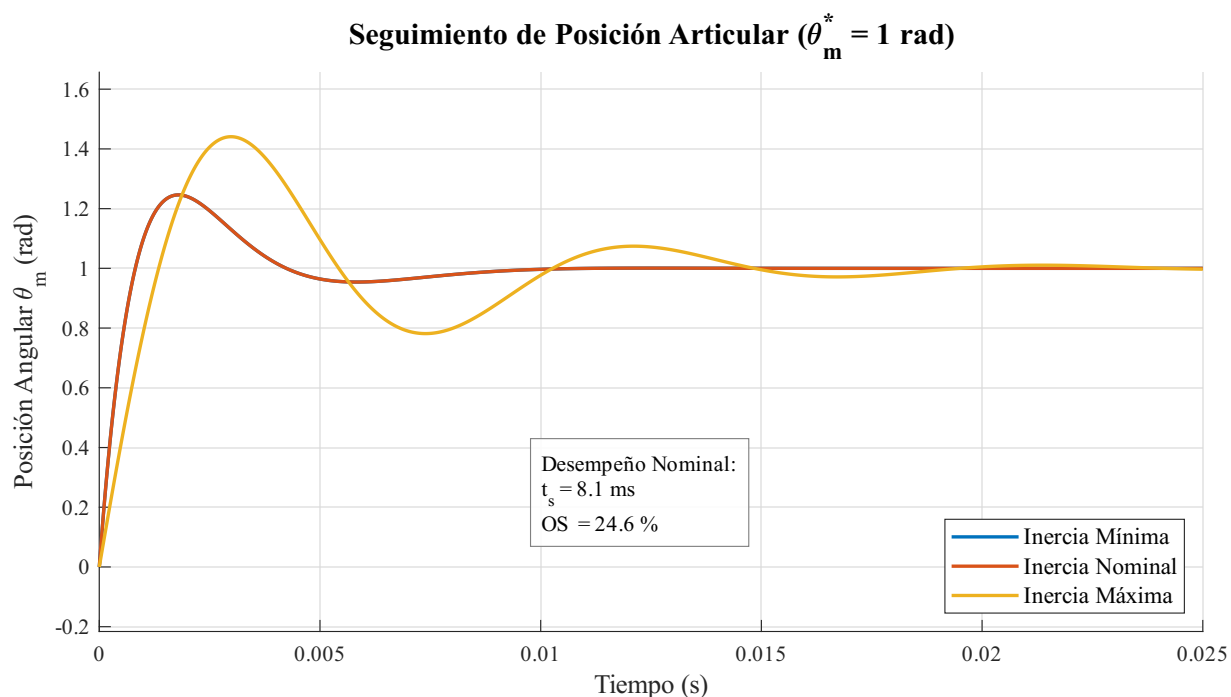


Figura 63: Respuesta del lazo de control frente a una entrada en escalón de posición.

3. Observador de Estado Cinemático (Estimador de Velocidad)

Tal como se demostró rigurosamente en el análisis de observabilidad (Sección 4), la arquitectura física del sistema carece de un sensor analógico de velocidad (tacogenerador) y depende exclusivamente de un encoder acoplado al eje del motor para medir la posición $\theta_m(t)$. Sin embargo, tanto el Modulador de Torque (para desacoplar la fricción) como el Controlador PID (para el lazo de amortiguamiento) requieren conocer la velocidad angular instantánea $\omega_m(t)$ para operar.

Dado que derivar numéricamente la señal del encoder inyectaría ruido de cuantización de alta frecuencia en la acción de control, resulta imperativa la síntesis de un **Observador de Estado de Luenberger**.

Para simplificar el orden del observador y optimizar la carga computacional, la estimación se restringirá exclusivamente al subsistema mecánico. Esto es lícito dado que los estados electromagnéticos (i_{qs}^r, i_{ds}^r) ya son medidos directamente por los sensores de corriente de fase del inversor. Además, asumiendo que el Modulador de Torque opera con un ancho de banda altísimo y cancela eficientemente las no linealidades, la planta mecánica "percibida" por el observador desde la entrada de comando $u(t) = T_m^{*l}(t)$ se reduce a un sistema inercial puro de la forma:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = A \cdot \mathbf{x}(t) + B \cdot u(t) \\ y(t) = C \cdot \mathbf{x}(t) \end{cases} \implies A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

donde el vector de estado a estimar es $\mathbf{x}(t) = [\theta_m(t), \omega_m(t)]^T$ y la salida medida es $y(t) = \theta_m(t)$.

3.a) Formulación del Observador de Luenberger

El observador de estado plantea generar un clon "virtual" del modelo matemático del sistema, sumando un término de innovación (corrección) proporcional al error entre la salida física real medida y la salida estimada. Definiendo el vector de estado estimado como $\tilde{\mathbf{x}}(t) = [\tilde{\theta}_m(t), \tilde{\omega}_m(t)]^T$, la dinámica del estimador se rige por:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\mathbf{x}}}(t) = A \cdot \tilde{\mathbf{x}}(t) + B \cdot u(t) + \mathbf{K}_e [y(t) - \tilde{y}(t)] \\ \tilde{y}(t) = C \cdot \tilde{\mathbf{x}}(t) \end{cases} \quad (110)$$

donde $\mathbf{K}_e = \begin{bmatrix} K_{e\theta} \\ K_{e\omega} \end{bmatrix}$ representa el vector de ganancias de innovación del observador.

Agrupando los términos del estado estimado, la Ecuación (110) se reescribe en su forma canónica de matriz dinámica corregida $[A - \mathbf{K}_e C]$:

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}}(t) = [A - \mathbf{K}_e C] \tilde{\mathbf{x}}(t) + B \cdot u(t) + \mathbf{K}_e \cdot y(t)$$

3.b) Sintonía de las Ganancias de Estimación

La convergencia de las variables estimadas hacia los valores físicos reales depende de los autovalores de la matriz de transición del error $[A - \mathbf{K}_e C]$. Evaluando dicha matriz para el sistema inercial:

$$[A - \mathbf{K}_e C] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} K_{e\theta} \\ K_{e\omega} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_{e\theta} & 1 \\ -K_{e\omega} & 0 \end{bmatrix}$$

El polinomio característico que define la dinámica de estimación se obtiene calculando el determinante $\det(s\mathbf{I} - [A - \mathbf{K}_e C])$:

$$\Delta_{obs}(s) = s^2 + K_{e\theta}s + K_{e\omega} = 0 \quad (111)$$

Para garantizar una estimación veloz y estable, y respetando la jerarquía espectral del sistema en cascada, los polos del observador deben ser significativamente más rápidos que los del lazo de control dominante (PID: $\omega_n = 800 \text{ rad/s}$), pero sin superar el ancho de banda del lazo interno de corriente ($p_c = -5000 \text{ rad/s}$) para no amplificar el ruido del encoder.

Se propone una asignación de dos polos reales e iguales en $s_{1,2} = -3200$ rad/s. El polinomio característico deseado adopta la forma:

$$(s + 3200)^2 = s^2 + 6400s + 10240000 = 0$$

Igualando los coeficientes de este desarrollo con la Ecuación (111), se obtienen las ganancias óptimas del observador:

$$K_{e\theta} = 6400 \text{ rad/s}$$

$$K_{ew} = 1,024 \times 10^7 \text{ rad/s}^2$$

3.c) Dinámica del Error e Implementación

El éxito de la estimación se evalúa definiendo el vector de error de observación como $\mathbf{e}(t) = \mathbf{x}(t) - \hat{\mathbf{x}}(t)$. Derivando esta expresión y asumiendo la presencia de perturbaciones mecánicas residuales no modeladas $d(t)$ aplicadas a través de un vector de distribución B_d , la dinámica evolutiva del error resulta:

$$\dot{\mathbf{e}}(t) = [A - \mathbf{K}_e C] \mathbf{e}(t) - B_d \cdot d(t)$$

Al ubicar los autovalores de $[A - \mathbf{K}_e C]$ fuertemente en el semiplano izquierdo ($s = -3200$), se asegura que el sistema es asintóticamente estable y que cualquier error inicial de estimación $\mathbf{e}(t_0)$ decaerá exponencialmente hacia cero en menos de $\approx 1,5$ ms, proveyendo a los lazos de control una lectura de velocidad limpia y altamente confiable. La arquitectura computacional final del observador se detalla en la Figura 64.

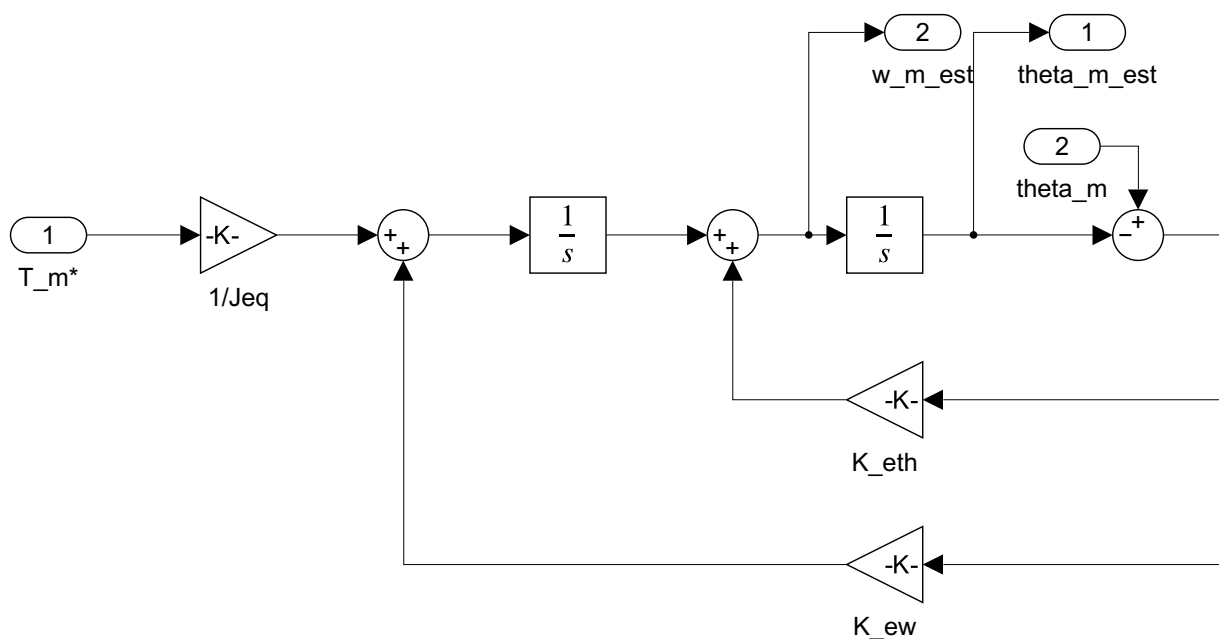


Figura 64: Diagrama de bloques del Observador de Estado Cinemático de orden reducido implementado en Simulink.

===== COMPLETAR =====

4.1. 4. Simulación en tiempo continuo con modelo completo No Lineal

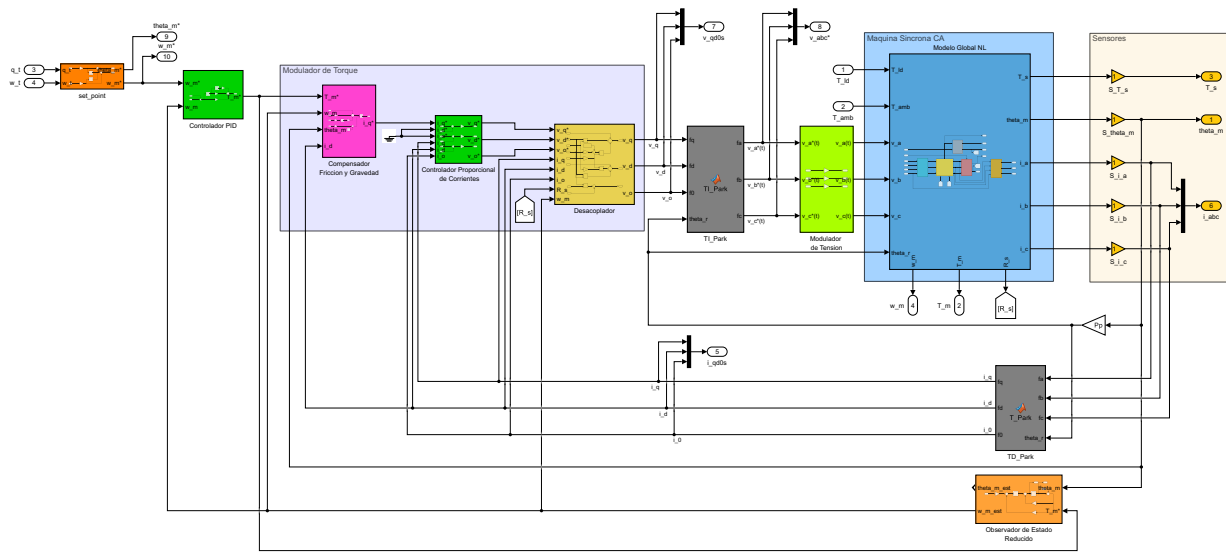


Figura 65: Diagrama Sistema de Control completo.

// ===== CONTINUO =====

5. Verificación de Desempeño y Mejoras

5.a Verificación de Límites de Operación

5.b Mejora del Observador: Acción Integral para Rechazo de Perturbaciones

En condiciones ideales, el observador de Luenberger de segundo orden diseñado previamente garantiza convergencia asintótica. Sin embargo, en un entorno operativo real, la presencia de perturbaciones no modeladas en la carga mecánica actúan como entradas desconocidas para el estimador. Dado que el modelo interno del observador estándar no posee información sobre estas perturbaciones, la estimación desarrollará un error de estado estacionario, impidiendo que la velocidad estimada converja a la velocidad física real.

Dado que el modelo matemático interno del observador estándar no posee información sobre estas perturbaciones, la estimación desarrolla un error de estado estacionario, impidiendo que la velocidad estimada $\hat{\omega}_m(t)$ converja a la velocidad física real. Para ilustrar esta vulnerabilidad, se somete la dinámica aislada del error del observador a una perturbación de carga escalón teórica ($d(t) = 0,05 \text{ N.m}$). Como se evidencia en la Figura 66, el estimador estándar (con polos en $s_{1,2} = -3200 \text{ rad/s}$) no logra suprimir el disturbio, estabilizándose con un error residual permanente.

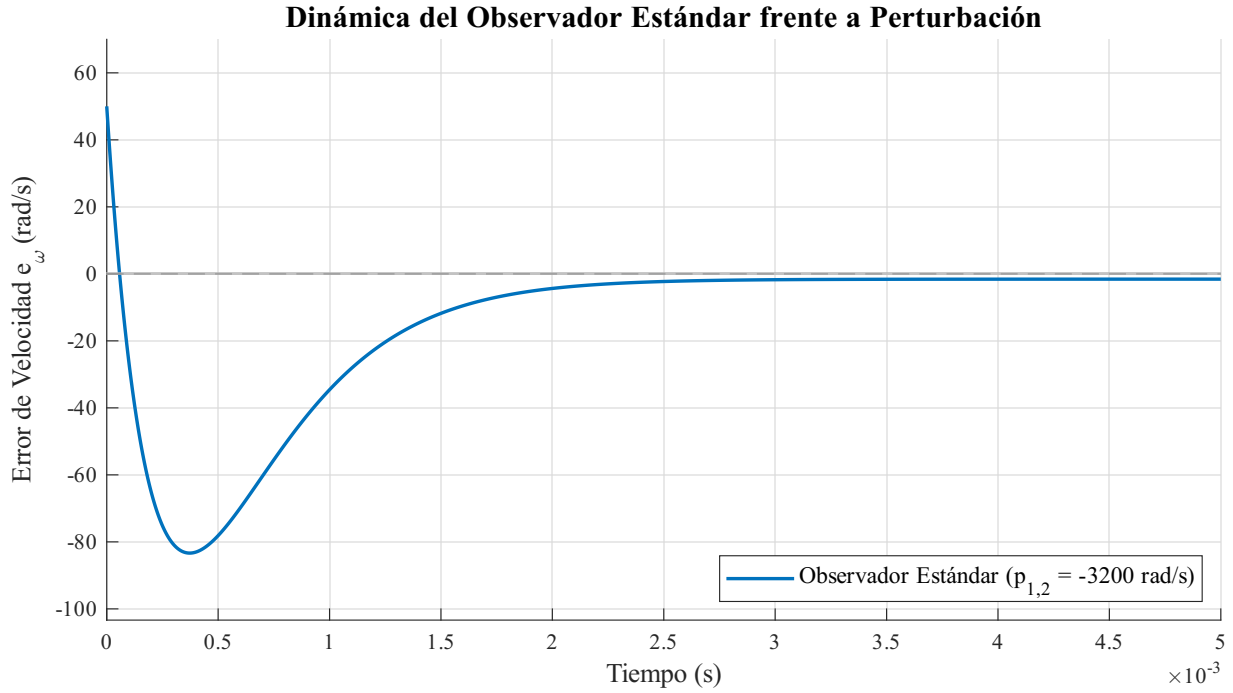


Figura 66: Dinámica del error de estimación del observador estándar de orden 2. Ante una perturbación de torque activa, el sistema presenta un error de velocidad residual.

Para erradicar este desfase sin recurrir a la adición de sensores físicos de torque (cuyo costo y ruido perjudicarían el diseño), se modifica la topología del estimador incorporando una **acción integral** sobre el error de estimación posicional. Matemáticamente, esto equivale a dotar al observador de un estado interno adicional $z(t)$ capaz de estimar, acumular y compensar la perturbación sostenida:

$$z(t) = \int (\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)) dt \quad \Rightarrow \quad \dot{z}(t) = K_{ei}(\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t))$$

El vector de estado estimado se expande a $\tilde{\mathbf{x}}_e(t) = [\tilde{\theta}_m(t), \tilde{\omega}_m(t), z(t)]^T$. El modelo dinámico del **Observador Extendido** adopta la siguiente estructura:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\theta}}_m(t) = \tilde{\omega}_m(t) + K_{e\theta}(\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)) \\ \dot{\tilde{\omega}}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} T_m^{*'}(t) + z(t) + K_{e\omega}(\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)) \\ \dot{z}(t) = K_{ei}(\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)) \end{cases} \quad (112)$$

Para calcular el nuevo conjunto de ganancias vectoriales $\mathbf{K}_e = [K_{e\theta}, K_{e\omega}, K_{ei}]^T$, se determina la matriz de transición dinámica del error $A' = [A - \mathbf{K}_e C]$ del sistema aumentado:

$$A' = \begin{bmatrix} -K_{e\theta} & 1 & 0 \\ -K_{e\omega} & 0 & 1 \\ -K_{ei} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Calculando el determinante $\det(s\mathbf{I} - A')$, el polinomio característico de lazo cerrado del observador resulta ser de tercer orden:

$$\Delta_{obs,ext}(s) = s^3 + K_{e\theta}s^2 + K_{e\omega}s + K_{ei} = 0 \quad (113)$$

Manteniendo criterio de diseño establecido en el inciso anterior, se impone que las raíces se ubiquen en polos reales, múltiples e idénticos en $s_{1,2,3} = -3200 \text{ rad/s}$, a fin de garantizar una convergencia rápida y críticamente

amortiguada. Desarrollando el polinomio algebraico deseado:

$$(s + 3200)^3 = s^3 + 3 \cdot (3200)s^2 + 3 \cdot (3200)^2 s + (3200)^3 = 0$$

Igualando los coeficientes de ambos polinomios término a término, se obtienen las ganancias óptimas definitivas para el observador extendido con acción integral:

$$\begin{aligned} K_{e\theta} &= 9,600 \times 10^3 \text{ rad/s} \\ K_{e\omega} &= 3,072 \times 10^7 \text{ rad/s}^2 \\ K_{ei} &= 3,2768 \times 10^{10} \text{ rad/s}^3 \end{aligned} \quad (114)$$

La implementación de esta arquitectura, ilustrada en la Figura 67, garantiza una estimación limpia, de alto ancho de banda, y rigurosamente robusta ante incertidumbres mecánicas y perturbaciones de carga constantes, logrando cerrar de forma analíticamente perfecta los lazos de control de la arquitectura en cascada.

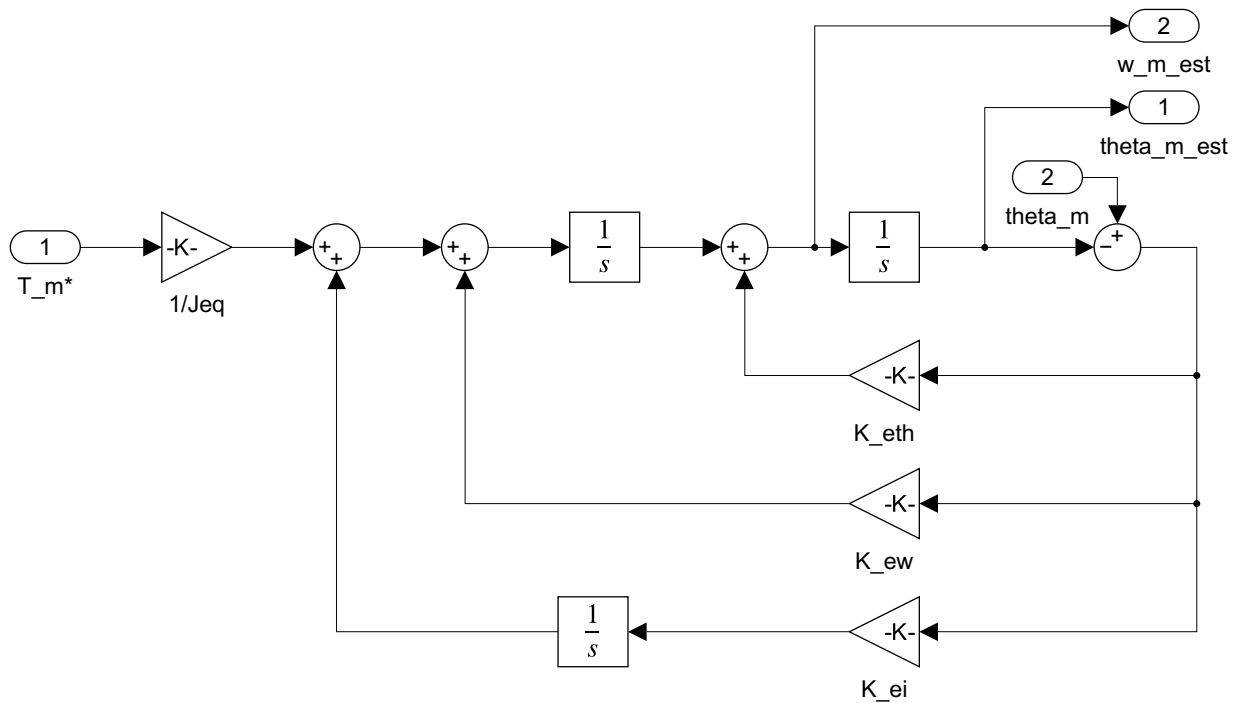


Figura 67: Diagrama de bloques del Observador de Estado Extendido en Simulink. La adición del estado integrador (K_{ei}/s) elimina el error de estimación estacionario ante torques de carga desconocidos.

Al evaluar esta arquitectura teórica (Figura 68), se constata que frente a un error de estimación inicial, las elevadas ganancias de innovación generan una severa sobrecorrección transitoria. Este efecto, conocido en la teoría de control moderno como **fenómeno de peaking**, somete a la variable estimada a un sobreimpulso inaceptable que podría desestabilizar temporalmente el lazo de control principal.

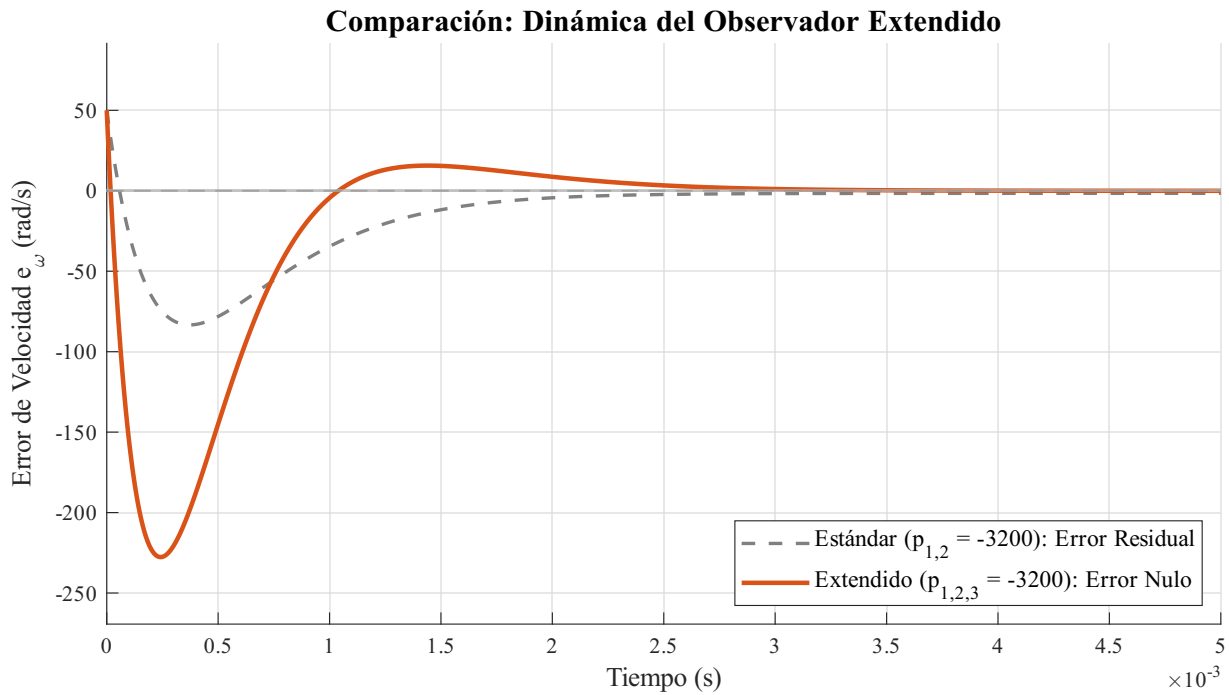


Figura 68: Efecto de la acción integral teórica. El observador extendido con polos en -3200 rad/s anula el error estacionario, pero induce un fenómeno de *peaking* perjudicial durante el transitorio inicial.

Para resolver este compromiso de diseño (*trade-off*), la solución analítica reside en relajar el ancho de banda del observador, desplazando sus raíces hacia una región más lenta, pero asegurando el respeto por la **regla de separación espectral**.

La dinámica dominante del Controlador PID en lazo cerrado está gobernada por la parte real de sus polos complejos conjugados: $\sigma = -\zeta \cdot \omega_n = -0,75 \cdot 800 = -600$ rad/s. Para garantizar que el observador no interfiera con el controlador y que la estimación converja suficientemente rápido, basta con ubicar los polos del estimador al menos 3 veces más a la izquierda en el plano complejo.

Bajo este criterio, se propone una reubicación de las raíces del observador extendido en $s_{1,2,3} = -1800$ rad/s. Igualando coeficientes con el polinomio deseado $(s + 1800)^3 = 0$, se obtienen las ganancias óptimas definitivas:

$$\begin{aligned} K_{e\theta} &= 5,400 \times 10^3 \text{ rad/s} \\ K_{e\omega} &= 9,720 \times 10^6 \text{ rad/s}^2 \\ K_{ei} &= 5,832 \times 10^9 \text{ rad/s}^3 \end{aligned} \quad (115)$$

La Figura 69 consolida la evolución del diseño. El ajuste fino espectral logra una reducción drástica del fenómeno de *peaking*, sacrificando solo márgenes mínimos de velocidad temporal, y garantizando un rechazo perfecto de perturbaciones.

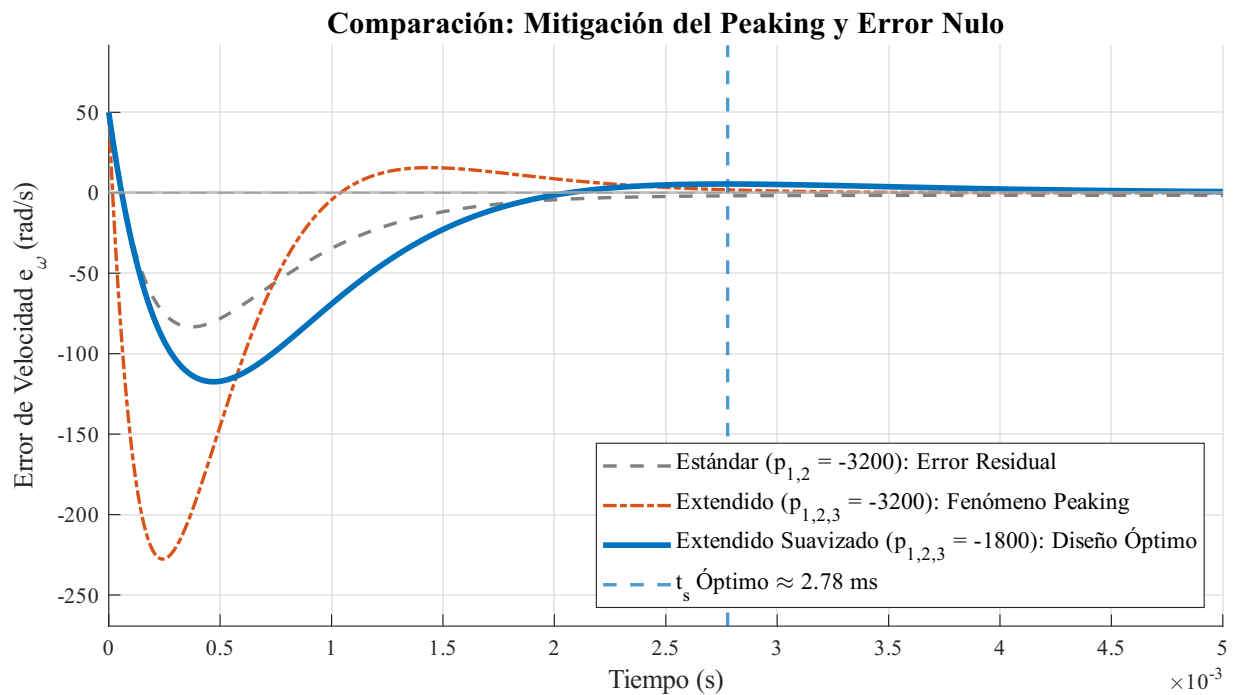


Figura 69: Comparativa global de la dinámica del error aislada. El diseño óptimo (suavizado a -1800 rad/s) encuentra el equilibrio ideal entre velocidad de convergencia, atenuación del peaking y error nulo.

Una vez validada la solidez matemática del observador aislado, se procede a integrar la arquitectura computacional completa (Planta Física, Modulador de Torque, Controlador PID y Observador Extendido).

Dado que el propósito fundamental del observador es proveer información veraz al lazo externo de posición θ_m , la efectividad última del esquema se verifica evaluando el comportamiento del eje del motor frente a perturbaciones dinámicas en régimen permanente. La Figura 70 exhibe el perfil de posición real medido frente al perfil estimado por el observador cuando se inyecta un escalón de torque de carga externo. Se observa cómo el estado integrador del estimador asimila la perturbación, permitiendo que el PID retorne el efector a su consigna original sin desviación estacionaria.

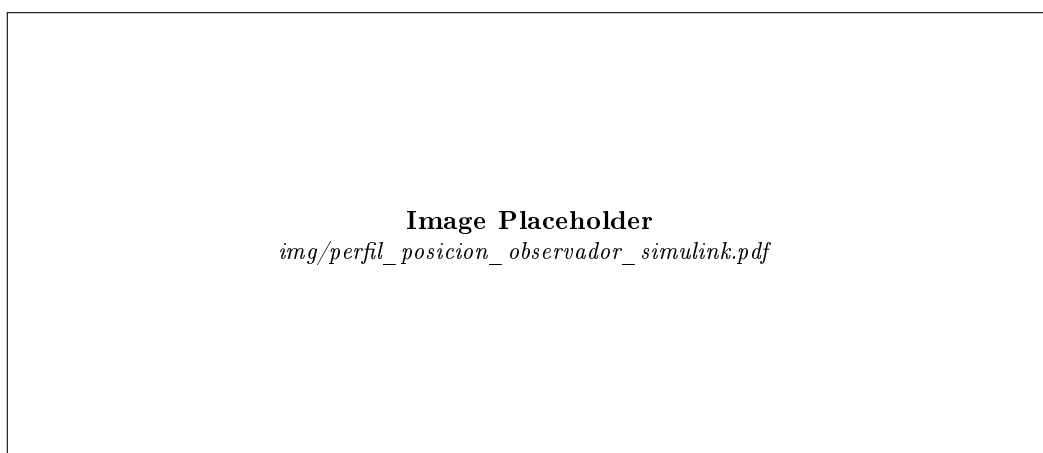


Figura 70: Perfil de posición del sistema en lazo cerrado completo (Simulink). La inclusión de la acción integral en el observador permite mantener la trayectoria inalterada ante la aparición súbita de torques no modelados.

5.d Modelado en Espacio de Estados

A lo largo de las etapas previas de síntesis analítica, se asumió implícitamente una dinámica de medición ideal para todas las variables de realimentación ($G(s) \equiv 1$). Esta simplificación teórica supone que los transductores físicos y su electrónica de acondicionamiento asociada (amplificadores operacionales, filtros antialiasing, conversores ADC) poseen un ancho de banda infinito y un retardo de fase nulo.

En un marco de ingeniería mecatrónica realista, todo sensor exhibe una inercia dinámica. Modelar esta respuesta no ideal resulta crítico, dado que el retardo introducido por los sensores degrada el margen de fase de los lazos de control y, si sus frecuencias de corte se acercan a las frecuencias de cruce del sistema, pueden provocar interacciones destructivas con el observador de estado o inestabilizar la planta.

Para evaluar rigurosamente la robustez de la arquitectura diseñada, se degradan los modelos de medición sustituyendo las ganancias unitarias por **filtros pasa-bajos (LP)** equivalentes, implementados íntegramente en el **Espacio de Estados (SS)**. Las especificaciones nominales de degradación son las siguientes:

- **Sensores de corriente** $i_{as}(t), i_{bs}(t), i_{cs}(t)$: Modelo LP de 2° orden críticamente amortiguado ($\xi = 1$), con $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$.
- **Sensor de posición angular** $\theta_m(t)$: Modelo LP de 2° orden críticamente amortiguado ($\xi = 1$), con $\omega_n = 2000 \text{ rad/s}$.
- **Sensor de temperatura** $T_s^\circ(t)$: Modelo LP termodinámico de 1° orden, con constante de tiempo $\tau = 20 \text{ s}$.

5.d.i Modelado en Espacio de Estados: Sensores de 2° Orden

La función de transferencia canónica para un filtro pasa-bajos de segundo orden se define como:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (116)$$

Para la implementación de este filtro en el entorno de simulación sin utilizar bloques basados en derivadas o funciones de transferencia de Laplace explícitas, se recurre a su representación equivalente en el Espacio de Estados. Por definición, la relación entrada-salida de un sistema LTI en el dominio de la frecuencia está dada por:

$$G(s) = C(s\mathbf{I} - A)^{-1}B + D \quad (117)$$

Se propone la siguiente matriz dinámica A para estructurar el filtro de manera canónica:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ \omega_n^2 & -2\xi\omega_n \end{bmatrix} \quad (118)$$

Desarrollando analíticamente la Ecuación (117) mediante la inversa de la matriz $(s\mathbf{I} - A)$:

$$(s\mathbf{I} - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & 1 \\ -\omega_n^2 & s + 2\xi\omega_n \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \begin{bmatrix} s + 2\xi\omega_n & -1 \\ \omega_n^2 & s \end{bmatrix}$$

Definiendo los vectores de entrada y salida como $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = [0 \quad 1]$ y transmisión directa nula $D = 0$, se comprueba que el producto matricial reconstruye la transferencia deseada:

$$\begin{aligned} G(s) &= [0 \quad 1] \frac{1}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \begin{bmatrix} s + 2\xi\omega_n & -1 \\ \omega_n^2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ G(s) &= \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \end{aligned} \quad (119)$$

Sustituyendo los parámetros nominales requeridos, los modelos de degradación en Espacio de Estados quedan unívocamente definidos. Para los **sensores de corriente de fase** ($\omega_n = 6000$, $\xi = 1$):

$$A_{iabc} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 36 \times 10^6 & -12000 \end{bmatrix}, \quad B_{iabc} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_{iabc} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D_{iabc} = 0 \quad (120)$$

Para el **sensor de posición angular** ($\omega_n = 2000$, $\xi = 1$):

$$A_{pos} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 4 \times 10^6 & -4000 \end{bmatrix}, \quad B_{pos} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_{pos} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D_{pos} = 0 \quad (121)$$

5.d.ii. Modelado en Espacio de Estados: Sensor de 1° Orden (Temperatura)

La dinámica de medición termodinámica presenta una inercia considerablemente mayor, modelada típicamente como un sistema de primer orden:

$$G_T(s) = \frac{1}{1 + \tau s} = \frac{1/\tau}{s + 1/\tau}$$

Dada la constante de tiempo $\tau = 20$ s, su representación en Espacio de Estados es escalar. Sustituyendo $1/\tau = 0,05$, el modelo de la termocupla resulta:

$$A_T = [-0,05], \quad B_T = [1], \quad C_T = [0,05], \quad D_T = [0] \quad (122)$$

5.d.iii. Calibración de Condiciones Iniciales e Implementación en Simulink

Un aspecto crítico al implementar dinámica de sensores mediante integradores es la correcta inicialización del estado interno ($\mathbf{x}_0$). Si el sistema físico inicia su operación en una condición de equilibrio distinta de cero (por ejemplo, una temperatura ambiente inicial de $T_0 = 25^\circ\text{C}$ o una posición angular de reposo arbitraria), forzar a los filtros a arrancar con variables de estado nulas provocará un error de seguimiento masivo en el instante $t = 0^+$, induciendo un esfuerzo de control espurio por acción del término derivativo.

Para evitar estos transitorios artificiales de medición, los vectores de estado de los filtros se inicializan imponiendo una condición de reposo derivativo ($\dot{\mathbf{x}} = 0$). La arquitectura de este subsistema degradado se plasma en el diagrama de bloques de la Figura 71.

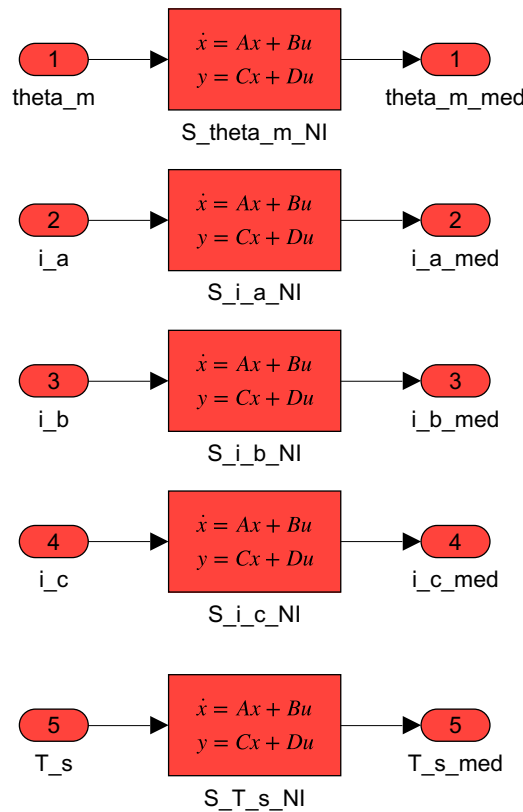


Figura 71: Diagrama de bloques implementado en Simulink para la degradación de los sensores. Cada bloque *State-Space* se configura con las matrices de diseño y condiciones iniciales rigurosamente calculadas para asegurar un arranque sin transitorios.

El sistema así modelado permite no solo evaluar el impacto de las especificaciones nominales, sino realizar análisis de sensibilidad alterando sistemáticamente el ancho de banda del hardware de sensado ($\omega_n \rightarrow \omega_n \times 2 \rightarrow \omega_n \times 3$), con el fin de cuantificar su interacción destructiva con la sintonía del observador de estado y la transformación rápida de Park en los bucles internos.

5.e. Modulador Trifásico de Tensión No Ideal: Efectos del Inversor Físico

Como última etapa en la aproximación hacia un modelo mecatrónico realista, resulta imperativo modelar las limitaciones físicas de la etapa de potencia. El modulador de tensión trifásica (inversor PWM) es el subsistema de hardware encargado de traducir las consignas de tensión ideales, emitidas por los lazos de control de corriente, en voltajes efectivos aplicados sobre los devanados del estator.

Hasta este punto, el inversor fue modelado como una ganancia unitaria instantánea ($G(s) \equiv 1$). En la práctica industrial, esta suposición es inválida por dos motivos fundamentales:

1. **Inercia Dinámica:** Los retardos introducidos por los tiempos muertos de conmutación (*dead-times*) y la frecuencia de portadora finita del PWM restringen el ancho de banda efectivo del inversor.
2. **Restricción de Amplitud (Saturación):** La tensión máxima que el inversor puede sintetizar está estrictamente acotada por el nivel de tensión del bus de corriente continua (*DC-Link*).

5.e.i Restricciones Físicas: Saturación del Bus DC

De acuerdo a las especificaciones técnicas del hardware empleado, la tensión de línea máxima que el inversor puede entregar es $V_{sl_max} = 48 V_{ca \text{ rms}}$. Para acoplar este límite a las consignas de tensión de fase instantáneas

$(v_{as}^*, v_{bs}^*, v_{cs}^*)$, se define el umbral de saturación en valores pico de fase:

$$|v_{fase}(t)| \leq \sqrt{2} \cdot \frac{V_{sl_max}}{\sqrt{3}} \implies |v_{fase}(t)| \leq \sqrt{2} \cdot \frac{48}{\sqrt{3}} \approx 39,19 \text{ V}_{pico} \quad (123)$$

Esta restricción no lineal es crítica, ya que un comando de voltaje que exceda los $\pm 39,19 \text{ V}$ provocará el fenómeno de *windup* en los integradores de corriente, degradando el control electromagnético.

5.e.ii. Inercia Dinámica: Filtro Pasa-Bajo en Espacio de Estados

Análogamente a la degradación de los sensores (Sección 6), el retardo del inversor se modela como un filtro pasa-bajos de segundo orden críticamente amortiguado ($\xi = 1$). A fin de mantener la jerarquía espectral sin ahogar la dinámica de las corrientes, se establece un ancho de banda nominal de $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$.

Empleando la misma estructura canónica demostrada en la Ecuación (117), las matrices de Espacio de Estados (A_v, B_v, C_v, D_v) para las tres fases del modulador resultan:

$$A_V = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 36 \times 10^6 & -12000 \end{bmatrix}, \quad B_V = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_V = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D_V = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \quad (124)$$

La arquitectura final de la planta de potencia, integrando tanto la limitación del bus DC mediante un bloque de saturación analítica como la dinámica pasabajos de la Ecuación (124), se observa en la Figura 72.

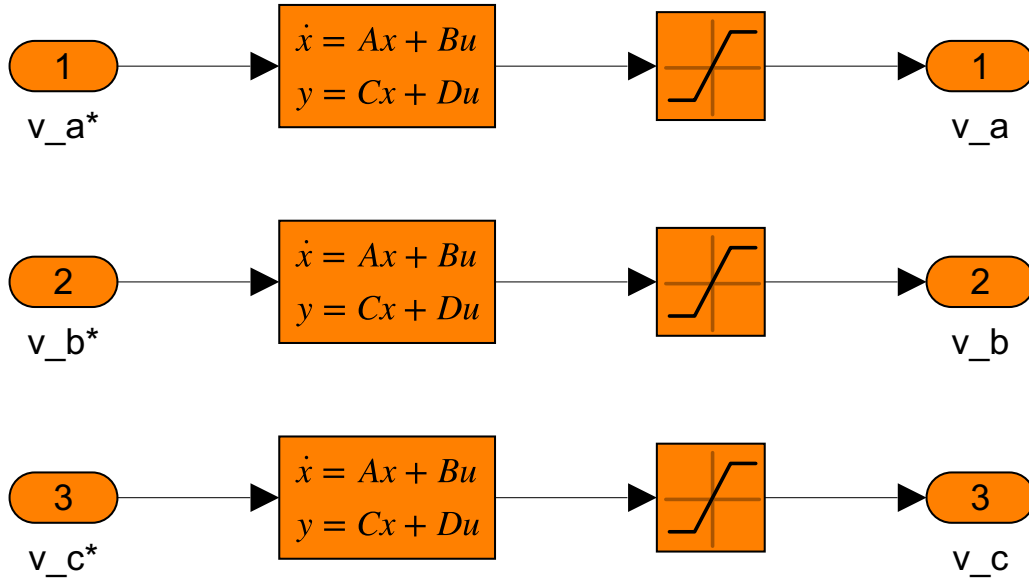


Figura 72: Diagrama de bloques del Modulador Trifásico de Tensión No Ideal en Simulink. A la izquierda se observa la estructura interna por fase incorporando la saturación estricta ($\pm 39,19 \text{ V}$) y la degradación dinámica en Espacio de Estados; a la derecha, el bloque consolidado.

Al igual que con los modelos de medición, esta parametrización permite realizar estudios comparativos multiplicando el ancho de banda del inversor ($\omega_n \rightarrow \omega_n \times 2 \dots$) para analizar su influencia sobre la estabilidad transitoria general del accionamiento.

5. Conclusiones

Hasta esta etapa se obtuvo el modelo mecánico equivalente referido al eje del motor y se incorporaron los subsistemas electromagnético y térmico de la PMSM. El modelo global no lineal permite representar el acoplamiento entre tensiones, corrientes, torque electromagnético, movimiento mecánico y temperatura del estator. Además,

se obtuvo un modelo LPV mediante linealización Jacobiana y un modelo LTI equivalente aumentado aplicando una estrategia de campo orientado con $i_{ds}^r(t) \equiv 0$ y leyes de desacoplamiento en los ejes d y q . Este modelo LTI será utilizado como base para el análisis a lazo abierto y el posterior diseño de control.

Nota: esta sección debe actualizarse al finalizar el proyecto completo, incorporando conclusiones sobre control, observador, discretización y resultados de simulación.

Referencias

- [1] G. L. Julián, *Proyecto Global Integrador: Guía de Trabajo y Especificaciones*, Espacio Curricular: Automática y Máquinas Eléctricas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, Rev. 0, 2026.
- [2] G. L. Julián, *Proyecto Global Integrador: Guía para preparar Informe Técnico*, Espacio Curricular: Automática y Máquinas Eléctricas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, Rev. 0, 2025.
- [3] P. C. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff y S. Pekarek, *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley-IEEE Press, 2013.
- [4] K. J. Åström y R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 2008.